

戦略プロポーザル

次世代型食・栄養研究

～地球環境の持続可能性とヒトの健康を両立する食・栄養の実現へ～

STRATEGIC PROPOSAL

The Next Generation of Nutrition Science

Paving the way to sustainable healthy diets:
an integrated approach encompassing from molecular to society



研究開発戦略センター（CRDS）は、国の科学技術イノベーション政策に関する調査、分析、提案を中立的な立場に立つて行う公的シンクタンクの一つで、文部科学省を主務省とする国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）に属しています。

CRDSは、科学技術分野全体像の把握（俯瞰）、社会的期待の分析、国内外の動向調査や国際比較を踏まえて、さまざまな分野の専門家や政策立案者との対話を通じて、「戦略プロポーザル」を作成します。「戦略プロポーザル」は、今後国として重点的に取り組むべき研究開発の戦略や、科学技術イノベーション政策上の重要課題についての提案をまとめたものとして、政策立案者や関連研究者へ配布し、広く公表します。

公的な科学技術研究は、個々の研究領域の振興だけでなく、それらの統合によって社会的な期待に応えることが重要です。「戦略プロポーザル」が国の政策立案に活用され、科学技術イノベーションの実現や社会的な課題の解決に寄与することを期待しています。

さらに詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください

<https://www.jst.go.jp/crds/>

エグゼクティブサマリー

本戦略プロポーザルは、地球環境の持続可能性とヒトの健康を両立する食・栄養の実現に向けた学際的な研究開発として「次世代型食・栄養研究」の推進を提言する。「次世代型食・栄養研究」とは、食・栄養と健康/疾患との関係の根底にあるメカニズムを、分子～個体レベルで統合的に解明し、科学的エビデンスに基づく介入法を社会実装することにより、持続可能で健康的な食・栄養の実現への貢献を目指すものである。

超高齢社会に突入したわが国では、生活習慣病の対策や健康寿命の延伸、医療・介護費の適正化などが喫緊の課題となっている。これらは世界各国でも共通の課題となりつつあるが、課題解決に向けたアプローチの一つとして注目を集めるのが食・栄養である。食・栄養が健康の維持・増進や疾患の予防において重要であることは、疫学研究などから示唆されており、そのメカニズムの解明と具体的な介入法の確立への期待は大きい。また、国際的には持続可能な食料システムへの変革が急速に進んでおり、わが国においても、持続可能で健康的な食・栄養の実現に向けて、国内外の状況に即した適切な対策の検討が急務である。しかし、食・栄養の重要性が高まる中、その知的基盤の整備、科学的エビデンスに基づく介入法の研究開発およびそれらの社会実装のための推進方策の検討は、これまで十分に進められてきておらず未成熟である。

食・栄養研究は、その複雑さと研究手法の限界が相まって、メカニズムの本質的な理解が難しく、曖昧な点が多く残されている。しかし、近年の計測・解析技術やAI・データ科学の進展により、食生活および栄養状態の定量的評価や栄養・代謝メカニズムの解明が急速に進みつつあることを背景に、食・栄養研究は新たな展開を迎えている。そこで本戦略プロポーザルでは、次の【柱1～7】の研究開発課題の推進を提案する(図1)。

【柱1】食・栄養関連分子の動的ネットワークの統合的解明

【柱2】食・栄養による代謝恒常性の維持/変容/破綻機構の統合的解明

【柱3】食・栄養による疾患発症/重症化メカニズムの解明と先制的モダリティの創出

【柱4】食・栄養に関する最先端計測/データ解析/評価系の技術開発

【柱5】食・栄養に関するリアルワールドデータ(RWD)収集・基盤構築

【柱6】持続可能な食料システムへの変革に伴う食生活の検討

【柱7】社会における持続可能で健康的な食・栄養の実現に向けた推進方策の検討

【柱1～7】の各課題は、統合的な推進によって研究成果の最大化が期待できる。そのために必要な研究推進体制として、本戦略プロポーザルでは府省横断のバーチャル研究所の構築を掲げる。バーチャル研究所において、上記各柱の実行に必要な研究基盤の整備、および基礎研究、臨床研究、社会実装に至る一連の研究開発を戦略的に推進することが望ましい。

以上の取り組みを通じて、持続可能で健康的な食・栄養の実現を加速させるとともに、関連産業(ヘルスケア、食品、飲料、製薬、保険など)の活性化、医療・介護費の適正化なども含む将来の広範な社会・経済的效果を期待するものである。

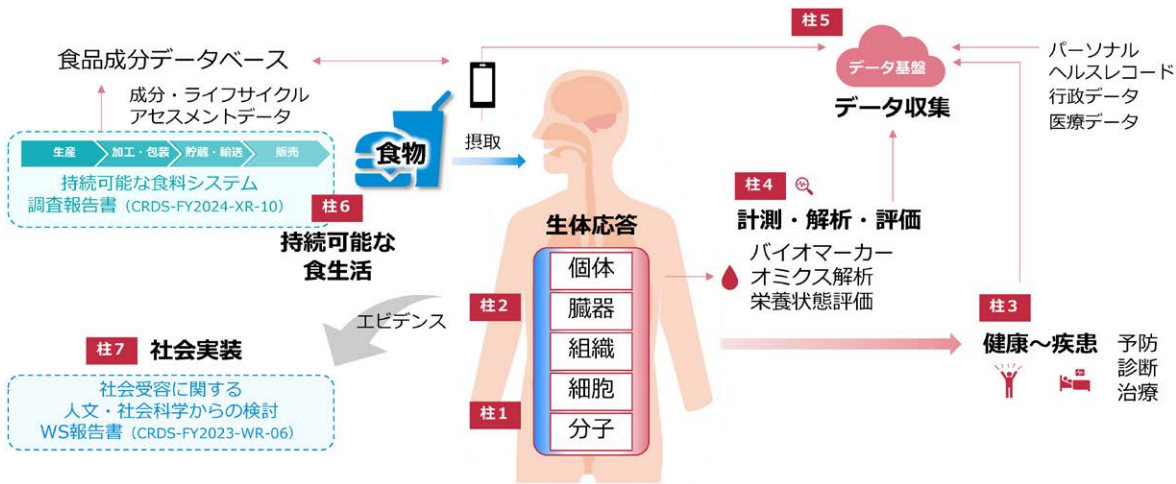


図1 次世代型食・栄養研究の全体像

Executive Summary

This proposal outlines a comprehensive pathway for achieving sustainable healthy diets by fostering the next generation of interdisciplinary research and development in nutrition. By integrating perspectives from the molecular to the individual level, the objective is to thoroughly investigate the mechanisms by which diet affects human health and to develop evidence-based interventions for practical implementation in society.

With its rapidly aging society, Japan is grappling with the critical need to combat chronic diseases, extend healthy life expectancy and optimize healthcare costs. These issues are increasingly prevalent worldwide, and nutritional strategies are increasingly recognized as key to mitigating their impact. Epidemiological evidence highlights the central role of diet in maintaining health, improving well-being and preventing disease. Taking the most from nutrition research via deciphering how food and nutrition work in our bodies, we could maximize the advantage of nutritional interventions. As the global drive for sustainable food systems gains significant momentum, Japan needs to proactively develop and implement policies that consider both the domestic and global contexts to transition to sustainable healthy diets. Despite the growing importance of nutrition science, Japan has made limited progress in building a strong scientific base, developing evidence-based nutritional interventions and implementing them strategically in society.

The inherent complexity of nutrition science, combined with methodological challenges, has hindered fundamental understanding and left significant knowledge gaps. Recent advances in measurement and analytical technologies, including artificial intelligence and data science, are enabling quantitative assessment of dietary habits and nutritional status, and elucidation of nutritional and metabolic mechanisms. These developments mark a new era in nutrition science. Based on the analyses of current issues described above, we propose the following seven pillars of research and development for achieving sustainable healthy diets:

1. Integrated analysis of molecular networks of food constituents and nutrients
2. Mechanistic insights into the role of diet and nutrition in metabolic homeostasis
3. Understanding the onset and progression of diet-related diseases and developing proactive interventions
4. Development of advanced measurement, data analysis and evaluation technologies for nutrition science
5. Establishing a real-world data (RWD) database on diet and nutrition
6. Exploring dietary patterns in the transformation of sustainable food systems
7. Drafting strategies for societal implementation of the transition to sustainable healthy diets

The integrated promotion of these research and development pillars is essential to maximize research outcomes. To achieve this, the proposal advocates the establishment of an interministerial virtual research platform to support the development of key infrastructures and the strategic promotion of research covering basic science, clinical applications and societal

implementation.

These research and development pillars aim to accelerate the transition to sustainable healthy diets and to generate far-reaching future social and economic benefits, including the revitalization of related industries (healthcare, food, beverages, pharmaceuticals, insurance, etc.) and the optimization of healthcare costs.

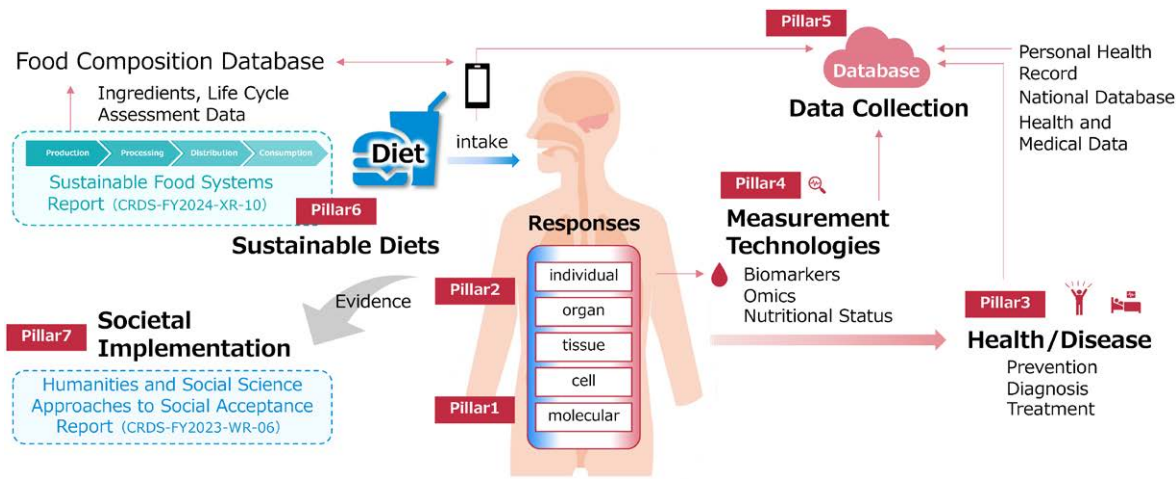


Figure 1 Proposed Research and Development Overview

目次

1	研究開発の内容	1
2	研究開発を実施する意義	3
2.1	現状認識および問題点	3
2.2	社会・経済的効果	10
2.3	科学技術上の効果	11
3	具体的な研究開発課題	13
3.1	【柱1】食・栄養関連分子の 動的ネットワークの統合的解明	15
3.2	【柱2】食・栄養による代謝恒常性の維持/ 変容/破綻機構の統合的解明	17
3.3	【柱3】食・栄養による疾患発症/重症化メカニズムの 解明と先制的モダリティの創出	22
3.4	【柱4】食・栄養に関する最先端計測/データ解析/ 評価系の技術開発	24
3.5	【柱5】食・栄養に関するリアルワールドデータ（RWD） 収集・基盤構築	28
3.6	【柱6】持続可能な食料システムへの変革に伴う 食生活の検討	33
3.7	【柱7】社会における持続可能で健康的な 食・栄養の実現に向けた推進方策の検討	34
4	研究開発の推進方法および時間軸	40
4.1	推進方法	40
4.2	時間軸	48
付録1	検討の経緯	49
付録2	国内外の状況	53
付録3	専門用語解説	55
	参考文献	56

コラム一覧

コラム 1	持続可能な食料システム	6
コラム 2	わが国の食料安全保障と食・栄養	7
コラム 3	フランスの事例：NutriNet-Santé	32
コラム 4	包装前面栄養表示 (Front of Pack Nutrition Labeling：FOPNL)	37
コラム 5	持続可能で健康的な食選択に向けた取り組み	38
コラム 6	Access to Nutrition Index (ATNI)	44
コラム 7	社会受容に対する人文・社会科学からのアプローチ	47

1 | 研究開発の内容

「次世代型食・栄養研究」とは、食・栄養と健康/疾患との関係の根底にあるメカニズムを、分子～個体レベルで統合的に解明し、科学的エビデンスに基づく介入法を社会実装することにより、地球環境の持続可能性とヒトの健康の両立への貢献を目指すものである。

超高齢社会に突入したわが国では、生活習慣病の対策や健康寿命の延伸、医療・介護費の適正化などが喫緊の課題となっている。これらは世界各国でも共通の課題となりつつあるが、課題解決に向けたアプローチの一つとして注目を集めるのが食・栄養である。食・栄養が健康の維持・増進や疾患の予防において重要であることは、疫学研究などから示唆されており、そのメカニズムの解明と具体的な介入法の確立への期待は大きい。また、国際的には持続可能な食料システムへの変革が急速に進んでおり、わが国においても、持続可能で健康的な食・栄養の実現に向けて、国内外の状況に即した適切な対策の検討が急務である。しかし、食・栄養の重要性が高まる中、その知的基盤の整備、科学的エビデンスに基づく介入法の研究開発およびそれらの社会実装のための推進方策の検討は、これまで十分に進められてきておらず未成熟である。

食・栄養研究は、その複雑さと研究手法の限界が相まって、メカニズムの本質的な理解が難しく、曖昧な点が多く残されている。しかし、近年の計測・解析技術やAI・データ科学の進展により、食生活および栄養状態の定量的評価や栄養・代謝メカニズムの解明が急速に進みつつあることを背景に、食・栄養研究は新たな展開を迎えている。そこで本戦略プロポーザルでは、次の【柱1～7】の研究開発課題の推進を提案する(図2)。

【柱1】食・栄養関連分子の動的ネットワークの統合的解明

分子～細胞レベルで、食・栄養に関わる分子の動的ネットワークを統合的に解明

【柱2】食・栄養による代謝恒常性の維持/変容/破綻機構の統合的解明

細胞～組織～臓器～個体レベルの多階層で、食・栄養に関連する多様な生命現象を統合的に解明

【柱3】食・栄養による疾患発症/重症化メカニズムの解明と先制的モダリティの創出

食・栄養による疾患の発症/重症化のメカニズムを解明し先制的モダリティのシーズを創出

【柱4】食・栄養に関する最先端計測/データ解析/評価系の技術開発

食・栄養による生体内の反応を計測・解析・評価する技術を開発

【柱5】食・栄養に関するリアルワールドデータ(RWD)収集・基盤構築

リアルワールドで食・栄養に関するデータを収集し政策根拠に資するデータ基盤を構築

【柱6】持続可能な食料システムへの変革に伴う食生活の検討

持続可能な食料システムへの変革が食生活に与える影響を多角的に検討

【柱7】社会における持続可能で健康的な食・栄養の実現に向けた推進方策の検討

食行動や食環境の改善に向けた科学的エビデンスに基づく実効性の高い方法論を開拓・確立

これまでの食・栄養研究では、栄養学、医学、農学、薬学、工学、理学など、関連する複数の分野の研究者間で、知見の共有や連携がほとんどなされてこなかった。食・栄養に関わる政策を担当する府省も複数に跨がり、統一的な取り組みが困難な状況にある。

【柱1～7】の各課題は、統合的な推進によって研究成果の最大化が期待できる。そのために必要な研究推進体制として、本戦略プロポーザルでは府省横断のバーチャル研究所の構築を掲げる。バーチャル研究所において、上記各柱の実行に必要な研究基盤の整備、および基礎研究、臨床研究、社会実装に至る一連の研究開発を戦略的に推進することが望ましい。これらの取り組みを通して、持続可能で健康的な食・栄養の

実現に貢献するというのが、本戦略プロポーザルが提案する「次世代型食・栄養研究」の目指す姿である。

1 研究開発の内容

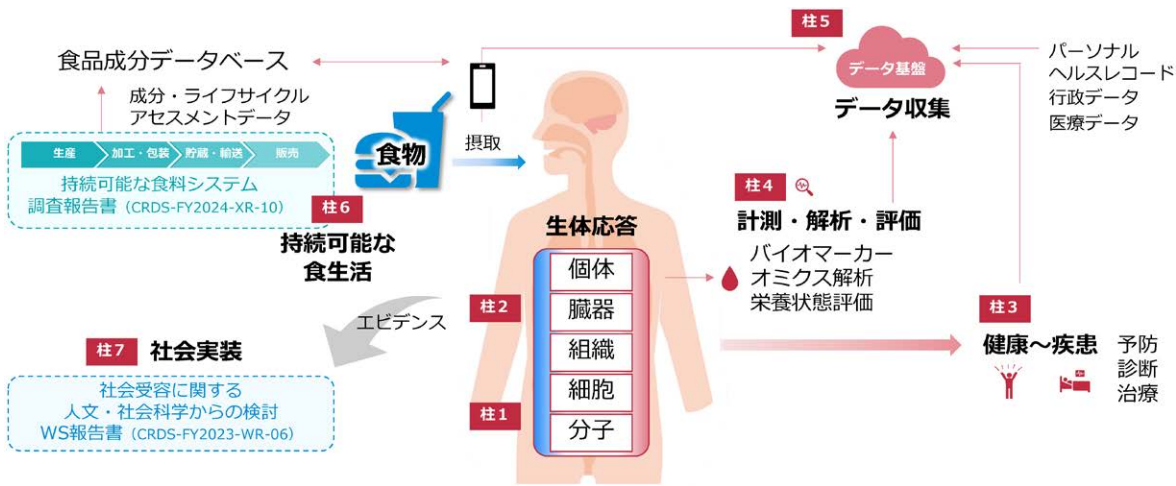


図2 次世代型食・栄養研究の全体像 (図1の再掲)

2 | 研究開発を実施する意義

2.1 現状認識および問題点

2.1.1 現状認識

●食・栄養に関する海外の社会的動向

18世紀後半から始まった産業革命以降、世界の人口は急激に増加したが、20世紀半ばの「緑の革命」と言われる農業技術革新により穀物が大幅に増産され、今日に至るまで世界規模の食料危機は回避されている。その反面、農業そのものが、気候変動、生物多様性の低下、窒素やリンの循環などにおいて地球環境に負の影響を及ぼしている¹⁾。21世紀中には世界の人口は100億人に達すると予想され、さらなる食料需要の増大が見込まれる中、環境への負荷を考えずに現行の食料システム（食料生産、加工、輸送、および消費に関わる一連の活動）をそのまま拡大することは不可能に近い。環境負荷の低減と食料需要の充足を同時に達成する、持続可能な食料システムへの抜本的な変革が地球規模の喫緊の課題となっている。この課題解決には、農業技術の革新に加えて、消費者が何を食べるかの選択も重要な要素であることがわかっている²⁾。

こうした状況を踏まえ、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）では、食料生産から食料消費までを取り巻く現状と課題をサプライチェーン（資材、生産、食料、流通、消費）に沿って整理し、持続可能な食料システム構築に向けて重要と考えられる研究開発項目を取りまとめた（コラム1）³⁾。

現行の食料システムは、食料消費を通じて、ヒトの健康を損ねていることも問題視されている。健康不良につながる従来型の栄養失調（カロリーや微量栄養素の不足）と、肥満や2型糖尿病、心血管疾患、がんなどの慢性疾患を引き起こす現代型の栄養失調（食事の質の悪さ）が併存する「栄養不良の二重負荷」が世界規模で深刻化している。7億3,300万人以上が飢餓に苦しむ⁴⁾一方で、世界中の成人の43 %（25億人）が太りにすぎに分類され、低中所得国でも肥満や過体重は急増している⁵⁾。この傾向が続けば、2030年までに世界人口の半分以上が栄養失調または肥満に関連する健康被害に苦しむと予測されている⁶⁾。

2021年の「Global Burden of Disease Study（GBD）」によれば、世界の全死亡の10.6 %は不健康な食事に起因する⁷⁾。不健康な食事に起因する健康障害により、年間3.5兆ドルもの社会・経済的損失が生じ、そのうち肥満や過体重が引き起こす損失は年間5,000億ドルに達すると試算されている⁸⁾。

こうした問題に対し、2019年にはノルウェーの非営利団体EAT財団とオランダElsevier社の医学誌*The Lancet*が共同で「EAT-Lancet報告書」を公表し、持続可能な食料システムと健康的な食事の実現に向けた指針を示した⁹⁾。同年、世界保健機関（World Health Organization: WHO）と国連食糧農業機関（Food and Agriculture Organization: FAO）も、持続可能で健康的な食事に関するガイドラインを策定した⁸⁾。これらを契機として、欧州を中心に持続可能で健康的な食・栄養に関するさまざまな指針や提言が公表されており（表1）、各国で食事ガイドラインの改定などの施策が進められている。また、環境負荷の大きい動物性食品に代わる新規食品の開発や市場への導入も急速に進行中である。

このように、食を取り巻く状況は急速に変化しており、地球環境の持続可能性と健康的な食生活の両立をどのように実現するかについて、環境、健康、経済、文化といった多角的な視点からの検討が求められている。

表1 持続可能で健康的な食・栄養に関する主な指針・提言

年月	組織	指針・提言	内容
2019年1月	EAT-Lancet委員会	EAT-Lancet報告書	持続可能な食料システムから生まれる健康的な食事に関する報告書
2019年7月	国連食糧農業機関（FAO） 世界保健機関（WHO）	持続可能で健康的な食事の実現に向けた指針	持続可能で健康的な食事を供給する食料システム構築に向けたアクション
2019年8月	気候変動に関する政府間 パネル（IPCC）	気候変動と土地	バランスの取れた食事は人間の健康と気候変動の緩和を実現する
2019年9月	国際連合	持続可能な開発に関する グローバル・レポート	6の重要なエントリポイントのうち1つが持続可能な食料システムと健康的な栄養パターンの構築
2020年5月	欧州委員会	Farm To Fork戦略	健康と環境に配慮したアクションプラン
2020年10月	欧州委員会	Food 2030 Pathways for Action	持続可能で健康的でインクルーシブな食料システムをドライブする研究イノベーション政策
2021年9月	国連食料システムサミット	行動宣言	人類の健康と幸福、自然と調和した食料生産、豊かさを目指す変革の方向性を提示
2023年12月	国連気候変動枠組条約締 約国会議（COP28）	FAO食料システム脱炭素 ロードマップ	2050年までに全ての人が健康的な食事とすることを目標とし環境に配慮した食事ガイドライン改定などの行動指針を示す

●食・栄養に関する国内の社会的動向

急速に進む少子化および高齢化、ライフスタイルの変化により、わが国の疾病構造は大きく変化し、日本人の主な死因は感染症から生活習慣病へと変遷してきた。令和5（2023）年の厚生労働省の統計によると、日本人の死因の6割をがんや心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病が占める¹⁰⁾。また、令和4（2022）年時点の平均寿命は、男性81.05歳、女性87.09歳であるが、健康寿命は男性72.57歳、女性75.45歳とされており、平均寿命と約10年の開きがある¹¹⁾。高齢化による医療・介護ニーズの増大と、医療技術の進展に伴う高額な医療技術の登場、一方で保険医療収入を支える生産年齢人口の減少も相まって、生産年齢世代の1人当たりの経済的負担の増大に歯止めがかからず、わが国の社会保障制度の持続性に対する懸念が高まっている。

世界に先駆けて超高齢社会に突入したわが国では、上述のさまざまな社会問題が深刻さを増している。国民一人一人の生活の質を維持し社会保障制度を持続可能なものとするため、生活習慣病の対策、健康寿命の延伸、医療・介護費の適正化が喫緊の課題となっている。

2021年のGBDによれば、「死亡」と「障害」双方を考慮した総合的な健康指標である「障害調整生存年数（DALYs）」の原因は、わが国では脳血管疾患、アルツハイマー病、腰痛、虚血性心疾患、肺がん、筋骨格系疾患、糖尿病、大腸がんなどとされる⁷⁾。中でも糖尿病は、20年間の年齢調整変化率が20 %を超え、顕著な増加がみられる。生活習慣の欧米化がより進行した米国の日系移民集団では、糖尿病有病率・罹患率が日本に在住する日本人よりも2～3倍高い¹²⁾ことから、食習慣を含む生活習慣は糖尿病予防において重要な位置を占めると考えられる。わが国におけるDALYsのリスク因子の1位は高血糖であり、喫煙、高血圧、不健康な食事、腎機能障害がこれに続く⁷⁾。このことから、食・栄養を含む生活習慣の改善は、わが国における健康の維持・増進や疾患の予防において重要である。不健康な食事が要因の一つとなって引き起こされるがんや心疾患、糖尿病などの慢性疾患は患者数も多く、診断や治療に膨大な医療資源が投入されている¹³⁾。不健康な食事を改善することで、医療・介護費の適正化にも大きく貢献し得る。

わが国における健康増進に係る取り組みとしては、厚生労働省による「国民健康づくり対策」が数次にわたっ

て展開されてきた。令和6（2024）～17（2035）年度までの12年間は、第5次国民健康づくり対策である「21世紀における第三次国民健康づくり運動（健康日本21（第三次）」が推進される¹⁴⁾。「健康日本21（第三次）」では、推進すべき方向性として健康寿命の延伸や生活習慣病の予防が掲げられており、栄養・食生活の改善は重要な目標として位置づけられている¹⁵⁾。また、同省の「自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会」では、わが国が取り組むべき主要な栄養課題として「食塩（ナトリウム）の過剰摂取」「若年女性のやせ」「経済格差に伴う栄養格差」が挙げられている¹⁶⁾。

わが国の食料自給率はカロリーベースで約40%と低く、主要な農産物や、欧米化した食生活で消費が増加した油脂類や畜産物やその飼料など、多くの農産物を海外からの輸入に依存している。このため、国際的な食料事情の変化は、わが国の食生活に直接的かつ大きな影響を与える。前項「**●食・栄養に関する海外の社会的動向**」で述べたように、国際的には、食料システムが地球環境に与える負荷が注目され、持続可能な食料システムへの抜本的な変革を目指したさまざまな取り組みや、人々の食生活の見直しが進行している。食を取り巻く状況が急速に変化の中で、わが国において健康的な食生活を維持するために、どのような食料を、どれくらい、どのように確保するかは差し迫った問題であり、この問題に対する科学的エビデンスに基づく検討が急務である（コラム2）。

しかし、わが国において健康的な食生活を維持するための科学的エビデンスの蓄積は、不十分であると言わざるを得ない。例えば、厚生労働省が策定する「日本人の食事摂取基準」は、わが国の各種食・栄養関連施策の根拠とされているものの、その策定の基礎となる日本人の食事・栄養の摂取量やその健康影響に関する知見やデータ、策定を担う研究人材は不十分であると指摘されている^{17,18)}。わが国では、例えば疾患研究分野と比較すると、食・栄養研究分野において研究開発への投資規模は小さく、わが国における食・栄養に関する知的基盤は著しく不足している。食料生産や消費が地球環境に及ぼす影響を定量的に評価するデータも不足しており、わが国の食生活が地球環境に与える影響について具体的な実態を把握することが難しい。

持続可能で健康的な食・栄養の実現を目指す国際社会の動向に即し、わが国の食・栄養状況に合致した適切な対策を講じることが必要であるが、その検討に資する知的基盤が著しく不足しているという問題がある。

コラム1

持続可能な食料システム

農業は、気候変動、生物多様性の低下、窒素やリンの循環などにおいて地球環境に負の影響を及ぼしている¹⁾。この問題の解決には、農業技術の革新に加えて、消費者が何を食べるかの選択も重要な要素である²⁾。2019年にはノルウェーの非営利団体EAT財団とオランダElsevier社の医学誌*The Lancet*が共同で「EAT-Lancet報告書」を公表し、持続可能な食料システムと健康的な食事の実現に向けた指針を示した⁹⁾。この報告書を契機として、世界の多くの国々や地域レベルで持続可能で健康的な食事ガイドラインの検討が進んでいる。

JST-CRDSでは本戦略プロポーザルの発行に先立ち、持続可能な食料システムへの変革を目指した国内外の研究開発動向について、デスクトップ調査や有識者へのインタビューにより俯瞰的に調査した。消費者が何を食べるかは、食文化や食・栄養への意識など、世界各国・地域固有の事情が見られる。そこで、ワークショップを開催し、わが国の食が置かれている現状と課題の整理、およびわが国の食の将来の姿を議論した³⁾。これら一連の調査・議論を通じて見出した、わが国で重要と考えられる研究開発の方向性を図3に示す。

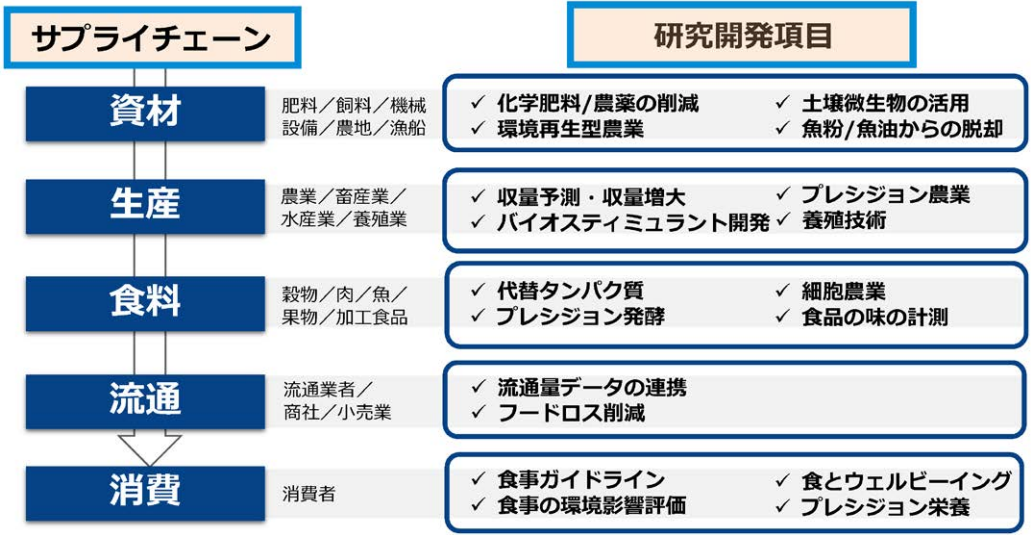


図3 サプライチェーンの視点で整理した、持続可能な食料システム構築に向けて重要と考えられる研究開発項目

コラム2

わが国の食料安全保障と食・栄養

1965年には73 %だったわが国の食料自給率（カロリーベース）は、2000年に40 %に、2010年以降は40 %を割り込む水準となっている。近年の肥料や飼料、燃料価格の高騰に加え、地政学的リスクや円安、海外での不作も相まって、わが国の食料安全保障に高い関心が寄せられるようになってきた。わが国の食料安全保障のためには自給率の向上がカギだと頻繁に議論されるが、わが国の自給率低迷の要因は何であろうか。

農林水産省発行のデジタル冊子「知ってる？日本の食料事情2022」¹⁹⁾によれば、1965年から2020年まで一人当たりの小麦の消費量はほぼ変わっていない。一方で、油脂は2.2倍、肉類は3.7倍の消費量となった。わが国は、この肉類を生産するための畜産飼料を大量に輸入しているが、輸入分の畜産飼料と、輸入している肉類を生産するための畜産飼料を国内で生産しようとすると、現在の国内の農地の約2.1倍の農地が必要になる。肉類を生産するためには広大な畜産飼料生産用農地が必要だが、国土の61 %が山地であるわが国で、現在の3倍の農地面積を得るのは極めて難しい。つまり、食料自給率低迷の要因の一つは、わが国の肉類消費の増加と、農地面積拡大の限界にある。従って、食料安全保障の視点から食料自給率について考えるならば、限りある農地で行う農業を維持し、少しでも生産効率の高い農業を進め、さらに消費者の食生活のあり方を見直すことが食料自給率の向上に資する可能性は十分にある。

肉類消費量の増加については、わが国に限らず、世界でも同様の傾向が見られる。1990年から2020年までに世界の人口は1.37倍に増加し、肉類消費量は2倍になった²⁰⁾。一方、地球上の農地面積（牧草地含む）の約80 %は畜産飼料生産に充てられている。地球上の居住可能地の41 %が農地であることを考えると、現在のスピードで世界の肉類消費が増加すれば、畜産飼料生産のための農地拡大は近い将来限界を迎えることは想像に難くない。農地の拡大とそれに伴う天然林の伐採は、生物多様性の損失につながり、森林による二酸化炭素の吸収を妨げ、淡水利用を増加させ、化学肥料の環境流出を増加させるため、多大な地球環境負荷を生む。

上述のように、肉類の増産が地球環境負荷の主因であると言っても過言ではない状況となっているが、肉類はタンパク源としてヒトの健康に重要な栄養源でもある。そこで、地球の持続可能性とヒトの健康を両立する食の在り方について、2019年の「EAT-Lancet 報告書」⁹⁾以降、国際的な議論が活発になされてきた。

わが国はこれまで、国内農地で賄えない畜産飼料や肉類を国外からの輸入により調達してきたが、世界を見渡すと畜産物および畜産飼料の増産は限界が近づいており、地政学的リスクからも、これからも輸入し続けられる保証は無い。世界の食料事情と密接に関連するわが国の食の在り方は、世界の縮図でもあり、わが国においても地球の持続可能性とヒトの健康を両立する食の在り方について議論するべき時が来ている。

●食・栄養研究の歴史の変遷

古今東西を問わず、食事と健康/疾患との関係は多く論じられてきた。栄養学は、18世紀後半のラボアジエによるエネルギー代謝に関する発見から始まる。18～19世紀の欧米において、動物は摂取した食物を燃焼させることでエネルギーを取り出して生きていることが証明され、炭水化物、脂質、タンパク質がエネルギー産生に大きく寄与していることが明らかになった。19～20世紀には栄養素の研究が進み、糖質の消化や代謝、脂肪の合成、必須脂肪酸の生理作用、タンパク質がアミノ酸で構成され、必須アミノ酸と非必須アミノ酸があることなどが解明された。19世紀後半以降、炭水化物、脂質、タンパク質といったエネルギー産生に関わる栄養素だけでは動物が正常に成長しないことが明らかとなり、20世紀前半、米ぬかに含まれる脚気予防成分の発見が発端となってビタミンの概念が生まれた。

わが国においても、食事による脚気予防や、米ぬかからのオリザニン（ビタミンB1）の単離・結晶化といった世界を牽引する栄養研究が行われてきた。20世紀半ばまでに全ての主要なビタミンが発見され、それぞれの欠乏症の研究を通じて生理学的な理解が進んだ。これにより、脚気（ビタミンB1）、ペラグラ（ビタミンB3）、壊血病（ビタミンC）、悪性貧血（ビタミンB12）、くる病（ビタミンD）などの単一栄養素欠乏症の克服が可能となった。世界恐慌や第二次世界大戦の時期には、栄養欠乏に対処するため、各国で推奨食事摂取量が作成された。この時代の食・栄養研究は、特定の病状に関連する単一栄養素の欠乏に焦点を当てており、それに基づく公衆衛生政策が取られることで栄養状態の改善が図られてきた。

その後、経済発展や農業・食品加工の近代化が進むと、単一栄養素欠乏症は世界的に減少した。一方で、肥満、2型糖尿病、一部のがんといった食事に関連する慢性疾患が蔓延し、食・栄養研究もこれらに焦点を当てたものへシフトした。最近では、特定の栄養素や食品にとどまらず、食習慣全体が健康の維持・増進や疾患の予防において重要であるという認識も高まっている。しかし、食習慣には多数の複雑な要因が絡んでおり、健康/疾患への影響の正確な評価は困難であると考えられてきた²¹⁾。

●近年の科学技術潮流と食・栄養研究

近年、食・栄養研究は新たな展開を迎えている。従来型の研究アプローチに加えてデータ駆動型の研究アプローチの進展が著しく、オミクスデータやバイタルデータなどのビッグデータを収集し、AIなどで解析することで、食・栄養の基盤的なメカニズムを網羅的・定量的に紐解くことが可能となりつつある。

例えば、これまでの食生活の評価は自己申告のアンケートにより実施されていたが、血液・尿などの生体サンプルのオミクス解析も併せて実施されることで、多次元的な解析が可能になってきた。米国で1,848人の尿メタボローム解析を実施した結果、食事の67の栄養素と46の尿代謝産物の関連が明らかとなり、食生活の定量的な評価指標の可能性が示された²²⁾。米国と英国の1,002人の双子コホート研究では、腸内マイクロバイオームや代謝プロファイル、血中マーカー、ウェアラブルデバイス、アプリなどを活用してデータを収集しAIで解析した結果、一卵性双生児でも同じ食品に対して全く異なる反応を示すことが明らかとなった²³⁾。このように、栄養状態に関する多角的なデータをAIも活用しながら解析することで、食・栄養の基盤的なメカニズムを精密に解き明かすことが可能となりつつある。

こうした潮流を背景に、欧米では食・栄養に関する大型研究プロジェクトが始まっている（付録2）。米国では、国立衛生研究所（National Institutes of Health: NIH）が2020年から10年間の戦略として「Precision Nutrition（精密栄養学）」を掲げ、基礎研究から社会実装までを包括した研究開発が推進されている²⁴⁾。その一環として、2023年には、1億7,000万ドルというこの分野では過去最大規模の研究開発投資が開始され、All of Usプロジェクトに参加する1万人を対象に、食事への生体応答に関するデータ収集が行われている²⁵⁾。このデータはAIを使って解析され、慢性疾患の予防や治療に活用される予定である。

食・栄養にまつわる社会的な諸問題に対し、科学的エビデンスに基づく対策を講じることが急務となる中、食・栄養研究への期待はますます高まっている。基礎研究から臨床開発、社会実装に至るまで、ライフサイエンス・臨床医学分野を超えた学際的な発展が期待される研究領域である。

2.1.2 問題点

わが国の食・栄養に関する主な問題点を、以下の3点にまとめる。

【問題点1】食・栄養と健康/疾患に関する知的基盤が不十分であり、科学的エビデンスに基づく効果的な介入法が限られている。

超高齢社会に突入したわが国では、死因の6割を占める生活習慣病の対策、平均寿命と約10年の開きがある健康寿命の延伸、社会保障制度の持続性確保のための医療・介護費の適正化が社会問題となっている。このような背景から、健康の維持・増進や疾患の予防に対する社会的ニーズは年々高まっている。

食・栄養が健康の維持・増進や疾患の予防において重要であることは、これまでの多くの疫学研究などから示唆されている。一方、行政や産業界が食・栄養を通じた介入法を展開するためには、精緻な科学的エビデンスに基づく介入法の確立が必須である。

しかしわが国では、例えば疾患研究分野と比較すると、食・栄養研究分野において研究開発への投資規模は小さく、科学的知見、データ、研究人材などがいずれも著しく不足しており、科学的エビデンスに基づく介入法の研究開発は遅れている。そのため、健康の維持・増進や疾患の予防に向け、科学的エビデンスに基づく効果的な介入策を講じることが難しいという問題がある。

【問題点2】地球環境の持続可能性と健康的な食生活の両立に向けた推進方策の立案に必要な知的基盤が不十分であり、科学的エビデンスに基づき国内外の状況に即した対策を講じることができない。

国際的に持続可能な食料システムへの変革が急速に進展しており、それに伴う食生活の変化が始まっている。例えば、欧州では環境負荷の高い動物性食品の摂取を抑え、植物性食品を中心とした食生活への転換を促進する施策が積極的に採用されている。動物性食品を代替する新規食品の開発や市場への導入も急速に進んでいる。

わが国は食料自給率が低く、多くの主要な食料を海外からの輸入に依存している。このため、国際的な食料事情の変化はわが国の食生活に直接的かつ大きな影響を与える。食を取り巻く国際動向が急速に変化する中、わが国において健康的な食生活を維持するために、どのような食料を、どれくらい、どのように確保するかは差し迫った問題であり、科学的エビデンスに基づく検討が急務である。さらに、わが国の食生活が人々の健康に与える影響および地球環境に与える負荷の両方を定量的に評価し、地球環境の持続可能性と健康的な食生活の両立を目指した将来のシナリオを描くことも重要である。わが国ではこれらの検討に必要な科学的知見やデータが大きく不足しており、このような検討を担う研究人材も限られている。このため、持続可能で健康的な食・栄養の実現を目指す国際社会の動向に即し、わが国の食・栄養状況に合致した適切な対策を、科学的エビデンスに基づき講じることが困難な状況にある。

【問題点3】食・栄養による介入法の社会実装に向けた推進方策の検討が不足しており、食・栄養による介入法が社会において効果的に実践されない。

地球環境の持続可能性と健康的な食生活の両立は、わが国のみならず世界が目指すべき方向性である。その実現のためには、まずは食・栄養が地球環境や人々の健康に及ぼす影響に関する重厚な知的基盤の構築が重要である。その上で科学的エビデンスに基づく介入法を確立し、それらを効果的に社会実装することが求められる。

食・栄養研究の推進により、医薬品や医療機器、食品、飲料、栄養補助食品、健康状態や疾患リスクの診断などの生理学的な介入法が科学的エビデンスに基づき創出されると期待される。これらの多くは、既存の法規制やガイドラインの下、製品やサービスとして社会実装が可能である。

推奨される食習慣や食事ガイドライン、食・栄養に関連する政策などによる、食行動や食環境の改善も介

入方策として重要なアプローチである。意識や習慣、文化、経済的な制約などのさまざまな要因が行動変容に影響を与えるため、推奨される食習慣や食事ガイドラインを、組織レベル、個人レベルで実際に取り入れて実践することは容易ではない。食・栄養による介入法の社会実装を推進する上で、実効性の高い方法論を開拓し確立することは重要である。現状では、こうした社会実装に向けた推進方策の検討はほとんどなされていない。

2.2 社会・経済的效果

2.2.1 生活習慣病の対策および健康寿命の延伸への貢献

本戦略プロポーザルの実施を通じて確立する介入法を実践することで、健康の維持・増進、疾患の予防に寄与し、生活習慣病の対策や健康寿命の延伸につながる。世界でも超高齢社会の先頭グループを走り、課題先進国とも呼ばれるわが国が食・栄養研究を推進することで、世界をリードする課題解決策を提示できる可能性もある。

例えば、食・栄養に関連する慢性疾患である糖尿病は、わが国において過去20年間顕著に増加しており、わが国のDALYsのリスク因子の1位は高血糖である⁷⁾。2021年時点で、高血糖は、低所得国のDALYsのリスク因子の7位、世界全体では6位にある。将来的には低所得国でも疾病構造がわが国と同様に変化し、糖尿病による健康損失は増加すると予想される。わが国で創出された課題解決策が、いずれ同じ課題に直面する世界の国々においても生かされることが考えられる。

2.2.2 医療・介護費の適正化への貢献

わが国では、高齢化による医療・介護ニーズの増大と、医療技術の進展に伴う高額な医療技術の登場、一方で保険医療収入を支える生産年齢人口の減少も相まって、生産年齢世代の1人当たりの負担増大が加速しており、わが国の社会保障制度の持続性に対する懸念が高まっている。このような状況を踏まえ、医療・介護費の適正化に向けた取り組みが重要視されている。

科学的エビデンスに基づく食・栄養による介入法により健康の維持・増進、疾患発症/重症化の予防を実現することで、医療・介護費の適正化や持続可能な社会保障制度の構築に貢献し得る。

2.2.3 持続可能で健康的な食・栄養の実現に向けた科学的エビデンスに基づく政策策定への貢献

地球環境の持続可能性と健康的な食生活の両立は喫緊の課題であり、国際的には関連する施策が数多く立案され推進されているが、わが国では議論や取り組みおよびそれらに資する知的基盤が十分でない。例えば、「日本人の食事摂取基準」はさまざまな食・栄養関連施策の根拠とされているが、同基準策定における根拠の多くは海外の人々を対象とした研究で得られた知見・データであり、日本国内における食事・栄養摂取量やその健康影響に関する知見・データが十分でないという指摘がある¹⁸⁾。本戦略プロポーザルの実施により取得される、食・栄養と健康/疾患の関わりや、食生活が地球環境に及ぼす影響などの知見・データは、わが国における持続可能で健康的な食・栄養の実現のための食・栄養関連政策の最適化と意思決定に貢献し得る。

2.2.4 ヘルスケア・食品・飲料・製薬・保険産業の活性化への貢献

本戦略プロポーザルの実施により構築される知見・データは、ヘルスケア・食品・飲料・製薬・保険産業のビジネス展開を後押しする科学的エビデンスとなる。国際的には、AIを用いた栄養アドバイスを提供するDay Two社やZOE社など、最新の食・栄養研究の知見・データに基づくスタートアップの設立が盛んである。本戦略プロポーザルの実施により、食・栄養に関する新たなシーズが創出され、関連する産業の活性化に貢献し得る。

持続可能な食料システムへの変革は地球規模で取り組むべき喫緊の課題であり、超高齢社会に伴う課題は今後世界各国が直面することになる課題である。これらの課題解決に貢献するビジネスを確立できれば、海外市場への幅広い展開などを通じて、わが国の関連する産業が成長・基幹産業となっていくことも期待できる。

欧米を中心として、栄養表示制度の見直しや、超加工食品（複数の食材を工業的に配合して製造された加工度の高い食品）に関する新たな規制が検討されているが、わが国の関連企業は、欧米が先行して策定したルールへの対応を余儀なくされている。食・栄養研究の推進により、知見・データや人材などの強力な知的基盤が構築され、国際的なルール・規範形成の場においてわが国が存在感を示すことが期待される。

2.3 科学技術上の効果

2.3.1 多因子が関わる複雑な生命現象のメカニズムの解明

食・栄養と健康/疾患との関わりは、多因子がフィードバックする複雑な系であり未解明の部分が多い。分子から個体レベルの多様な階層にわたる、幅広い研究分野を統合した研究開発を推進することで、食・栄養と健康/疾患の関わり方の根底にあるメカニズムの解明につながる研究成果の創出が期待される。

日本の食がいわゆる健康長寿食であることは以前から示唆されている。わが国の長寿者の腸内細菌の特徴を解析した研究成果が*Nature*誌に掲載される²⁶⁾など、わが国の食・栄養に着目した研究は、学術的にもハイインパクトな研究成果となり得る。

2.3.2 最先端計測・データ解析・評価系の技術の高度化

食・栄養の変化が生体に及ぼす微細な影響や、それらが健康の維持や疾患の発症につながる長期的な変化を捉えるには、計測技術の精緻化や時空間精度の向上、多次元データの解析、新たな評価ツールの開発など、計測・データ解析・評価技術の革新が求められる。わが国は、メタゲノム（マイクロバイオーム）、メタボローム、プロテオーム、リピドーム計測技術などのオミクス計測技術に強みを持つ。これらの技術のさらなる高度化が見込まれ、ライフサイエンス研究全般を加速する原動力になると考えられる。

2.3.3 研究人材の確保と育成

わが国では栄養学部を擁する国立大学はわずか3校にとどまり²⁷⁾、食・栄養分野の研究資金が他分野と比較して特に少ないことから、食・栄養研究を中心に取り組む研究者は多くない。このため、国際的に急速に進展する食・栄養研究の潮流に遅れを取りつつある。本戦略プロポーザルの実施により重点的な研究支援がなされることで、食・栄養研究に携わる研究人材の確保と育成が進むと考えられる。また、人文・社会科学系研究者も含む、幅広い分野横断的な研究開発の推進が必要かつ効果的であり、わが国における学際的な研究体制構築・人材育成の好事例となり得る。

3 | 具体的な研究開発課題

地球環境の持続可能性とヒトの健康を両立する食・栄養の実現という目指す姿に向けて、わが国には2.1.2で挙げた三つの問題点が存在する。それぞれにおいて取り組むべき方向性は次の通りである（表2）。具体的な研究開発課題について【柱1～7】に整理し、その詳細を本章で述べる。

- 【方向性1】食・栄養と健康/疾患に関する知的基盤構築と介入法の開発
- 【方向性2】持続可能で健康的な食・栄養の実現に向けた科学的エビデンスの構築
- 【方向性3】社会における持続可能で健康的な食・栄養の実現に向けた推進方策の検討

表2 目指す姿／問題点／取り組むべき方向性

目指す姿	問題点	取り組むべき方向性
地球環境の持続可能性とヒトの健康を両立する食・栄養の実現	【問題点1】 食・栄養と健康/疾患に関する知的基盤が不十分であり、科学的エビデンスに基づく効果的な介入法が限られている。	【方向性1】 食・栄養と健康/疾患に関する知的基盤構築と介入法の開発 (→【柱1～5】)
	【問題点2】 地球環境の持続可能性と健康的な食生活の両立に向けた推進方策の立案に必要な知的基盤が不十分であり、科学的エビデンスに基づき国内外の状況に即した対策を講じることができない。	【方向性2】 持続可能で健康的な食・栄養の実現に向けた科学的エビデンスの構築 (→【柱1～6】)
	【問題点3】 食・栄養による介入法の社会実装に向けた推進方策の検討が不足しており、食・栄養による介入法が社会において効果的に実践されない。	【方向性3】 社会における持続可能で健康的な食・栄養の実現に向けた推進方策の検討 (→【柱7】)

本戦略プロポーザルでは、【柱1～7】の研究開発課題の推進を提案する。各課題は、統合的な推進によって研究成果の最大化が期待できる（図4）。

- 【柱1】食・栄養関連分子の動的ネットワークの統合的解明
- 【柱2】食・栄養による代謝恒常性の維持/変容/破綻機構の統合的解明
- 【柱3】食・栄養による疾患発症/重症化メカニズムの解明と先制的モダリティの創出
- 【柱4】食・栄養に関する最先端計測/データ解析/評価系の技術開発
- 【柱5】食・栄養に関するリアルワールドデータ（RWD）収集・基盤構築
- 【柱6】持続可能な食料システムへの変革に伴う食生活の検討
- 【柱7】社会における持続可能で健康的な食・栄養の実現に向けた推進方策の検討

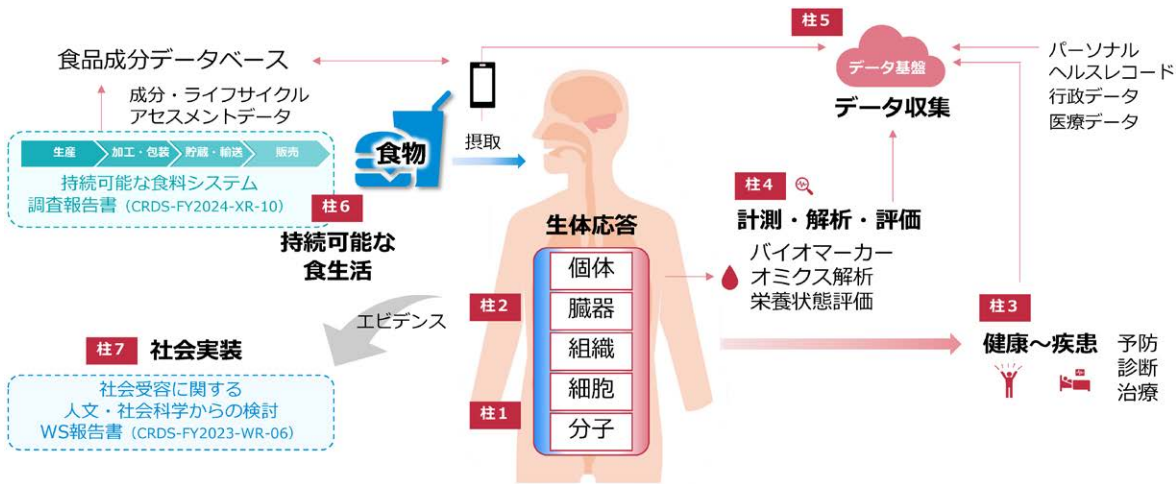


図4 次世代型食・栄養研究の全体像（図1の再掲）

【柱1～7】の主な研究開発テーマを図5に示す。

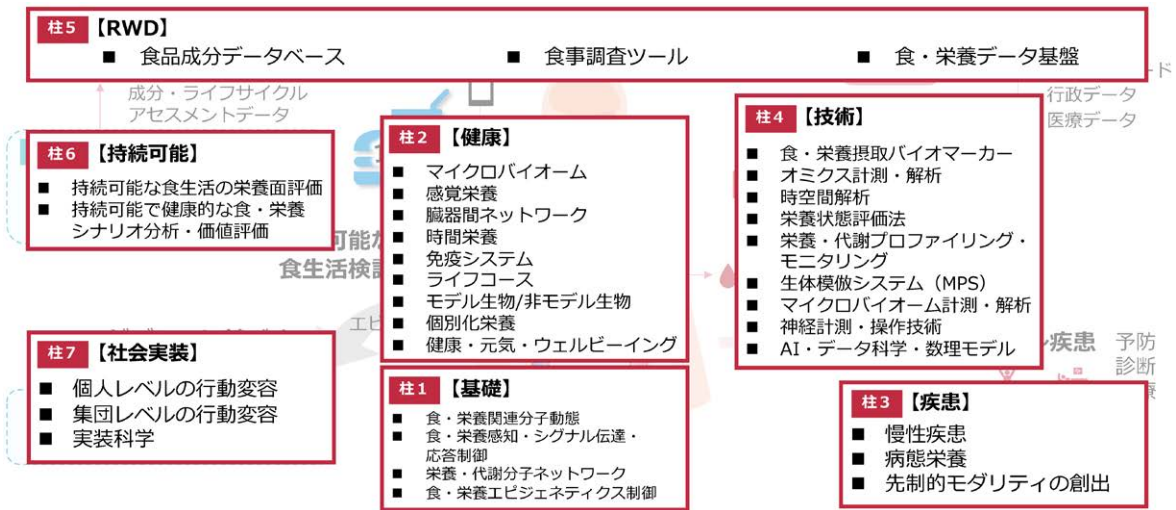


図5 主な研究開発テーマ

【柱1～7】の詳細を、3.1～3.7に記す。

3.1【柱1】食・栄養関連分子の動的ネットワークの統合的解明

分子～細胞レベルで、食・栄養に関わる分子の動的ネットワークを統合的に解明する研究開発課題である。具体的な研究開発テーマとして、「3.1.1 食・栄養関連分子動態」「3.1.2 食・栄養感知・シグナル伝達・応答制御」「3.1.3 栄養・代謝分子ネットワーク」「3.1.4 食・栄養エピジェネティクス制御」について述べる。

3.1.1 食・栄養関連分子動態

ヒトの体には日々の摂食により26,000種以上の物質が流入するが、それら分子の構造・機能・性質は多種多様である²⁸⁾。食品を構成する分子には、ヒトの生命維持に必須な栄養素・食品成分や、非栄養的側面をもつ環境汚染物質、残留農薬などが含まれる。これらの食・栄養関連分子の生体内での動態（消化、吸収、分布、代謝、排泄、貯蔵）とこれらを駆動する分子レベルのメカニズムについては、いまだ理解されていない点が多い。

食・栄養関連分子が生体内に吸収されると、全身を巡りつつ細胞膜上のトランスポーターを經由して細胞内に移行し、さまざまな生体反応につながる。栄養素や代謝物を輸送するトランスポーターは薬の効果や副作用にも関わるため、臨床的にも重要な生体分子である。トランスポーター遺伝子ファミリーの解析においては、バイオインフォマティクスの活用が有効である。

生体内に存在するさまざまな食・栄養関連分子の輸送システムは相互に絡み合っており極めて複雑なネットワークを形成する。食・栄養関連分子の動態とそれを担う分子実体や分子ネットワークの全体像の解明は重要な研究開発課題である。

（研究開発課題例）

- ・食・栄養関連分子の動態とそれを担う分子実体・経路ネットワークの同定
- ・バイオインフォマティクスを用いたトランスポーター遺伝子ファミリーの解析

3.1.2 食・栄養感知・シグナル伝達・応答制御

生体内では、細胞が栄養状態を感知し、それに応じて適切な応答を行うことで恒常性が維持されている。多種多様な食・栄養関連分子を各細胞がどのように感知し応答するのか、その基本的なメカニズムを理解することは重要である。栄養感知システムは、細胞が栄養素の充足・不足を把握し、エネルギーの使用や成長、代謝を調整するための基本的なシグナル伝達機構であるが、その全容はいまだ明らかになっていない²⁹⁾。いくつかの栄養素に対するセンサー分子やシグナル伝達機構は解明されているものの、センサー分子が同定されていない栄養素も数多く残されている。さらに、栄養素感知システムの相互作用の網羅的な理解（インタラクトーム）も重要である。さまざまな栄養素を感知する複数のシグナル伝達機構間の複雑な相互作用の分子実態や、生体環境に応じたシグナル経路の優先順位決定メカニズムなど、研究すべき課題は多い。

（研究開発課題例）

- ・食・栄養関連分子に対する細胞の感知・応答機構の解明
- ・栄養感知システム・シグナル伝達機構の解明
- ・新規栄養素センサーの同定
- ・栄養素感知システム間のインタラクトーム解析

3.1.3 栄養・代謝分子ネットワーク

食・栄養関連分子から生じるさまざまな代謝物が、生物学的プロセスの基質としての役割だけでなく、他のタンパク質の発現調節などを介して生体シグナルとしても機能しており、細胞機能の重要な調節因子としての役割があることが見出されてきた³⁰⁾。シグナル伝達に関わる代謝物の同定、およびその受容体やシグナル伝達を担う生体分子群の解明は端緒についたばかりである。これらの代謝物とその標的は創薬シーズとしての応用も期待されるため重要である。栄養・代謝分子ネットワークの網羅的解明には、バイオインフォマティクスやAIを駆使したアプローチや動的栄養・代謝分子ネットワーク予測モデルの構築なども有効である。

(研究開発課題例)

- ・シグナル伝達に関与する代謝物の同定とそのシグナル伝達経路の解明
- ・バイオインフォマティクス・AIを用いた栄養・代謝分子ネットワークの網羅的解析
- ・動的栄養・代謝分子ネットワーク予測モデルの構築

3.1.4 食・栄養エピジェネティクス制御

3.1.3で述べた代謝物によるネットワーク制御の一つとして注目すべきテーマが、エピジェネティクスである。食・栄養の変化に対する長期的な表現型(=体質)が形作られる過程では、DNAメチル化やヒストン修飾をはじめとしたエピゲノムの変化が基盤的な役割を果たすと考えられている^{31,32)}。しかし、食・栄養関連分子によりどのようなエピゲノム修飾が起こり、遺伝子発現に影響を与え、健康/疾患に影響を与えるかについての包括的な理解は進んでいない。エピゲノム計測・解析技術やエピゲノム編集技術などの方法論開発と並行して研究開発を推進することで、それらの理解が加速すると期待される。エピゲノム情報を健康/疾患発症のバイオマーカーとして活用するための評価法の確立も重要と考えられる。

(研究開発課題例)

- ・食・栄養関連分子によるエピゲノム修飾のメカニズム解明
- ・食・栄養の変化に対する表現型(=体質)形成におけるエピゲノムの役割の解明

3.2【柱2】食・栄養による代謝恒常性の維持/変容/破綻機構の解明

細胞、組織、臓器、個体レベルの多階層にわたる、食・栄養に関連する多様な生命現象を統合的に解明する研究開発課題である。具体的な研究開発テーマとして、「3.2.1 マイクロバイオーム」「3.2.2 感覚栄養」「3.2.3 臓器間ネットワーク」「3.2.4 時間栄養」「3.2.5 免疫システム」「3.2.6 ライフコース」「3.2.7 モデル生物/非モデル生物」「3.2.8 個別化栄養」「3.2.9 健康・元気・ウェルビーイング」について述べる。

3.2.1 マイクロバイオーム

細菌、真菌、ウイルスなどの膨大な数・種類の微生物群で構成されるヒトの腸内マイクロバイオームは、複雑で動的な生態系を構成し、宿主であるヒトの生理機能、行動、および食事関連の慢性疾患に対する感受性にも影響を与える。さまざまな外的要因の中でも、食事は、マイクロバイオームの構成や機能との関係が特に深い。

マイクロバイオームと食・栄養の間には双方向の関係がある。マイクロバイオームは宿主が摂取した食事からの栄養素の吸収に影響を及ぼす。一方、食・栄養はマイクロバイオームの構成や機能に影響を及ぼし、それが宿主の健康に影響を及ぼす。近年、メタゲノムやメタボロームなどのオミクス解析へのAIの適用が進み、食・栄養とマイクロバイオームの複雑な相互作用の解明が試みられている^{33,34)}。健康・医療データも併せて解析することで、宿主の健康/疾患との関係性の解明も進みつつある。食・栄養とマイクロバイオームの相互作用、さらには宿主の健康/疾患との因果関係の解明は、今後ますます重要な研究開発課題である。

マイクロバイオーム由来の代謝産物は、さまざまなシグナル伝達経路を介して全身に影響を与えることが報告されており、代謝産物と疾患との関わりも示されつつある³⁵⁾。近年、メタボロミクス技術の進展により、マイクロバイオームに由来する代謝物の網羅的解析が行われている。代謝産物とその生理活性は未知の部分が多く、ノンターゲットメタボロミクスなどの解析技術やAI・データ科学を駆使することによりさらなる推進が期待される。

(研究開発課題例)

- ・食・栄養/マイクロバイオーム/宿主間相互作用の基盤的なメカニズムの解明
- ・マイクロバイオーム由来代謝産物の網羅的解析とその生理活性、健康/疾患との関わりの解明

3.2.2 感覚栄養 (Sensory Nutrition)

感覚が食行動に与える影響、その食行動が栄養状態に与える影響を解明する感覚栄養学 (Sensory Nutrition) を推進する。

栄養素から感じられるおいしさという感覚は生存のために発達してきたが、飽食の時代においては、超加工食品の取り過ぎなど、おいしさが引き起こす偏った食習慣が社会問題にもなっている。おいしさは、味覚、嗅覚など複数の末梢からの入力を伴う複雑な感覚であり、中枢において多感覚が統合され、快楽、報酬、意思決定、満腹感などの反応につながる。おいしさは食行動や食選択、食事介入遵守に影響を与えるため、健康状態や食事関連の慢性疾患リスクにもつながる。しかし、これらの感覚受容体と関連する神経経路の制御機構や、おいしさが食欲や食選択に影響を与える詳細なメカニズムについてはいまだ解明されていない。おいしさや満足感を担う多感覚統合神経基盤と食欲・食選択への影響のメカニズム解明は、食行動を調節するための新たなアプローチ開発につながり得る。

食に関わる感覚の中でも大きな影響をもつ味覚受容機構は、近年も重要な因子の発見が相次いでおり、わが国の研究者の貢献も大きい³⁶⁻³⁹⁾。味覚受容メカニズムの解明は重要な研究開発課題である。

ヒトの塩味受容機構も複雑であり、未解明の部分が多く残されている。塩味受容機構の解明が進めば、その科学的知見に立脚した人工塩味料開発につながる可能性もあり、わが国の重要な栄養課題「食塩（ナトリウム）の過剰摂取」の解決への貢献が期待できる。WHOでは1日当たりの食塩摂取量の平均値が5 g未満という目標値を掲げているが、わが国では令和元（2019）年度時点で1日当たりの摂取量平均は10.1 gであった。「健康日本21（第三次）」では、令和14（2032）年度までに7 g未満まで減らすという目標が定められている¹⁵⁾。

近年、栄養素は、目、鼻、口だけではなくさまざまな臓器にも働きかけることで、摂取前から摂取後までシームレスにセンシングされ、われわれの食行動をコントロールすることが明らかとなり⁴⁰⁾、腸脳連関などの内臓感覚による食行動制御や、覚醒や認知機能などの食行動以外の生理機能制御の研究が活発化しつつある。新たな内臓感覚器官の同定^{41,42)}も、計測・解析技術の発展に伴いさらに進展すると考えられる。これらのメカニズム解明により、非侵襲的かつ特異的な内臓感覚の制御法開発につながり得る。例えば、国内でも肥満治療薬として販売が開始されたGLP-1受容体作動薬は、腸管の栄養感覚神経を標的としていることが示唆されている^{43,44)}。他にも、食・栄養の機能拡張として、認知機能あるいは精神状態などをコントロールする新たな治療薬の開発にもつながることが期待される。

（研究開発課題例）

- ・おいしさや満足感を担う多感覚統合神経基盤と食欲・食選択に影響を及ぼすメカニズムの解明
- ・味覚受容メカニズムの解明
- ・腸脳連関などの内臓感覚による食行動制御機構の解明
- ・内臓感覚による覚醒や認知機能など食行動以外の生理機能制御機構の解明
- ・新たな内臓感覚器官の同定

3.2.3 臓器間ネットワーク

多臓器間ネットワークによる全身の代謝恒常性の維持機構や腸脳連関はわが国から多くの研究成果が報告されており⁴⁵⁻⁵¹⁾、さらなる推進が望まれる。

摂取された食事は消化・吸収され代謝を受ける。各臓器・組織における代謝は個別に自律的に起こるのではなく、さまざまなシグナルネットワークにより情報が連携されて全体が統御され、個体レベルの恒常性が保たれている。この臓器間の連携機構には、液性因子を介するものに加え、神経系を介する機構も報告されている⁵²⁾。このシステムの乱れが2型糖尿病や肥満につながることから、臓器連関システムを解明することにより代謝疾患の発症機序が明らかとなり、新たな治療法の開発につながることが期待される。これまでに各栄養素の個別の情報を伝達する仕組みの解明が進んできたことから、今後は、臓器間ネットワーク全体の包括的な理解や一人一人の個人差の把握、これらを踏まえた病態予防法開発への展開が望まれる。多層的で複雑なネットワーク解析には、AI、データ科学、数理モデルの活用が有効であり、全身臓器間ネットワークのモデル化なども推進すべきである。

（研究開発課題例）

- ・食・栄養臓器間ネットワーク全体像の包括的な解明
- ・AI、データ科学、数理モデルを活用した食・栄養全身臓器間ネットワークのモデル化

3.2.4 時間栄養（Chrono-Nutrition）

食・栄養の内容や量だけではなく、いつ食べるかという時間的視点を取り入れた、時間栄養学（Chrono-Nutrition）が近年注目されている。時間栄養学の推進により、食・栄養および代謝と概日リズムとの複雑な相互関係の解明が目指される。

ヒトを含む哺乳類の生理機能の多くは、約24時間周期の概日リズムによる制御を受けることが知られている。概日リズムは、食行動や食欲・満腹感、マイクロバイオーーム、消化・吸収や代謝などの食・栄養に関わる生体メカニズムの日内変動を生み出す。一方で、食・栄養は概日リズムシステムの同調において光の明暗と同様に重要な役割を果たす⁵³⁾。このように、食・栄養および代謝と概日リズムには複雑な相互関係があり、一方のシステムの乱れが他方のシステムに影響を及ぼすことが分かってきた。

さらに、現代社会のライフスタイルや環境要因（不規則な睡眠、夜型化、シフトワーク勤務、24時間可能な食品アクセスなど）は概日リズムの乱れを引き起こす。このような概日リズムの乱れと、肥満、糖尿病、心血管疾患、がん、消化器疾患などのさまざまな疾患との関連が示されつつあり、そのメカニズムの解明は重要な研究開発課題である。

わが国においても、食事記録アプリを用いて摂取タイミングも含めた大規模データを収集し、栄養素摂取タイミングによる高血圧予防の可能性を示した研究成果などが報告されている⁵⁴⁾。時間データを経時的に収集し、食・栄養に関するデータと併せて解析することで、多くの知見の創出が期待される。

（研究開発課題例）

- ・時間に着目した食生活パターンの健康上の利点とその基盤メカニズムの解明
- ・ビッグデータを用いた摂取タイミングと健康影響の関連解析

3.2.5 免疫システム

食・栄養が免疫システムに影響を与えるメカニズムに関する研究成果が報告されつつあるものの、完全な解明にはほど遠い⁵⁵⁾。食・栄養が時間的および細胞特異的に免疫代謝反応に及ぼす影響を理解するには、その影響を正確に測定し定量化する方法論の開発も含め、多くの研究が必要である。さらには、ヒトに対する前向き介入研究⁵⁶⁾や、免疫システムによって引き起こされる健康効果への影響を解明する研究などが必要である。

（研究開発課題例）

- ・栄養素および非栄養素の食品成分による免疫システムを介する健康効果への影響の解明
- ・モデル動物における食・栄養と免疫システムに関する知見のヒトへの応用

3.2.6 ライフコース

食・栄養は、短期的な健康状態のみならず、一生涯を通じた健康/疾患の発症にも影響を及ぼす。胎生期、発達期、成人期、老年期などの各ライフステージにおける食・栄養の役割とその生涯にわたる影響の解明は重要な研究開発課題である。「健康日本21（第三次）」においても、ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりとして、児童・生徒における肥満傾向児の減少、若年女性のやせの減少、低栄養傾向の高齢者の減少が、栄養・食生活に関連する目標として定められている⁵⁷⁾。

【胎生期・発達期】数々の疫学研究により、胎生期・発達期における環境因子が、成人期や老年期の健康あるいは生活習慣病などの慢性疾患の発症リスクに関連することが指摘され、Developmental Origins of Health and Disease（DOHaD）という概念が提唱されている。早期ライフステージの栄養状態が成人におけるさまざまな疾患発症に関わることが分かっており、一生涯の健康の維持・増進や疾患の予防のために、

胎生期・発達期の食・栄養について理解を深めることは重要である。

疾患リスクの一部は出生前に決定することが知られており、そのリスクは、妊娠初期の影響や父親からの影響による場合もあることが分かってきた。この現象は、胎生期の重要な時期における低栄養や、エピゲノムの遺伝などが要因と考えられている。食事や栄養補助食品などの摂取がエピゲノムにどのような変化を及ぼすのかなどについて、その研究手法の開発も含めて検討が必要である。

厚生労働省は、わが国が取り組むべき主要な栄養課題の一つに「若年女性のやせ」を挙げている¹⁶⁾。令和元（2019）年におけるわが国の若年女性のやせの割合は18.1 %であった¹⁵⁾。「若年女性のやせ」は、若年女性本人の骨量減少だけでなく、低出生体重児出産のリスクとの関連も示されている⁵⁸⁻⁶⁰⁾。令和元（2019）年のわが国の低出生体重児の割合は9.4 %であり、OECD諸国平均の6.5 %より高かった⁶¹⁾。出生時の低体重は、成長過程の健康問題にとどまらず、成人期の生活習慣病との関連性も強く示唆されており⁶²⁾、その対策においては、胎生期からの環境にも目を向け、出産を希望する女性の標準体重の維持などが必要とされる。「健康日本21（第三次）」では、20～30歳代女性のやせの者（BMI18.5未満の者）の割合について、令和14（2032）年度までに15 %未満とすることが目標として定められている¹⁵⁾。

乳児期の主たる栄養である母乳が生後の免疫機能や健康な発達に与える影響の解明も重要な研究開発課題である。母乳の組成やその成分は、女性の年齢、出産歴、遺伝子、食事などによって大きな個人差があり、動的に変化する。このような母乳の組成や成分が乳児の健康に及ぼす影響を解明することで、調整乳の最適化などにも貢献できる。また、マイクロバイオーームは3歳頃までに急激な変化を遂げて形成される。生後直後のマイクロバイオーームをよりよく制御することがその後一生の健康に影響を与えるため、母乳や調整乳、プレバイオティクスやプロバイオティクスが、乳児のマイクロバイオーーム、発達、その後の健康にどのような影響を及ぼすのか、研究が必要である。

発達期における食・栄養も、身体の成長や神経学的な発達、健康において重要であることは言うまでもない。厚生労働省によると、わが国の10歳（小学5年生）の肥満傾向児の割合は令和3（2021）年度時点で10.96 %と近年増加傾向にあり、「健康日本21（第三次）」では、児童・生徒における肥満傾向児の減少が目標となっている¹⁵⁾。食事の成分や量、食事パターン、タイミングなどが健康や嗜好、アレルギーなどに及ぼす影響を解明することで、学校給食の改善などにもつながる。

【老年期】高齢者は加齢に伴い、認知機能の低下、うつ病などの精神疾患、社会的孤立、経済的問題などにより、食事の回数が減る、食事量が減少する、食生活が単調になるなどの変化が起こり、低栄養状態に陥りやすい。高齢者にとって低栄養状態は健康障害に直結し、感染症、褥瘡、創傷治癒の遅延、骨格筋萎縮などのリスクが高まる。タンパク質摂取量の不足は骨格筋量の低下につながり、筋力や身体機能が低下したサルコペニアの原因の一つとなる。厚生労働省によると、わが国の低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者の割合は令和元（2019）年度時点で16.8 %であり、「健康日本21（第三次）」では、令和14（2032）年度に13 %まで減少することが目標値として定められている¹⁵⁾。また、多くの高齢者は疾患を抱えており、複数の薬や栄養補助食品などを摂取している場合も多く、それらの摂取により食・栄養の体内における処理が変化する可能性がある。高齢者における食・栄養と健康/疾患状態、身体活動、薬などの関係をさらに調査する必要がある。これらの研究開発を推進することにより、身体機能と認知機能を維持し、加齢に伴う疾患を予防し、健康的な加齢（Healthy Aging）を促進することが期待される。

（研究開発課題例）

- ・胎生期の食・栄養がエピゲノムに及ぼす影響の解明
- ・乳児期の母乳などによるマイクロバイオーーム、発達、その後の健康影響の解明
- ・発達期の食事の成分、量、パターン、タイミングが及ぼす健康影響の解明
- ・高齢者における食・栄養と健康/疾患状態、身体活動、薬などの関係の解明

3.2.7 モデル生物/非モデル生物

栄養・代謝は、生物の進化の歴史では極めて起源が古いものであり、ヒトの代謝経路は、原始的な単細胞生物である大腸菌の代謝と、その分子基盤に共通する部分がある。食・栄養への応答という生命の基本的な原理・メカニズムの理解という意味では、モデル生物および非モデル生物を用いた研究を推進することにより、生物種を超えた共通基盤原理の解明や、栄養素機能の普遍性および種特異性の検証が可能となる。

昨今、動物愛護の観点から、動物を用いた研究の実施が困難という背景もあり、酵母、線虫、ショウジョウバエ、小型魚類などを活用した研究に注目が集まる。これらの生物を活用することにより、個体レベルの迅速な研究が可能となるほか、大規模に扱うことにより個体差に着目した研究も可能となる。わが国は伝統的にモデル生物を用いた研究に強みがあり、研究基盤や遺伝学などの知的基盤が確立していることから、世界をリードする研究成果の創出が期待できる。

(研究開発課題例)

- ・食・栄養に関する生物種を超えた共通基盤原理の解明
- ・栄養素機能の普遍性および種特異性の検証
- ・大規模研究による食・栄養の個体差メカニズムの解明

3.2.8 個別化栄養 (Personalized Nutrition)

食・栄養に関連する個人差のメカニズムを解明する個別化栄養 (Personalized Nutrition) 研究を推進する。

近年の計測・解析技術の発展を背景に、食・栄養に対する反応が個人間で大きく異なることが明らかとなってきた。例えば、一卵性双生児でさえ同じ食物に対し異なる反応を示す²³⁾。このような個人差を生み出す要因として、遺伝的背景、生理機能、マイクロバイオーーム、基礎的な健康状態、生活習慣、環境曝露などが考えられる。食事に対する生体応答の個人差は、食事に関連する慢性疾患の発症あるいは重症化リスクにも影響すると考えられるため、そのメカニズムの解明は重要である。近年、食・栄養に対する個人差を解明するためのランダム化比較試験 (Randomized Controlled Trial: RCT) が活発に行われ多数の論文が公開されているが、欧米における研究が中心であり、生物学的特徴や食習慣が大きく異なるわが国における研究が必要である。食事に対する生体応答の個人差の観察やその要因の解析、予測には、AI・データ科学・数理モデルを活用することが有効である。

(研究開発課題例)

- ・食・栄養に対する個人差メカニズムの解明
- ・AI・データ科学・数理モデルを用いた食・栄養の個人差解析・予測

3.2.9 健康・元気・ウェルビーイング

食・栄養が健康の維持・増進や疾患の予防において重要であることは、これまでの多くの疫学研究などから示唆されているものの、その根底にあるメカニズムや、健康の定義、指標、健康の維持や増進に関する科学的な理解は進んでいない。欧州を中心に「健康な」マイクロバイオーームを定義しようとする動きがある⁶³⁾など、「健康」に対する科学的な取り組みの兆しが見え始めた。また、腸脳連関や感覚栄養、嗜好のように、食・栄養は、疾患状態ではない健康な状態にとどまらず、健康状態の向上、「元気」な状態、幸福感、ウェルビーイングとも関連が深いと考えられる。食・栄養研究を通して、従来の医療にとどまらず、健康な状態を定義し、健康を維持・増進させ「元気」な状態を目指すという新たな視点での研究開発の推進が望まれる。

(研究開発課題例)

- ・食・栄養を切り口とした「健康」の定義とその指標
- ・食・栄養による「元気」「ウェルビーイング」の実現のための科学的エビデンス構築

3.3【柱3】食・栄養による疾患発症/重症化メカニズムの解明と先制的モダリティの創出

食・栄養と疾患の発症/重症化との関わりをメカニズムレベルで解明することにより、疾患に対する新たな生理学的介入法・先制的モダリティの創出を目指す研究開発課題である。具体的な研究開発テーマとして、「3.3.1 慢性疾患」「3.3.2 病態栄養」「3.3.3 先制的モダリティの創出」について述べる。

3.3.1 慢性疾患

食・栄養に関連する慢性疾患や健康障害の例として、心血管疾患、神経変性疾患、認知機能低下、がん、2型糖尿病、血糖調節障害、慢性腎不全などが挙げられる。これらの慢性疾患の発症および重症化と食・栄養との因果関係について、分子レベルで解明する。例えば、エピジェネティクスや遺伝子、マイクロバイオーーム、メタボロームなど、【柱1、2】で解明された食・栄養と多様な生命現象の知見をベースとした研究や、食・栄養に関連する複数の慢性疾患の横断的な研究など、新たな研究アプローチをとることにより、これらの慢性疾患の本質に迫ることが可能となる。これらの研究成果は、新規の予防・診断・治療法開発の科学的エビデンスとなり得る。

食・栄養と慢性疾患の発症および重症化との間には長いタイムラグがあるため、食・栄養の特定の要素が疾患の発症/重症化の要因であると結びつけることは困難な場合が多く、これらの関連性を早期に検出し追跡するための新たな研究が必要である。代替エンドポイントとなる疾患予見バイオマーカーの探索・同定は疾患の早期診断や予防において重要である。簡便で侵襲性が少ない血液のバイオマーカーや、血液以外にも、組織のイメージングや細胞および細胞成分の測定、高血圧などの生理学的状態の測定など、さまざまなバイオマーカーが考えられる。【柱5】で述べるコホート・バイオバンクと連携し、長期間追跡した生体サンプルや生体データを活用し研究開発を推進する。

(研究開発課題例)

- ・慢性疾患の発症および重症化と食・栄養との因果関係のメカニズム解明
- ・複数の食・栄養関連疾患の横断的研究
- ・食・栄養関連疾患予見バイオマーカーの探索・同定

3.3.2 病態栄養

わが国の平均寿命が延伸し続け、何らかの疾患をもった状態で生活する期間はますます長くなっている。また、生活習慣病が増加し続ける中、入院患者の4分の1に栄養不良が見られる⁶⁴⁻⁶⁶⁾ことから、予防や治療の基本となる食事療法や栄養管理はより重要な位置を占めつつある。病態に応じた栄養状態評価を正確に行い、生体の代謝メカニズムの知見に基づき最も適した食事療法・栄養管理を行うことは極めて重要である。これを実現するために、がん、糖尿病、高脂血症、慢性腎不全などの慢性疾患、外科・救急・ICU、周術期管理、侵襲時における食事療法・栄養管理や、疾患状態における食・栄養と薬との相互作用などについて、質の高い科学的エビデンスを構築する必要がある。

例えば、がん患者において、がんの成長と生存は宿主である患者から供給される栄養素に依存するため、宿主の食生活を変えることで、がんの微小環境における栄養素の利用可能性を変えることができ、がんの成長を阻害できる可能性がある⁶⁷⁾。各栄養素が細胞代謝に与える影響とシグナル伝達経路との相互作用が解明されつつあり、これらの知見を基に食生活を変えることで、がん特有に必要なとされる栄養を制限したり、がんの代謝を弱らせるために特定の栄養素を変えたり、抗がん剤の細胞毒性を強化したりすることが可能になると考えられる。食事療法・栄養管理はがん疾病管理への新しいアプローチとして大きな期待が寄せられるが、その潜在能力を最大限に発揮するには、作用機序、安全性プロファイル、さまざまな患者集団における有効性について、厳密な科学的検討が不可欠である。

臨床現場において栄養状態を正確に把握するために使用できる、高感度かつ特異的で信頼度が高く費用対効果の高いバイオマーカーの探索とそれらを用いた評価法の確立および標準化も重要である。

(研究開発課題例)

- ・ 疾患代謝メカニズムに立脚した食事療法・栄養管理の確立
- ・ 疾患状態における食・栄養と薬との相互作用の解明
- ・ 臨床栄養バイオマーカー探索と評価法の開発

3.3.3 先制的モダリティの創出

【柱1～3】を通じて創出された知見に基づき、新規予防・診断・治療法などの先制的モダリティを開発する。本項では医薬品などの生理学的介入に焦点を当て、食行動や食環境の改善、行動変容などの方法論の検討については【柱7】で述べる。

食・栄養に関連する慢性疾患発症メカニズムに基づいた、医薬品や医療機器開発、健康状態や疾患リスクの診断法、さらには、食事療法や栄養管理、栄養補助食品、プロバイオティクス/プレバイオティクス/シンバイオティクスなどの科学的エビデンスに基づく創出が期待される。

例えば、食事で摂取したリンは、生体内ではコロイド粒子 Calciprotein particles (CPP) となって血中に溶けているが、CPPが増えるとあたかも病原体のように慢性炎症を引き起こす。このCPPに着目し、CPPを除去する吸着カラムの開発⁶⁸⁾や、早期診断法が開発されている⁶⁹⁾。この早期診断で閾値を超えた場合、リンを多く含む食品添加物を避けるなどの食事療法が考えられる⁷⁰⁾。

また、国内でも肥満治療薬として販売が開始されたGLP-1受容体作動薬は、腸管の栄養感覚神経を標的としていることが示唆されている^{43,44)}。このように、ある栄養素に応答するシグナルや神経が分かれば、それを刺激する代替の薬を開発し摂取することにより栄養を取らなくても満足感が得られるなど、栄養・代謝の基盤的なメカニズムを基にした新規モダリティの創出が可能と考えられる。他にも、栄養素の代謝促進剤、食欲抑制剤、断食代替剤、感覚栄養学に立脚した人工調味料などのフェイクガストロノミー技術、内臓感覚の制御による認知機能・精神状態の制御・治療法、腸脳連関メカニズムに基づく元気な状態を保つモダリティなどの開発も期待される。さらには、食体験の遠隔伝送やバーチャルリアリティによるおいしさ・満足感の最

大化など、新たなテクノロジーと融合した展開も考えられる。

これらの介入法は、ヒトにおける安全性や有効性をRCTなどにより注意深く検証し、質の高い科学的エビデンスを構築することが極めて重要である。

（研究開発課題例）

- ・食・栄養と慢性疾患のメカニズムに基づいた治療薬・医療機器開発
- ・食・栄養関連疾患予見バイオマーカーを用いた早期診断法開発
- ・食事療法・栄養管理、栄養補助食品、プロ/プレバイオティクスなどの科学的エビデンスに基づく創出
- ・食・栄養基盤メカニズムに立脚した新規先制的モダリティの創出

3.4【柱4】食・栄養に関する最先端計測/データ解析/評価系の技術開発

食・栄養により生体内で起こる反応を計測・解析・評価するための技術開発を行う研究開発課題である。食・栄養による生体の変化を捉えるための精緻化や時空間精度の向上は、【柱1～3】の研究開発課題を推進する駆動力となる。具体的な研究開発テーマとして、「3.4.1 食・栄養摂取バイオマーカー」「3.4.2 オミクス計測・解析」「3.4.3 時空間解析」「3.4.4 栄養状態評価法」「3.4.5 栄養・代謝プロファイリング・モニタリング」「3.4.6 生体模倣システム」「3.4.7 マイクロバイオーム計測・解析」「3.4.8 神経計測・操作技術」「3.4.9 AI・データ科学・数理モデル」を挙げ、以下に説明する。

3.4.1 食・栄養摂取バイオマーカー

自己申告に基づく従来の食事調査は主観的で測定誤差が生じる。測定誤差の大部分は繰り返し測定しても小さくできない系統誤差（バイアス）であり、食・栄養と健康の因果関係の解明には限界があった。食・栄養の摂取に関するバイオマーカーは、食・栄養評価の客観性と正確性を高めることができるため、食事調査手法への活用が期待されている⁷¹⁾。

オミクス技術とデータ科学を活用し、食品の摂取および曝露に関する革新的なバイオマーカーの探索を行う。バイオマーカーの探索は、さまざまな生物学的サンプル（血液、尿、毛髪、唾液など）を用いて実施し、同定されたバイオマーカーは、観察および介入研究により信頼性を検証することが重要である。単一の食品や栄養素の摂取指標となるいくつかのバイオマーカーを組み合わせることで、食事パターンを把握するためのバイオマーカー群として使用する展開も考えられる。

現在のバイオマーカーはほとんどが定性的で、直近の食・栄養摂取状況を反映するものであることから、定量性の向上や、食事摂取後の時間枠ごとのサンプリングやサンプリングスキームの改善といった効果的なサンプリングの方法論の開発が必要である。さらに、用量反応関係や時間応答性、個人内および個人間変動、食物摂取頻度の推定などに関するアルゴリズム開発もバイオマーカー探索と並行して進める必要がある。

同定されたバイオマーカーは、食・栄養による介入のモニタリングや誤報告の調整、疫学研究の補完・再評価などに使用可能と考えられるが、その普及のためには方法論の標準化が必要である。食・栄養研究においてバイオマーカーを幅広く活用するために、バイオマーカーのデータベース構築も重要である。

（研究開発課題例）

- ・食・栄養の摂取および曝露に関する革新的なバイオマーカーの探索
- ・バイオマーカーから食事摂取頻度や生体応答を予測するアルゴリズムの開発

3.4.2 オミクス計測・解析

ゲノミクス、エピゲノミクス、メタゲノミクス、トランスクリプトミクス、プロテオミクス、メタボロミクス、リピドミクスなどのオミクス計測・解析技術は、食・栄養に関わる多様で複雑な分子群の同定に不可欠である⁷²⁾。シングルセルレベルでのより精緻なデータ取得、高感度・高精度な評価技術の開発（評価機器の高性能化）、サンプル前処理の最適化、標準化とデータ共有、バイオインフォマティクスとデータ解析手法の進化など、さらなる技術の先鋭化や新規技術の開発が期待される。食・栄養研究においては、特に、サンプル収集の標準化およびサンプル処理の自動化によってばらつきを抑え、少ない変化をより精緻に見ていくことが重要と考えられる。

食後の体内には、何千もの同定されていない代謝物が現れることがわかってきた。宿主またはマイクロバイオームによる未知の代謝産物とその生理活性の同定のためには、ノンターゲットメタボローム解析が有効である。ノンターゲットメタボローム解析の高度化（抽出／精製／バイオアッセイ／有機合成／ソフトウェア開発）により、膨大な未知の分子群の同定および機能解明の加速が期待される。

食・栄養と健康／疾患の根底にある分子および生理的イベントをより網羅的に把握するには、多階層のオミクスデータを統合的に解析するマルチオミクス解析アプローチが有効である。多階層データの再現可能な計測手法の確立や、多階層オミクス情報の階層間をつなぐ高次元データ解析方法の開発などを推進する。ヒトの栄養・代謝データ基盤を構築し共有することにより、バイオマーカー探索などの研究開発も加速すると考えられる。

（研究開発課題例）

- ・ サンプル収集の標準化とサンプル処理の自動化
- ・ ノンターゲットメタボローム解析の高度化
- ・ 多階層オミクス計測と高次元データ解析方法の開発

3.4.3 時空間解析

食・栄養の摂取後、あらゆる時間軸・臓器において、極めて複雑な生体反応が起こる。この全身の動的ネットワークを網羅的に分子レベルで解明するには、時空間情報を保持した解析が必要である。位置情報を保持したメタボロミクスの精緻化や、特定の細胞の挙動の正確な追跡などの技術開発は食・栄養研究の大きな駆動力となる。代謝物の局在や代謝状態の変容を時空間的かつノンターゲットに捉えることにより、食・栄養に関連する生体システムの動的ネットワークの網羅的な解明が進むと期待される。安定同位体を用いた動的代謝プロファイリングや代謝フラックス解析による、食・栄養関連分子の動態を生きた動物個体で追う技術や、食・栄養関連分子を可視化する、質量分析イメージングや蛍光イメージング、ラマンイメージング、放射光イメージングなどの技術革新も期待される。

（研究開発課題例）

- ・ 位置情報を保持したメタボロミクスの精緻化
- ・ 特定の細胞の挙動を正確に追跡する技術の開発
- ・ 食・栄養関連分子動態を生きた動物個体で追う技術の開発
- ・ 食・栄養関連分子の可視化

3.4.4 栄養状態評価法

ヒトの栄養状態は、栄養素の摂取量、消化・吸収率、利用効率、貯蔵率、必要量、排泄量などの影響を受ける。これらの要因を考慮して栄養状態を総合的に評価、判定するのが栄養アセスメントである。栄養アセスメントは、栄養素の貯蔵状態を知る身体計測、栄養素の生理的指標となる生理・生化学検査、栄養障害の臨床徴候および栄養素の摂取状況から得た情報により行われている。栄養状態の定量的な評価は、食・栄養による介入法の効果測定にも欠かせない。【柱1～3】で明らかとなった食・栄養基盤メカニズムに立脚した新たな栄養状態評価法として、栄養状態を定量的に評価する数値評価指標の確立を目指す。

（研究開発課題例）

- ・栄養状態評価法の数値評価指標の確立
- ・栄養状態評価法を用いた食・栄養による介入の効果測定

3.4.5 栄養・代謝プロファイリング・モニタリング

栄養状態を把握し、異常な健康状態を早期に特定するために、代謝物のモニタリングは重要である。例えば、糖尿病患者の血糖コントロールのために持続グルコースモニタリング（Continuous Glucose Monitoring: CGM）が用いられている。現在のCGMを先鋭化および拡張することで、宿主およびマイクロバイオームによる代謝のポイントオブケア（Point of Care: POC）検査にも利用可能である。ウェアラブル非侵襲小型CGMや汗中代謝物モニタリングバイオセンサー⁷³⁾など、生体センサーを使用した代謝プロファイリング・モニタリング技術の開発が望まれる。

（研究開発課題例）

- ・CGMによる代謝POC検査手法の開発
- ・生体センサーを使用した代謝プロファイリング・モニタリング技術の開発

3.4.6 生体模倣システム（Microphysiological System: MPS）

昨今、動物愛護の世界的潮流からほとんどの食品企業では動物実験を停止しており、動物に依存しない代替実験法の導入が急務となっている。Organ-on-a-chip、オルガノイド、Transwell®などの生体模倣システム（Microphysiological System: MPS）は、特定の組織および器官の機能を模倣する微小スケールの細胞培養モデルであり、新たな評価系として注目されている。食品の安全性・機能性の評価や、食・栄養に関わる研究開発の推進のために、より高い予測性を実現するヒト生体模倣システムの確立と標準化は重要である。例えば、ヒト消化管における栄養素や食品成分の吸収・代謝の研究ツールとして、iPS細胞由来の消化管オルガノイドは有効であり、わが国にも優れた技術が存在する⁷⁴⁻⁷⁶⁾。また、腸内細菌と共培養した*in vitro*腸内環境モデルにより、マイクロバイオーム-宿主間相互作用解析などが可能となる⁷⁷⁾。生体模倣システムにおける研究結果をヒトに外挿する予測アルゴリズムの開発も必要である。よりヒトに近い生体応答を発揮する生体模倣システムおよびヒト外挿予測アルゴリズムの開発により、食・栄養のヒトへの直接作用の詳細な解析が進展すると期待される。

（研究開発課題例）

- ・ヒト消化管生体模倣システムの確立・標準化
- ・腸内細菌共培養による*in vitro*腸内環境モデルの構築
- ・生体模倣システムのヒト外挿予測アルゴリズムの開発

3.4.7 マイクロバイオーム計測・解析

マイクロバイオームの研究では、糞便から抽出したDNAおよび代謝物の分析からマイクロバイオームの状態を推測するが、糞便は大腸内の環境を主に反映しており、小腸など消化管の多くの領域の非侵襲的なサンプリング・計測・解析には依然として課題がある。近年、糞便に依存せず、カプセルデバイスなどにより消化管内から採取したサンプルのマルチオミクス解析が試みられている⁷⁸⁾ように、消化管全体の時空間ダイナミクスを反映できる革新的なマイクロバイオーム計測・解析ツールの開発が望まれる。

(研究開発課題例)

- ・消化管内の非侵襲なマイクロバイオームのサンプリング
- ・マイクロバイオームの時空間ダイナミクス計測・解析

3.4.8 神経計測・操作技術

消化器官等の臓器を支配する末梢神経の活動記録技術など、わが国には、高難度かつ古典的な生理学実験技術が継承されており、感覚栄養や臓器間ネットワークの研究開発を推進する上で強みとなる。特に、内臓神経の*in vivo*での活動計測技術は極めて貴重で、この技術を駆使できる研究者は限られている。迷走神経の計測・光遺伝学的操作技術など、神経の計測や操作の新規技術開発も進められている。例えば、膵臓に投射する神経のみを選択的に光によって刺激する、時空間的選択性を持った新規技術が開発されている⁷⁹⁾。一方で、これら新旧技術の融合は進んでおらず、今後の課題といえる。

(研究開発課題例)

- ・神経計測・操作の先鋭化・新規技術開発
- ・古典的技術の継承と新規技術との融合

3.4.9 AI・データ科学・数理モデル

【柱1～3】は、摂取する食・栄養と生体内の反応ともに極めて複雑な対象を扱うため、個々の組織や分子に着目した実験科学研究を掘り下げるだけでは、食・栄養と生体システムの全体像を解明することは不可能である。実験科学アプローチに加え、AIやデータ科学、数理モデルなどのアプローチも駆使しながら進めることで、食・栄養と健康/疾患との関わりの解明に近づくことができると考えられる。また、【柱4】の推進から取得できるデータはますます高次元化・大規模化しており、AIによる解析・可視化は必須と言える。複数の栄養素や食生活パターンに対する生体応答やそれらの健康への影響、さらには個人差を予測するアルゴリズムの開発などが望まれる。例えば、血液パラメータ、食習慣、人体測定、身体活動、マイクロバイオームのデータを統合した、食事に対する個人の反応を予測する機械学習アルゴリズム⁸⁰⁾や、食後のグルコース-インスリン系などの代謝イベントのシミュレーションモデルの開発が試みられている⁸¹⁾。これらのアルゴリズムは、健常者または2型糖尿病などの食事関連疾患患者にとって、体が食事にどのように反応するかを理解し対処するために活用できると期待されている。

(研究開発課題例)

- ・先端計測技術により取得される高次元・大規模データのAIによる解析
- ・食事に対する生体反応予測アルゴリズムの開発

3.5【柱5】食・栄養に関するリアルワールドデータ（RWD）収集・基盤構築

リアルワールドで食・栄養に関するデータを収集し、データ基盤を構築する研究開発課題である。【柱1～4】の研究開発課題の推進を加速し、【柱6、7】で述べる持続可能で健康的な食・栄養に向けた政策の最適化と意思決定に資するデータ基盤となる。具体的な研究開発テーマとして、「3.5.1 食事調査ツール」「3.5.2 食品成分データベース」「3.5.3 食・栄養データ基盤」について述べる。

3.5.1 食事調査ツール

現在、食事調査のための正確で使いやすいツールが不足しており、その開発が必要である。

近年、単一の栄養素だけではなく食習慣全体が健康/疾患において重要であることが明らかとなりつつある^{82,83)}。何を食べるかに加え、食事の量、タイミング、頻度などを正確に調査することにより、食・栄養が健康/疾患にもたらす影響を詳細に分析することが可能となる。

現在の食事調査は対面での聞き取りや紙ベースのアンケートなどにより実施される。食事調査にはいくつかの方法があるが、食事記録法は対象者・調査者の負担が大きい、食物摂取頻度質問票（Food Frequency Questionnaire: FFQ）では平均的な食事摂取量しか把握できない、24時間食事思い出し法は対象者の記憶に依存するなどの問題が指摘されている。また、いずれの方法も自己申告に依存するため測定誤差が生じ、その大部分は繰り返し測定しても小さくできないバイアスである。バイアス、コスト、対象者・調査者の負担、主観性を最小限に抑えた新たなデータ収集ツールは、「次世代型食・栄養研究」を推進するための駆動力となる。新たなデータ収集ツールとして、写真を撮影することで食事内容と含まれる栄養素を認識する食事調査アプリが挙げられ、民間主導で急速に市場に普及しつつある。これらのアプリを商業利用だけでなく研究利用するためには、その妥当性を検証する必要がある。写真撮影法は簡便に行えるというメリットがあるものの、分量の推定が困難であることや、わが国の食事は写真を撮っただけでは何が含まれているのか判別しにくいなどの問題は残っており、AIの活用などによる精度向上が期待される。

アプリの活用は食事調査の簡便化の点で期待できるが、記録するという行為そのものが食行動に影響を与えるなど、測定誤差の問題は残る。受動的かつ客観的な新たなデータ収集ツールとして、スマートウォッチのようなウェアラブルデバイスや、体に装着する小型カメラデバイス、歯に装着する生体センサーなどの利用や、それらを組み合わせたハイブリッドアプローチにも期待が集まる。3.4.1で述べた食・栄養摂取バイオマーカーも合わせて活用し、複数の異なるツールから収集したデータセットを組み合わせることで、測定誤差の影響を軽減して精度を向上させる食事調査システムの構築が望まれる。

それぞれの食事調査法にはメリットとデメリットがあり、研究の目的によっては従来の食事調査法が適切な場合があることは言うまでもない。研究成果を最大化しコストを最小化するために、研究目的に応じてツールを適切に選択し効果的に組み合わせて活用すべきである。利用可能なツールの品揃えを増やすために、ツールの技術革新が求められる。ツールの選択基準の標準化なども併せて推進する必要がある。

アプリやセンサー、ウェアラブルデバイスの開発などにおいて、産学が連携した研究開発の推進が有効と考えられる。

（研究開発課題例）

- ・写真撮影法食事調査アプリへのAI適用による調査精度向上
- ・センサー・ウェアラブルデバイスを用いた受動的食事調査法の開発
- ・複数の異なるツールを組み合わせた食事調査システムの構築

3.5.2 食品成分データベース

食事調査から得られるのは食品名と摂取重量のリストであり、各栄養素の摂取量を推定するには、食品成分表を用いて栄養計算を行う。わが国における最も網羅的な食品成分表は、文部科学省が発行する「日本食品標準成分表」であり、日本食品標準成分表をデータソースとした食品成分データベースが公開されている。しかし、日本食品標準成分表2020版（八訂）の収載食品は2,478と限られており、現在の食事調査では実際に摂取された食品を他の食品に置き換えて推定する工程が発生している。食品成分表に由来する測定誤差は全ての食事調査に影響を与えることから、食・栄養と健康の関係を調査するには、3.5.1で述べた食事調査ツールの革新と、より正確で大規模な食品成分データベース構築の両輪での推進が必要である。わが国では、厚生労働省「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」の「食環境整備推進のための産学官等連携共同研究プロジェクト」において、日本食品標準成分表の補完を目的とした市販加工食品や料理レシピの栄養成分データベース構築が進められており、令和6（2024）年度内のデータ公開が予定されている。しかしながら、改訂品を含め、日々新たな食品が市場に出るため、データベースは常にアップデートし続ける必要がある。独自の市販食品データベースを構築している民間企業もあり、それらとのデータ連携が進めば、有用な研究基盤となり得る。

上述のような食品成分データベースは各国が保有しており、約150種類の主要な栄養素についてカタログ化され追跡されている。しかし、これは食品中に存在する26,000種類を超える物質のわずか0.5 %を占めるに過ぎない²⁸⁾。食品に含まれる物質の大部分は同定されておらず、健康への影響はいまだ不明である。食品中の詳細な分子プロファイルと同定することで、各食品成分とそのパターンを生体内の分子プロセスに正確に結び付けられる可能性があると考えられる⁸⁴⁾。ロックフェラー財団などによるPeriodic Table of Food Initiative（PTFI）は、食品成分プロファイリングの国際標準化を目指しており、わが国からは農業・食品産業技術総合研究機構が参画している^{85,86)}。

わが国においてもこのような国際標準化の動きと連動しつつ、わが国の食品の組成に関するデータを取得し、研究コミュニティやビジネスセクターが広く利用できる基盤整備が必要である。わが国で食べられているさまざまな食材や、常に新たな商品が登場する市販加工食品に関して、主要な栄養素やその他の生化学物質のプロファイル、さらには食品中の残留農薬や環境汚染物質、食品添加物等の化学物質などについて、適切な手法により分析を実施し、各種データベースを継続的にアップデートする必要がある。また、ライフサイクルアセスメント（Life Cycle Assessment: LCA）データを用いた温室効果ガス排出量推定値を各食品について算出し紐付けることにより、食品および食生活が地球環境へ及ぼす影響に関する検討も可能となる。

食品ごとに固有のIDを付し、関連するデータベースそれぞれにID情報を格納することで、別のデータベースに格納された同一食品に関するさまざまな情報を、食品固有IDで連結して利用できるように整備することが望ましい。

（研究開発課題例）

- ・各種食品成分データベースの拡充・アップデート
- ・食品のLCAデータ整備
- ・データベース間の連結

3.5.3 食・栄養データ基盤

【新規食・栄養データ基盤】さまざまな慢性疾患において、食・栄養が重要な要因であることは数々の疫学研究から示唆されている。しかし、食・栄養だけがこれらの疾患発症の唯一の決定要因ではなく、遺伝的要因や生物学的要因、環境的要因も関与する。慢性疾患発症における食・栄養の役割を明らかにするには、正確に測定された食事摂取量と、潜在的な交絡因子の正確な評価ができるあらゆる情報を含む、大規模なコホート研究が必要である。インターネットの普及により、大規模な参加者にアクセスして膨大なデータを収集し、データを自動的に検証・処理・保存することが可能になったことから、大規模コホート研究をWebベースで実施することは有効と考えられる。Webベースコホートは、新しいプロトコルやアンケートを柔軟に追加でき、大量の高品質データを迅速に収集できる点が優れている。フランスのNutriNet-Santéは、栄養と健康に関するWebベースの大規模前向きコホートとして世界初の取り組みである（コラム3）⁸⁷⁾。

わが国においても、「次世代型食・栄養研究」を推進するに当たり、Webベースの大規模前向きコホートを中核とした新規食・栄養データ基盤構築が望まれる。新規食・栄養データ基盤が構築されれば、食・栄養研究の基盤的役割を果たすことができるとともに、食・栄養関連政策の最適化と意思決定に資すると考えられる。つまり、食・栄養と健康/疾患の関係、および食生活行動の決定要因の解明を目指す【柱1～4】の研究開発に活用できるとともに、【柱6、7】で述べる持続可能で健康的な食・栄養の実現に向けて、わが国の食・栄養状況をモニタリングし、公衆栄養介入やその影響評価の適切な実施が可能となる。

わが国において新規の食・栄養データ基盤を立ち上げる際には、栄養疫学、栄養学、疫学、統計学、データ科学、医学、農学、経済学などのあらゆる知見を統合して、収集項目や収集方法、アウトカムなどを検討する必要がある。現在主に用いられている紙ベースの質問票をそのままWebベースに変換しても視認性が悪く回答率の低下が懸念されることから、調査内容と調査対象をWebベースに適した形にデザインすることが肝要である。

このデータ基盤を5～10年以上継続して追跡することで、新たな仮説や課題が浮かび上がり、それらを【柱1～4】に還元し、メカニズムの解明につながる基礎研究を推進する。また、【柱3、4】で開発された新たなバイオマーカーや計測・解析技術を活用し、【柱5】のデータ収集や解析を強化することも考えられる。【柱5】のデータ基盤に、食・栄養に関するベースラインデータが整っており、健康/疾患状態の追跡が可能であれば、【柱3】で行う観察研究や新規予防・診断・治療モダリティの介入研究の研究フィールドとしても利用できる。また、小規模・短期間の調査の参加者をオンラインで迅速に募ることができる。大規模・長期間の追跡研究の基盤の上で、小規模・短期間の研究を行い、互いに連携しながら進めることで、食・栄養が生体に短期/長期で及ぼす影響の研究も可能となる。さらに【柱5】で蓄積したデータを用いることで、【柱6、7】で述べるインパクト評価、シミュレーション、シナリオ分析の精度が向上し、持続可能で健康的な食・栄養に向けた政策の最適化と意思決定に資する知見を創出することが可能となる。

この食・栄養データ基盤は、食品成分データ、Personal Health Record（PHR）、死亡データなどの行政データ、健康・医療データと連結して利用できることが期待される。欧州では個人単位で健康・医療データが連結されており、食・栄養のデータを追加で取得することで直ちに個人の健康データと食・栄養データを連結した解析が可能である。わが国においても内閣府SIP事業「統合型ヘルスケアシステムの構築」などにおいて国家プロジェクトによる健康・医療データ連結の動きがあり、それらと食・栄養データが個人単位で連結して利用できることが望ましい。

【既存データベースの食・栄養データの拡充】食・栄養による健康への影響を解析するには、大規模・長期間のコホートデータが必要である。わが国には10万人規模で10年以上追跡しているコホートが複数あり、世界から注目される研究成果も報告されている^{88,89)}。食・栄養研究の推進に当たり、データの大規模化や地域別データの解析などのために、既存のコホートデータの連携は有効と考えられる。しかし、各コホートは異なるポリシーで異なる調査票を用いてデータを構築しているため、連携の際にはデータ科学による補正が必要である。

厚生労働省が管理する公的医療データベースであるNational Data Base（NDB）には、レシピ情報と特定健診・保健指導情報が格納されているが、現状では食事の把握は難しい。特定健診の情報として食・栄養に関する情報も一緒に格納されることが望ましい。また、わが国では毎年11月に、無作為に抽出された6,000世帯を調査対象として国民健康・栄養調査が実施されており、そのデータの利活用も促進することが望ましい。

（研究開発課題例）

- ・ 新規食・栄養データ基盤構築
- ・ 既存大規模コホートデータの連携・後ろ向き研究

コラム3

フランスの事例：NutriNet-Santé

NutriNet-Santéは、栄養摂取と食行動に関する極めて詳細かつ最新の評価が可能な世界初の大規模WebベースコHORTである。2009年にフランスで開始され、2023年時点で17.4万人が参加している。15歳以上のボランティアが参加対象であり、専用のプラットフォーム⁹⁰⁾に登録され、追跡される。参加者はこのプラットフォームにモバイルやタブレットでいつでもどこでも接続でき、定期的にWebベースのアンケートが実施される。参加時には、食事調査、身体活動、身体計測値、生活習慣、社会経済的背景、ライフスタイル、健康状態に関するWebベースのアンケートに回答し、その後毎年同じアンケートに回答する。さらに、毎月補足のアンケートが送付され、生活の質、生活環境、食品の保管と食習慣、行動と制限、栄養に関する推奨事項の知識、食品の好みなどに関するデータを長期にわたって繰り返し収集できる。登録時および毎年のWebアンケートには、2週間内で3回の24時間食事思い出し法による食事調査が含まれる。写真撮影法も用いた食事量の回答や、報告項目が通常の食事を代表するかの回答も行う。登録から6ヶ月後には半定量FFQが実施される。3,500を超える一般的な食品と市販食品が掲載された独自の食品成分データベースを使用して、食事調査に基づき栄養摂取量等が計算される。これらの大量のデータが定期的に段階的に収集され、自動的に検証および処理される。さらに、参加者は特定の医療センターを訪問し、血液や尿などのサンプル採取と臨床検査を受け、生体サンプルはバイオバンクに保管される。また、処方箋や疾患などの詳細なデータも含む国民健康保険制度データがリンクされているほか、死亡・死因データは行政データベースから取得される。健康事象は参加者からの情報提供に基づき国の医療管理データを取得し、独立委員会により検証される。病院や大学・公的機関の研究者は、申請により有償でデータの研究利用が可能であるが、個人情報にはアクセスできない。

NutriNet-Santéのデータを基に、栄養評価指標Nutri-Scoreや超加工食品、持続可能性、オーガニックなどのテーマで既に250を超える国際論文が公開されている。また、このノウハウを他国にも展開し始めている。ベルギーにおける研究は既に開始しており、フランスNutriNet-Santéに直接リンクされている。さらに、ブラジル、スイス、スペイン、カナダ、メキシコでもパイロットスタディが進行中である。

フランス労働・保健・連帯・家族省、ソルボンヌ・パリ・ノール大学、国立保健医学研究所、国立農学・食料・環境研究所、国立工芸院、フランス公衆衛生庁などの公的機関が資金提供し、研究参加者からも追加の財政支援がある。各資金提供機関所属の栄養学、栄養疫学、疫学、公衆衛生学、生物統計学、運動生理学、農学などで構成された栄養疫学研究チームにより運営されており、実験科学、毒物学、臨床研究、社会学、農学、経済学、心理学、ソーシャルマーケティングなどさまざまな分野の学術パートナーと連携して研究開発を推進している。

3.6【柱6】持続可能な食料システムへの変革に伴う食生活の検討

地球規模で持続可能な食料システムへの変革が急速に進む中、人々の食生活も変化することが予想されている。起こり得る食生活の変化について、栄養面や環境面などから多角的に検討する研究開発課題である。具体的な研究開発テーマとして、「3.6.1 持続可能な食生活の栄養面評価」「3.6.2 持続可能で健康的な食・栄養シナリオ分析・価値評価」について述べる。

3.6.1 持続可能な食生活の栄養面評価

食料システムの環境負荷低減に向けた取り組みの一環として、環境面に配慮した食事ガイドラインへの見直しや、動物性食品を代替する新規食品の上市などが世界中で進行している。これらの推進による潜在的な健康への影響を検討する必要がある。

例えば、動物性食品の消費を減らし植物性食品を増やすことで環境負荷を削減できるとされており⁹¹⁾、欧州を中心に食事ガイドラインにも取り入れられる中、環境面だけでなく健康面でも利点があることを示す研究成果が報告されている。わが国の多目的コホート研究（JPHC Study）のデータを基にした研究によると、植物性タンパク質の摂取割合が多いほど、死亡全体（総死亡）のリスクの低下が見られた⁸⁸⁾。また、納豆や味噌などの発酵性大豆食品の摂取量が多いほど、総死亡リスクの低下が見られた⁸⁹⁾。欧州の研究では、高度に加工されていない植物性食品中心の食生活は「良い」腸内細菌と関連することが報告されている⁹²⁾。

一方で、動物性食品を植物性食品に置き換えることで栄養プロファイルに違いが出るため、長期的には健康へ影響を与え得るとする指摘もある⁹³⁾。例えば、一般に、植物性食品への置き換えによりタンパク質摂取量が減少することが知られている。長期間にわたるタンパク質摂取量不足は筋肉量減少を招き、特に十分量の食物摂取が困難な高齢者などではサルコペニア等が懸念される。また、動物性食品と植物性食品ではタンパク質の品質が異なることも知られている。動物性タンパク質は生物学的利用能が高く、複数の必須アミノ酸やヘム鉄などの供給源となっている。鉄は、特に鉄欠乏症性貧血の影響を受けやすい女性にとって重要なミネラルであるが、植物由来の非ヘム鉄は生物学的利用能が低い。その他、動物性タンパク質食品はビタミンA、ビタミンB12、ビタミンD、ビタミンKなどの供給源でもある。

また、動物性食品に似せた代替食品が急速に市場に普及しつつある。例えば、植物性の代替肉食品は、大豆などの植物から抽出したタンパク質に油、香料、着色料、乳化剤、安定剤、増粘剤等を加え、肉を模倣し再構成した高度に加工された食品である。この高度に加工された食品の栄養価は、大豆などの原材料とは著しく異なるため、その安全性および長期的に摂取した際の健康影響を検討する必要があるとする指摘もある⁹⁴⁾。大豆、エンドウ豆、小麦などの植物由来タンパク質をベースにした食品は、ミネラル吸収の阻害剤であるフィチン酸塩含有量が高いため、鉄と亜鉛の生物学的利用能が低いと推定されている⁹⁵⁾。

このような栄養面の健康影響を、データを活用したシミュレーション、生理学的なメカニズム研究、観察および介入研究などにより評価・検証する必要がある。これらの研究開発の推進により得られる知見は、新規食品の製品開発や食生活の推奨事項作成などに対する科学的エビデンスとなる。

（研究開発課題例）

- ・植物性食品中心の食生活による健康影響の科学的エビデンス構築
- ・新規食品の栄養面に関する科学的エビデンスの構築と製品開発への応用

3.6.2 持続可能で健康的な食・栄養シナリオ分析・価値評価

持続可能で健康的な食・栄養の実現に向け、環境面・健康面・経済面などのインパクト評価、シミュレーション、シナリオ分析を行う。

例えば、米国では、疾病予防管理センター（Centers for Disease Control and Prevention: CDC）により、Prevention Impacts Simulation Model (PRISM) という慢性疾患を対象とした政策立案のためのシミュレーションモデルが公開されている⁹⁶⁾。このモデルを用いて、栄養政策介入による心血管疾患に対する健康効果や医療費抑制効果などに関する将来予測シミュレーションの研究がなされている⁹⁷⁻¹⁰⁰⁾。わが国においても、特に減塩政策に着目して、減塩のシナリオによる疾病負荷へのインパクト評価¹⁰¹⁾や減塩政策の経済効果に関する仮想シナリオのシミュレーション¹⁰²⁾などの試みがある。

さらに、食生活による温室効果ガス排出量、土地利用、水利用などの地球環境への負荷の低減は将来の食を考える上で重要な評価軸である。経済面なども含む各指標を考慮した多角的なインパクト評価、シミュレーション、シナリオ分析は、持続可能で健康的な食・栄養の実現を目指す政策の最適化と意思決定に資すると考えられる。例えば、フランスにおいて、コラム3で述べたNutriNet-Santéコホートデータを用いて、食事ガイドライン改定による環境面・健康面・経済面へのインパクト評価¹⁰³⁾や、持続可能な食生活への変更のシナリオ分析¹⁰⁴⁾などが行われている。

科学的エビデンスに基づく食・栄養による介入法により、生涯にわたって健康な状態が実現され地球環境への負荷が軽減することは、個人の生活の質（Quality of Life: QOL）の向上など、従来の評価軸を超えたさまざまな価値を生み出し得る。介入による効果の測定として、さまざまな要素を多面的に考慮した新たな価値評価手法の開発も望まれる。

【柱5】で構築する大規模データを活用して本課題を推進することで、わが国のデータを用いたわが国向けのシミュレーションモデルへの改良や、環境面や新たな指標なども含む多角的な評価への拡張が期待される。

（研究開発課題例）

- ・ 持続可能で健康的な食・栄養の健康/環境/経済面のインパクト評価、シミュレーション、シナリオ分析
- ・ 食・栄養による介入法の多面的な価値評価手法の開発

3.7【柱7】社会における持続可能で健康的な食・栄養の実現に向けた推進方策の検討

社会における持続可能で健康的な食・栄養の実現に向けて、【柱1～6】で構築する科学的エビデンスに基づき、実効性の高い方法論を開拓・確立する研究開発課題である。【柱7】では食行動や食環境の改善、行動変容などに関する推進方策に焦点を当てる。医薬品などによる生理学的な介入法については【柱3】で述べた。具体的な研究開発テーマとして、「3.7.1 個人レベルの行動変容」「3.7.2 集団レベルの行動変容」「3.7.3 実装科学」について述べる。

3.7.1 個人（患者）レベルの行動変容

個人（患者）が食行動の変容を実践し持続することは容易ではない。自己モニタリングや定期的なフォローアップ、フィードバックなど、個人の行動変容を成功させる効果的なアプローチがいくつか特定されている¹⁰⁵⁾。行動科学などの理論に基づくこれらのアプローチの開発、検証、介入研究などを推進する。

行動科学に基づくアプローチを組み込んだ、個人の行動変容のためのアプリやウェアラブルデバイス、オンラインプログラムは、コスト、拡張性、継続性、個別化などの面で有望であり、技術開発と普及が期待される。

治療用アプリなど疾患の治療を目的としたプログラム医療機器（Software as a Medical Device: SaMD）は「デジタル治療（Digital Therapeutics: DTx）」と呼ばれ、いわゆる健康増進アプリとは異なり、医薬品・医療機器として認可を受ける。慢性疾患など、治療が長期化し治療プロセスに患者自身の継続的管理が必要な疾患と相性が良く、治療アプリとして初めて米国食品医薬品局（Food and Drug Administration: FDA）に認可されたウェルドック社の糖尿病患者向けアプリや、国内ではキュアアップ社の禁煙補助や高血圧症に対するアプリなどが出てきている。【柱3】の推進により慢性疾患などに対し質の高い科学的エビデンスが構築されれば、このようなデジタル治療への展開も期待される。

米国や英国などでは、国家プロジェクトにより、肥満や糖尿病患者に対して食事を処方する生活習慣改善プログラムを用いた大規模介入研究が実施されている^{106,107)}。例えば、英国のプログラムは、スープやシェイクなどの低カロリーダイエット代替食が12週間提供され、その後12ヶ月間のサポートとモニタリングを対面またはオンラインで受ける。このようなプログラムは、【柱1～3】で得られた科学的エビデンスを基にして、本課題で述べた行動科学に基づく行動変容アプローチも組み込んで作成することが望ましい¹⁰⁸⁾。さらに、作成したプログラムの有効性を検証し、プログラム終了後も長期的に検証・評価することで、最適な方法論の確立を目指す。

個人の行動変容を促す手法の一つに、社会課題をテーマとするゲームであるシミュレーションゲーミングがあり、健康的な食生活への移行を目的としたもの¹⁰⁹⁻¹¹²⁾の他に、持続可能な食生活への移行を支援するもの¹¹³⁾も出てきつつある。【柱6】の推進により構築される科学的エビデンスを基にした、持続可能で健康的な食生活への理解および行動変容に向けた取り組みは、今後の課題と言える。

（研究開発課題例）

- ・ 行動科学などの理論に基づく行動変容アプローチの開発、検証、介入研究
- ・ 行動変容アプローチを組み込んだアプリ、ウェアラブルデバイス、オンラインプログラム開発
- ・ 食・栄養改善プログラムの開発と有効性検証
- ・ 持続可能で健康的な食生活への理解および行動変容に向けた実効性の高い方法論の開拓・確立

3.7.2 集団レベルの行動変容（ポピュレーションアプローチ）

食行動を規定するのは個人レベルの要因だけではなく、近隣の食環境や食料生産・流通システムなど、マルチレベルの社会的・環境的要因が関係する。誰一人取り残さない栄養施策の推進において、ポピュレーションアプローチとしての食環境の改善は重要なアプローチとなり得る。ポピュレーションアプローチの対象としては、国の食事ガイドラインや食事摂取基準、製品表示ラベル（包装前面栄養表示（コラム4）、警告ラベル）、販売規制・成分規制（食品業界による加工食品の自主的／強制的な成分改善、輸出入規制）、健康強調表示（誇大表示の適正化）、認証制度、マーケティング（メディア、広告、ソーシャルメディア）、公共食事施設（学校給食・社食、保育所給食、レストラン）、食品販売環境（販売場所、店頭ディスプレイ、自動販売機などの入手可能性、可視性、アクセスしやすさ）、課税・金銭的インセンティブ、教育・情報提供などが考えられる。こうした食・栄養関連施策について、推進方策を検討し、介入および実証研究の推進によりその有効性を検証することで、実効性の高い推進方策の確立のための科学的エビデンスを構築する。推進方策設計の早期段階から、3.7.3で述べる実装科学を考慮することは、推進方策の公平な拡大と持続、および限られた資源の効果的な活用のために有効と考えられる。さらに、インパクト評価、シミュレーション、シナリオ分析なども用いて、複数の方策を組み合わせるパッケージ化なども検討する。例えば、オーストラリアやニュージーランドにおいて、減塩政策介入シミュレーションの検討がなされている^{114,115)}。

栄養政策が医療・介護費に与える影響の評価は、その評価手法の開発も含めて進める必要がある。栄養政策を通じた生活習慣病予防により短期的に医療費は減少すると考えられるものの、長期的な医療費総額は上昇する可能性も指摘されている¹¹⁶⁾。有効な栄養政策の具体的施策の検討と医療・介護費の推計を並行して行い、政策の最適化と意思決定への貢献を目指す。

諸外国では、ヒトの健康のみならず、地球環境への負荷低減も重要な課題として認識され、持続可能で健康的な食選択に向けたステークホルダーも巻き込んだ取り組みがなされており（コラム5）、わが国でも今後実施すべき方向性と言える。推進方策の効果を測定する評価指標の開発も併せて推進すべきである。

政策科学、医療経済学、行動経済学などの分野からの参画が期待される。

（研究開発課題例）

- ・食・栄養に関するポピュレーションアプローチによる介入方策の探索、有効性検証
- ・インパクト評価、シミュレーション、シナリオ分析による食・栄養政策戦略の検討
- ・消費者の持続可能で健康的な食選択の実証研究、評価指標の検討

コラム4

包装前面栄養表示 (Front of Pack Nutrition Labeling : FOPNL)

諸外国では各国の健康・栄養政策を踏まえ、消費者が食品の栄養価や食品の選択に対する理解を高めるため、義務的表示に加え、包装の前面に栄養表示を分かりやすく消費者に訴求する「包装前面栄養表示 (Front of Pack Nutrition Labeling: FOPNL)」を導入している。2021年11月のコーデックス委員会においても、包装前面栄養表示のガイドラインが採択された。こうした状況を受け、国際整合性の観点から、国際機関が公表するガイドラインの内容を踏まえつつ、日本版の包装前面栄養表示の在り方について検討が開始され、令和6(2024)年9月に厚生労働省所管の医薬基盤・健康・栄養研究所より日本版栄養プロファイルモデルが公開された。消費者庁においては日本版包装前面栄養表示に関する検討が進められており、令和6(2024)年度中には様式やガイドライン原案が示される予定である。

オーストラリアとニュージーランドでは、食品の健康度が0.5～5.0の星評価で表示される「Health Star Rating (HSR)」が採用されている¹¹⁷⁾。2014年に両国政府主導の任意の制度として導入され、2023年には製品の約3分の1に表示されている。HSRの導入により業界主導で食品成分の改善が進んだか調査したところ、ラベルを自主的に表示している製品は既に健康的な製品であり、食品業界全体における食品成分の改善への影響はわずかであった¹¹⁸⁾。両国政府は2025年までにHSR導入が70%に達しない場合は義務化も検討するとしている。

一方、HSRが表示されていない製品に対しても、消費者は無料のアプリFoodSwitchを使って、食品のバーコードをスキャンするだけでHSRを確認できる¹¹⁹⁾。さらに、より健康的な類似製品が提案され、消費者のより健康的な選択を支援している。また、FoodSwitchデータベースには、食品の二酸化炭素換算温室効果ガス排出量推定値データも含まれており、これに基づく評価システム「Planetary Health Rating」も開発されている。Planetary Health Ratingを用いて、地球環境負荷が少なく、かつ栄養面で同等以上に健康的な代替品を提案するecoSwitchアプリも利用可能である¹²⁰⁾。消費者のより高評点の類似製品購入への切り替えによって、栄養プロファイルに大きな影響を与えずに温室効果ガス排出量の大幅な削減を達成できる可能性が示されている¹²¹⁾。

コラム5

持続可能で健康的な食選択に向けた取り組み

●英国：Sus-Healthプロジェクト

英国における食料システムの変革のために、持続可能で健康的な食品の消費を奨励するシステム開発と実証実験を行うSus-Healthプロジェクトが進行中である¹²²⁾。英国研究・イノベーション機構（UK Research and Innovation: UKRI）の戦略的優先基金の課題である「英国のフードシステム変革」の一環で、2022年から4年間で約1.7億円の予算が措置されている¹²³⁾。食品・食事・食材の環境影響と栄養価を組み合わせた複合指標「Sus-Health Index」を開発し使用することで、食料システムと関連する政府、消費者、業界などのステークホルダーの将来の方向性に与える影響を実証する。

具体的には、レストラン、ファーストフード店、食堂、および関連サプライチェーンなどの実際の環境において、Sus-Health Indexの使用と適用性の開発、検証および実証を行う（Living-Lab）。Living-Labにおける実証実験と、シミュレーションを通じて取得される消費者の食選択に関する知見は食料システムにフィードバックされ、食料システムのプロセスや使用される原材料を転換させ、より持続可能で健康的な食品や食生活へと導く。消費者行動、持続可能性、栄養、農業経済、ソフトウェア設計、農業、食品サービス、食品システムの専門知識をもつ研究者と食品業界の産学連携体制で推進されている。

●ノルウェー：NewToolsプロジェクト

NewToolsプロジェクト¹²⁴⁾は、生産者と消費者の双方に、食品の栄養価および気候や環境への影響に関する理解を深めてもらうことを目的とし、二つの新しい食品スコアリングシステムを開発する。一つは栄養価、もう一つは食品の環境影響に関するスコアである。栄養価スコアについては、既存のNutri-Scoreをノルウェーの食品・飲料へ適用する検討から始められている。Nutri-Scoreは、欧州委員会により欧州統一の包装前面栄養表示義務化の候補とされている¹²⁵⁾。NewToolsプロジェクトには、研究機関、食品生産産業、小売、政府機関、非政府組織など、ノルウェーの食品システムの28のパートナーとその他15のステークホルダーが参画しており、これらのステークホルダーが、Nutri-Scoreの適用に際する懸念点などを検討している¹²⁶⁾。ノルウェーの生産条件や食文化などが反映されるようにNutri-Scoreを発展させると同時に、環境影響のスコア開発も進行中であり、これらのスコアの活用が検討されている。

NewToolsプロジェクトは、ノルウェー保健福祉省所管のノルウェー公衆保健研究所が主導し、他6つの研究機関やステークホルダーとの連携の下、食品と環境に関する主要指標の開発に使用できるデータ、方法、知識を共有するための効率的なプラットフォームを構築する。

3.7.3 実装科学（Implementation Science）

有効性が示された科学的エビデンスに基づく介入（evidence-based intervention: EBI）について、その普及と実装を科学的に進めるための学問分野である実装科学（Implementation Science: IS）を推進する¹²⁷⁾。実装研究とは、人々の健康や公衆衛生のために、EBIを日常の医療や地域社会の現場で採用し組み込むための戦略の使用に関する科学的研究である。実装研究では、研究と社会実装のギャップを埋めることを目指して、実装戦略の開発、検証、評価を行う。実装研究の推進により、政策立案者は、EBIを社会実装する際の阻害・促進要因を認識できるため、阻害・促進要因に合わせた施策の検討が可能となる。実装科学の方法論は体系的に整理されており確立された理論・モデル・フレームワークがあるため、これらを適用して実装研究を推進すべきである¹²⁸⁾。医療従事者や管理栄養士が個人（患者）の行動変容のためのアプローチを実践に取り入れる取り組みや、食事改善プログラムや行動変容アプリの利用者拡大、包装前面栄養表示を取り入れる食品企業の拡大などに、実装科学が活用できると考えられる。さらに、人々の健康のみならず地球環境の持続可能性も含め、多面的なアウトカムへ拡張した実装研究への展開も考えられる。

（研究開発課題例）

- ・食・栄養に関するEBIの実装戦略の開発、検証、評価
- ・地球環境の持続可能性も含めた実装研究の多面的なアウトカムへの拡張

4 | 研究開発の推進方法および時間軸

4.1 推進方法

4.1.1 分野横断研究

食・栄養研究を推進するに当たり、まずはメカニズムの解明につながる基礎研究を着実に進め、重厚な知的基盤を構築することが何よりも重要である。食・栄養に関する生命現象を個々に深掘りするだけでは、さまざまな生命現象が複雑に絡み合って構成される生体システムの全容解明には至らない。多様な分野の最先端の知見や技術を取り入れた、多要素・多階層にわたる分野横断的な研究開発の推進が必要である。一般に、食・栄養は臓器～個体レベルの目立った表現型が短期的に顕在化することは少ない傾向にあり、大規模かつ長期的な研究が必要となることが多い。さらに、食・栄養による介入法の社会実装に向けた、実効性の高い方法論の開拓・確立も求められる。健康の維持・増進や疾患の予防における食・栄養の重要性は長らく指摘され続けてきたものの、幅広い分野を横断し、かつ中長期的な視点からの研究開発の推進が求められるため、食・栄養に関する重厚な知的基盤の構築や科学的エビデンスを基にした社会実装への取り組みは十分に推進されてこなかった。

本戦略プロポーザルで提案する食・栄養研究を進めるに当たっては、多様な研究分野を巻き込んだ分野横断的な研究が必須である。以下、推進すべき分野横断研究について詳述する。

●食・栄養に関する多様な生命科学研究の統合的推進

食・栄養研究には、栄養学、医学、農学、薬学、工学、理学などさまざまな分野の研究者が関係する。わが国において個々の分野で成果を上げ世界をリードする研究者は少なくないものの、食・栄養の観点からこれらの研究者が一同に会する機会は少なく、知見の共有や連携がほとんどなく分断されている。食・栄養がヒトの健康/疾患へ与える影響は極めて複雑であり、個々の生命現象を深掘りするだけではその全容解明は困難である。食・栄養に関する多様な研究分野を統合した研究開発を推進することで、食・栄養と健康/疾患の関係性の本質に迫ることが可能となる。

●医学研究と食・栄養研究の連携・融合

医食同源の言葉が示す通り、食・栄養は一次予防において中心的な役割を果たす。医学研究と食・栄養研究は研究内容や研究手法において共通する部分も多い。医学研究における知見や計測・解析・評価技術を食・栄養研究に活用し、逆に食・栄養の視点から医学研究を発展させることも考えられる。医学研究から食・栄養研究への新規参入や、食・栄養研究から医学研究への展開を促す。

●自然科学研究と人文・社会科学の連携

持続可能で健康的な食・栄養の実現には、健康的な食生活に必要な栄養素の解明といった自然科学研究の貢献のみならず、食文化や安全性、経済性などの自然科学以外の要素が色濃く存在するため、人文・社会科学からの示唆が重要である。自然科学と人文・社会科学という異分野間の交流・議論を促進し、研究開発課題やフェーズに応じた多様な構成で研究開発を推進する。

●Dry研究とWet研究の連携

近年、Wet研究（実験科学研究）において、オミクス技術やイメージング技術などの最先端技術を通じて膨大なデータが日常的に産出されている。その結果、多くのライフサイエンス・臨床医学分野において、Wet研究とDry研究（数理・データ科学研究）を統合的に推進することで、より大きなインパクトのある成果が創出されるようになった。近年ではAI関連技術の急速な発展・普及が進み、食・栄養研究においても食事調査などへの応用が始まっている。米国NIHで開始された食・栄養研究では、AIを用いて大規模データを解析し、食生活パターンに対する生体反応を予測するアルゴリズムの開発が進行中である²⁵⁾。しかしながら、食・栄養分野へのAIの適用は医学分野などと比較して著しく遅れている¹²⁹⁾。Dry研究を担う人材の育成を進めつつ、Dry研究とWet研究が緊密に連携した食・栄養研究を推進する。

●大型長期プロジェクト研究と小規模短期研究テーマ群の連携

生命・疾患科学のビッグサイエンス化が世界的に進んでおり、わが国でも大きな研究チームを組んで分業体制を敷いて推進する研究プロジェクトが増えている。しかし、従来の発想を覆すような新技術や新発見は、個人～少人数の研究によるフットワークの良い自由な基礎研究を進めた先にあることが多い。【柱5】のように10年以上の長期間にわたる追跡が必要なコホート研究と、短期での成果創出が期待される小規模な研究テーマが互いに連携することで、より多くの成果の創出が期待される。食・栄養は、数分～数時間の短期的な変化も、数十年にわたる長期的な変化も引き起こす。短期的な変化を研究することは、食・栄養による複雑な生体システムの動的ネットワークの解明につながるとともに、長期的変化に関する研究における交絡因子の排除にも役立つ。大型の研究チームによる長期的なプロジェクト研究を推進しつつ、小規模な研究グループによる短期的な研究を並行して推進し、それらの両方の進捗に応じて連携を強化する。

4.1.2 研究環境の整備

4.1.1で述べたように、食・栄養研究に関わる研究者は多くの分野に分散している。本戦略プロポーザルの推進に当たって、それら多くの分野間の連携は必須である。その上で、基礎研究から臨床開発、計測・データ解析技術、疫学・コホート研究、社会実装に至るまでの一連の研究開発の枠組みを構築する必要がある。

食・栄養に関連する政策を所管する府省は文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、消費者庁、環境省など多岐にわたる。本戦略プロポーザルの【柱1～7】の研究開発課題は、課題によっては産官学連携も実施しながら、公的資金による研究開発プロジェクトとして進めることが望ましい。しかし、特定の府省や一つの政策、一つの研究開発プロジェクトだけで全てを実現することは困難である。そのため、各府省および管轄の研究機関やファンディング機関が複数の政策・研究開発プロジェクトを推進しつつ、それらが密接に連携することが必要である。

本戦略プロポーザルで提案する「次世代型食・栄養研究」の推進体制としては、各研究者が所属機関に在籍したままバーチャルに集結し、府省横断型のバーチャル研究所を構築することが望ましい。バーチャル研究所では、本戦略プロポーザルの提案内容を共有した上で、複数の府省の関連する研究開発プロジェクトが一体となって推進される体制が望ましい。バーチャル研究所の所長には、多様な研究分野を幅広く把握し、かつ4.1.1で述べた分野融合を促すマネジメントが期待される。独創的な切り口や新たな分野連携・融合に挑戦する研究開発課題、出口に向けた着実な成果が期待される研究開発課題、社会実装を目指した実践的な研究開発課題など、多様なフェーズの課題を含むポートフォリオを設計し、短期的、中期的、長期的に成果が創出され続ける体制を構築する。全体の進捗状況を確認しながら、リソース（研究資金、設備など）の再配分・強化なども含め、戦略的に研究開発を推進する。さらに、次に述べる支援を実施することで、研究成果の最大化を図る。

●最先端計測・データ解析・評価系の技術開発・支援

【柱4】を担う研究者は、新たな先端計測・データ解析・評価系の技術を開発するとともに、他の研究開発課題を推進する研究者に対して技術支援を行う。さらに、研究現場の技術ニーズを把握し、技術の改良を進める。

食・栄養研究を推進するに当たっては、より微細な変化や長期的な変化を捉える技術が求められる。このため、計測技術の精緻化や時空間精度の向上、新たな評価法の確立といった技術革新が重要である。これらの技術を活用した最先端の研究を、研究者同士が緊密に連携しながら推進することが望まれる。特に、オミクス技術やイメージング技術、あるいはこれらを融合した技術について、新規計測・解析アイデアの創出から具体的な計測技術開発、機器開発、前処理法やプロトコルの開発を進めることが重要である。これらの技術を用いて産出される膨大なデータをAIなどで解析することも重要な位置づけにある。

最新の計測機器の導入や維持にかかる費用は高額化しており、個々のラボでの導入・維持は困難である。この課題を解決するため、高額な機器を用いた計測・解析技術へのアクセスを容易にするための支援体制を整備する。これにより、質の高い研究開発を多くの研究者が迅速に推進できるだけでなく、独自のアプローチによる新技術の開発など、わが国発の優れた先端計測・データ解析・評価技術の登場を後押しできる。

●バイオリソース・代替評価技術の開発・支援

近年、動物愛護の観点から動物を用いた研究が徐々に困難になっている。しかし、食・栄養はヒトの健康/疾患と深く関係するものであり、かつ細胞を用いた研究だけでなく、動物を用いた研究で得られる知見は多い。食・栄養が精神状態や認知機能に影響を与えるという報告もあり、健康や元気、ウェルビーイングとの深い関連が認識されていることから、研究目的に応じて適切なバイオリソースを用いた実験が実施できるよう支援することは重要である。

食・栄養は原始的な生命の営みであり、生命の基本的なメカニズムの理解を進めるには、ショウジョウバエや線虫などのバイオリソースを用いた研究開発も支援すべきである。わが国には、ショウジョウバエなどのモデル生物に関して優れた研究者が揃い研究基盤も整っていることから、世界をリードする研究成果の創出が期待できる。

研究目的に応じて、動物に依存しない代替実験法である生体模倣システムの活用も有効と考えられる。よりヒトに近い生体応答を発揮する生体模倣システムとその評価法の開発や、これらを用いた食・栄養研究を支援する。

●データ基盤の整備

本戦略プロポーザルの推進において、オミクス技術やイメージング技術などの最先端技術から生み出される膨大なデータの利活用は重要である。バーチャル研究所においては、サンプルの取得/前処理などのプロトコルを統一し、計画的にデータ収集・蓄積・共有を図ることで、異なる研究グループの実験データの統合的な解析（AI含む）の実現を目指す。データの取得条件が異なる場合には、データ科学による補正法の開発も有効である。産出されたデータの蓄積・キュレーション・維持管理に必要な人材や機器への支援も行う。

食・栄養がヒトに与える効果を観察するためには、大規模で長期間にわたるコホート研究が必要である。【柱5】で述べた新規データ基盤の構築や、既存の大規模コホートの連携・利活用の促進により、わが国のデータを用いた研究開発の推進が可能となる。さらに、食品成分データ、PHR、死亡データなどの行政データ、健康・医療データなどを連結して利活用できるよう、基盤整備を行う。

AIの活用には、事実に基づかない誤った情報をもっともらしく生成する「ハルシネーション」などの問題も起こり得る。バーチャル研究所に所属する研究者に対し、データリテラシーの教育も併せて実施する。

●研究人材の確保と育成

わが国の大学における栄養学は、主に実務を担う管理栄養士・栄養士の養成が中心である。管理栄養士免許交付数は累計約28万件（令和5（2023）年）、栄養士免許交付数は累計約117万件（令和4（2022）年）にのぼる¹³⁰⁾。一方で、栄養学の研究者の育成には課題が多い。海外では公衆衛生学系の大学院などに栄養学部が設置され、基礎研究から栄養疫学まで最先端の研究が展開され研究人材も継続的に輩出されている。しかし、わが国の国立大学のうち、栄養学を主とする講座が設けられている大学はわずか3校で、うち2校は女子のみ、医学系に限れば1校のみである²⁷⁾。文部科学省科学技術政策研究所による報告書においても、栄養学分野における大学発の研究の少なさ、特に、ヒトを対象とした栄養学研究の立ち遅れが指摘されている¹³¹⁾。食・栄養分野の研究の場と資金が少ないことから、食・栄養を中心に取り組む研究者は限られている。このため、海外で急速に進展する食・栄養研究の潮流に遅れを取りつつある。

本戦略プロポーザルで提案する研究開発の推進により、食・栄養研究に携わる研究人材の確保と育成が大きく進むと考えられる。バーチャル研究所に多要素・多階層を統合した研究プロジェクトを立ち上げることで、周辺分野からの研究者の新規参入や研究者間の分野横断的な連携が見込まれる。基礎研究から社会実装に至るまでを一体的に推進する中で、さまざまな領域を俯瞰した上での大胆な研究展開や、スケールの大きな仮説や研究コンセプトの提示、迅速な実証研究の展開による研究成果の創出などが期待される。また、本戦略プロポーザルの実施に当たっては、人文・社会科学系研究者も含む、幅広い分野横断的な研究開発の推進が必要かつ効果的であり、わが国における学際的な研究体制構築・人材育成の好事例となり得る。

食・栄養分野は近年、国際社会において大きな動きがある分野である。食料生産に伴う環境負荷の低減は、地球規模で取り組むべき喫緊の課題であり、食料・栄養安全保障も重要なトピックとなっている。包装前面栄養表示や食品成分データベースなどにおける国際標準化の動きも加速している。バーチャル研究所では、このような国際社会の動向を常に注視し、国際社会の場で議論をリードできる人材の育成を目指す。

4.1.3 社会実装に向けた環境整備

●産・学・金・官のコンソーシアム構築

食・栄養に関連する企業（ヘルスケア、食品、飲料、製薬、保険など）および投資家・投資機関、関連府省が参加するコンソーシアムを構築し、このコンソーシアムとバーチャル研究所が連携した研究体制を整えることで、基礎研究の成果の実用化を加速する。バーチャル研究所とコンソーシアム合同の交流・議論の場の設定や、研究者と企業が相互にアクセスしやすい環境の整備により、バーチャル研究所から生まれたシーズに基づくスタートアップの設立や企業側ニーズとのマッチング、産学共同研究の契機が創出が期待される。

具体的には、【柱3】で述べた先制的モダリティの開発や、【柱4、5】で述べた先端計測機器、食事調査アプリ、栄養・代謝プロファイリング・モニタリングデバイスの技術開発などにおいて、バーチャル研究所と民間企業および投資家・投資機関の交流・議論を促進することで、製品化の加速が期待できる。【柱5】で述べた食品成分データベース構築についても、受益者ともなり得る食品企業との連携が望まれる。【柱7】の推進に当たっては、食品企業などのマルチステークホルダーとの緊密な協力が必要である。

●データエコシステムの構築

コンソーシアムとバーチャル研究所の協働において、データエコシステムの構築が要となる。民間企業は、購買データ、顧客データ、商品データ、食品成分データなど大規模なデータを保有しており、これらを共有することで食・栄養に関する強力なデータ基盤の構築が可能となる。このようなデータ基盤は、公衆栄養の向上や研究開発の推進に大きく寄与する。

しかしながら、多くの企業は自社データの共有に慎重であると考えられる。一方、近年では健康や栄養、地球環境の持続可能性に関する取り組みを推進し、それを裏付けるデータを透明性をもって開示することが

食品・飲料メーカーに対する社会的要請となっている。その背景には、栄養や健康に関する評価指標である「Access to Nutrition Index（ATNI）」（コラム6）や、気候変動や地球環境に関する情報開示である気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）、自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）といった国際的な枠組みの広がりがある。

データエコシステムへの参画を促進するためには、非競争的な共通基盤部分と、企業が独自性を保つデータ部分を明確に分けるなどの仕組みづくりが肝要となる。

コラム6

Access to Nutrition Index（ATNI）

オランダの非政府組織 Access to Nutrition Foundation（ATNF）は、世界大手食品・飲料メーカーの栄養関連の企業方針や取り組み、実績を評価し、Access to Nutrition Index（ATNI）として企業ランキングを公表している。この取り組みは、栄養価の高い食品へのアクセスの改善を目的としており、大手食品・飲料メーカーが世界の栄養失調の解決にどの程度貢献しているかを評価するものである。ATNFには、WHOや英国外務・英連邦・開発省、ビル&メリンダ・ゲイツ財団、ロックフェラー財団などが資金提供しており、80を超える機関投資家が賛同している。Environment（環境）、Social（社会）、Governance（企業統治）を考慮したESG投資を推進する非政府組織ShareActionは、ATNIの公表を受けて、グローバル食品企業に対して、より健康的な商品のポートフォリオ構築とより高い透明性をもった情報開示を要請している¹³²⁾。

ATNIの企業ランキング公表は2013年に始まり、2024年が5回目である。世界の食品・飲料市場の23%を占める、大手食品・飲料メーカー30社の栄養に関するポリシーと実践を評価したもので、評価手法は毎回少しずつ変化している。2024年のスコアリング構成比は、製品栄養プロファイル（30%）、責任あるマーケティング（15%）、栄養ガバナンス（15%）、手頃な価格の栄養（15%）、製品ポートフォリオの改善（10%）、栄養プロファイリングモデルの開示（5%）、従業員の栄養（5%）、責任あるラベル表示（5%）であった。ATNIの評価を受け、海外大手のネスレ社やユニリーバ社も栄養プロファイリングを導入しモニタリングを開始している。わが国の企業は、株式会社明治11位、日清食品ホールディングス株式会社17位、サントリーホールディングス株式会社22位、味の素株式会社24位であった¹³³⁾。現在の評価手法では地球環境への持続可能性に関する指標は含まれていないが、将来的には含める予定としている¹³⁴⁾。

●知的財産戦略

新規モダリティや新技術につながり得る研究成果については、知的財産戦略も重要となる。バーチャル研究所の設立前に、同研究所およびコンソーシアムへ参加するアカデミアや企業間、さらには外部から共同研究で参加するアカデミアや企業との間で知的財産のルールを策定する。研究を通じて新たに生み出された知的財産の取り扱い、あるいは各参加者が既に保有する重要な知的財産の共有・利活用などについて、ルールの策定が必要である。参画するアカデミアの研究者に対しては、知的財産戦略の基本的なリテラシー教育を実施する。バーチャル研究所に知的財産専門スタッフを配置し、研究の進捗を把握しながら、臨床応用に向けた展開が期待されるシーズや、インパクトが大きいと予測される計測・解析・評価技術シーズなどについて、知的財産戦略の策定や知的財産権取得に向けた具体的な支援を実施する。取得した知的財産権のライセンスなど、適切な活用戦略も推進する。

●食品に関する法規制の整備

本戦略プロポーザルの実施を通じて、食・栄養による生理学的介入法につながり得る研究成果が次々と創出されると期待される。しかし、多くの成果はモデル動物やヒト培養細胞で得られたものであり、ヒトへ外挿すると非現実的な投与量が想定されるなど、ヒトへの応用に関する科学的エビデンスは不十分であることが予想される。このような研究成果を根拠として開発された製品が市場に提供されると、実際には全く効果がない、あるいは逆に健康を害するなど、社会的な不利益を招く可能性がある。製品開発を進める際には、ヒトにおける安全性や有効性を十分に検証する必要がある。そのためには、科学的エビデンスを示すための評価系の確立および適切な法規制の整備が求められる。

わが国において、健康食品の法律上の明確な定義はなく、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されている食品や、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指す。関連する規制としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準を満たした「保健機能食品制度」があり、これには機能性表示食品（届出制）、栄養機能食品（自己認証性）、特定保健用食品（個別許可制）が含まれる。本戦略プロポーザルの推進による新規の食・栄養シーズの創出と並行して、健康食品や健康強調表示の認証プロセスの適正化も進めるべきである。

食品に関する法規制の新潮流として、超加工食品の議論が活発化している。超加工食品とは、複数の食材を工業的に配合して製造された加工度の高い食品を指す。多数の疫学研究から、その摂取が肥満や心血管疾患などのさまざまな疾患と関連することが報告されている¹³⁵⁻¹⁴⁰⁾。超加工食品が健康に作用する要因（食品成分、栄養プロファイル、食品添加物、汚染物質など）とその因果関係のメカニズムはいまだ完全には理解されておらず、より正確に特定するための研究を推進する必要がある。しかし、さまざまな研究から一貫した証拠が蓄積しつつあるため、超加工食品の消費量削減に向けた対策を講じる必要性が指摘されており¹⁴¹⁾、各国の食事推奨ガイドラインでも、食品加工に関する言及が増加している¹⁴²⁾。

米国ではFDAおよびNIHにより、超加工食品の法規制に関する議論が始まりつつある¹⁴³⁾。法規制の意思決定のためには、超加工食品を定義し特定しその摂取量を把握するためのデータや方法論の検討が必要となる^{144,145)}。一方で、食品加工は、手頃な価格での栄養アクセスや、保存性向上による食品ロスおよび廃棄物の削減など多くの観点で重要な役割を果たすため、経済面や環境面などへの影響も多面的に考慮した上で、食品加工の適正化が求められる。わが国においても、諸外国の規制動向を注視しながら、これらの食品や食品成分、食品添加物などがもたらすリスクについて、的確に予測し、評価し、判断を行うためのレギュラトリーサイエンスを推進する必要がある。

【柱1～3】で創出される基礎的なメカニズムに関する知見や【柱5】で構築される食品成分データを活用し、科学に基づいた検討を進めることが重要である。

●保健医療システム

保健医療システムに食事や栄養の観点を効果的に組み込む必要がある。しかし、多くの臨床現場では、患者の食・栄養に関する行動変容を促すにはさまざまな制約が存在する。行動変容に焦点を当てるための診療時間が限られている、健康促進に対する金銭的またはその他のインセンティブが不十分である、最も効果的な行動変容戦略や行動目標に関する知識が整備されていない、長期的な行動評価や監視を行うツールが不足している、などである。これらの解決のため、食習慣の評価、追跡、報告のための実用的な電子システムの開発や、予防に重点を置くためのインセンティブの設計、医療提供者向けの科学的エビデンスに基づく行動変容戦略や食事・栄養目標に関するトレーニングなどを推進する。

●個人情報保護

【柱5】を推進するに当たっては、わが国の個人情報保護法の議論の状況も踏まえつつ、適切な対応が必要となる。国による法的・倫理的基盤の整備に加え、データ提供元である患者や市民の理解の醸成も重要となる。そのためには、患者や市民への丁寧な説明や対話を通じて懸念事項を把握し、データ利用の同意プロセスを慎重に検討する必要がある。また、オプトアウトによる選択権の設定とその明確な説明、データ提供に対する適切なインセンティブ設計なども実施すべきである。

健康・医療データの収集およびそれに基づく知の創出に関しては、JST-CRDSが2024年3月に公表した戦略プロポーザル「健康・医療リアルワールドデータ利活用基盤の構築と生成AIへの展開」において詳細に検討し提案している¹⁴⁶⁾。

●社会受容

食・栄養は生命の維持に不可欠であり、多種多様であり、食文化やウェルビーイングとも深く関わっている。ポピュレーションアプローチの成功例として喫煙対策が挙げられるが、持続可能で健康的な食・栄養は、禁煙のように一つのゴールがあるものではない。持続可能で健康的な食・栄養を実現するためには、多種多様な個人および食に関わるステークホルダーの理解を深め、合意形成や行動変容を促すことが必須となる。

これらの課題に対して、食・栄養の社会受容に対する人文・社会科学からのアプローチについて有識者による議論を行い、ワークショップ報告書「2050年の持続可能な食・栄養へのシナリオと社会の合意形成～人文・社会科学からのアプローチ」として取りまとめた（コラム7）¹⁴⁷⁾。

コラム7

社会受容に対する人文・社会科学からのアプローチ

気候変動や少子高齢化などの社会課題の解決を目的として、研究開発とその成果の社会実装が数多く試みられているものの、それらの社会受容は必ずしも進んでいるとは言えない。社会受容の障壁の一つとして、社会との対話が不十分であることが挙げられる。一般の人々は、社会課題をあまり理解していない、理解はしているが行動する術が分からない、利害が合わない、新技術に懐疑的であるなど、それぞれの生活環境などにより社会課題や関連する研究開発に対する受け止め方が異なる。そのため、研究開発やその社会実装の方向性について、一般の人々の受け止め方を考慮しつつ進める必要がある。

近年、このような社会受容の障壁を乗り越える方策の検討が人文・社会科学分野を中心に行われている。将来の食のあり方という社会課題に対しても、一般の人々の受け止め方や行動変容に対する意識を把握し、理解や行動変容を促す手法が検討されている。そのような手法の例として、意識調査による定量分析、ミニ・パブリックスやフューチャー・デザイン、シミュレーションゲーミングなどが挙げられる¹⁴⁷⁾。

本コラムでは、シミュレーションゲーミングについて解説する。シミュレーションゲーミングとは、社会課題に対する意識啓発や、未来のデザインについて各人が自主的に考えて選択を促すための教育ならびに研究に用いられるゲームである。ボードゲーム、カードゲーム、デジタルゲームなどの形態があり、シリアスゲームと呼ばれることもある。

シミュレーションゲーミングでは、社会課題をテーマとした議論を行う。例えば、災害対応カードゲーム教材「クロスロード」¹⁴⁸⁾では、災害対応のジレンマ（人数分用意できない緊急食料を配るか、など）のカードが読み上げられ、参加者は賛同もしくは反対を表明しその理由を述べ、最後に振り返りの議論を行う。各自が問題に対する意見を表明し、他者の意見を聞き、議論することを通して、社会課題を学ぶ、気づきを促す、自ら考えるといったことが可能となる。シミュレーションゲーミングでは、複数の発言に直面したり対応したりするマルチ対話が基本となる¹⁴⁹⁾。他の参加者の選択や意見の違いを経験することで自分の判断基準も変わっていき、振り返りの議論において他者の考えの違いを認識する。このような参加者間の相互作用を通して、各人が納得感をもって社会課題に対する理解をより深めることができる。

持続可能で健康的な食・栄養の実現に向けては、個人の理解や行動変容が肝要となる。食行動は個人の嗜好や生活環境の中で染みついたものであり、実際に食行動を変え、維持することは極めて難しい。一般の人々が、持続可能で健康的な食・栄養を社会課題として受け止め、行動変容のあり方を考え自ら選択していく上で、その助けとなるシミュレーションゲーミングなどの人文・社会科学のアプローチに関する研究は重要である。

4.2 時間軸

本戦略プロポーザルの実施に当たり、図6に示すように、基礎研究から臨床開発、計測・データ解析技術、疫学・コホート研究、社会実装に至る一連の研究開発課題を、一体的かつ戦略的に推進することが望ましい。これらの課題については、長期間にわたり全体の進捗を確認しながら、各研究開発課題の強化、あるいは課題間の連携を図ることが重要である。

当初の5年間は、【柱1～4】に重点を置き、基礎研究の推進および予見・予防的な予防・診断・治療モデルのシーズ創出に向けた知的基盤の構築を目指す。この期間において、【柱4】で新たな計測・データ解析・評価技術が開発され、これらの技術を活用することで【柱1～3】の食・栄養と健康/疾患に関する理解が大きく進むことが期待される。その結果、新たな予防・診断・治療シーズが次々と創出されると見込まれる。5年間の進捗を総括した上で、さらに包括的なメカニズム解明と、研究成果の社会実装を強く意識した研究開発プロジェクトを推進する枠組みを設定する。

食・栄養の効果を明らかにするためには、長期間にわたる追跡が必要である。既存のデータ基盤の連携を進めつつ、それらのデータや生体サンプルを活用した研究開発を推進する。同時に、【柱5】において食・栄養データ基盤の立ち上げ準備を行う。このデータ基盤を5～10年以上継続して追跡することで、新たな仮説や課題が浮かび上がり、それらを【柱1～4】に還元し、メカニズムの解明につながる基礎研究を推進する。また、【柱3、4】で開発された新たなバイオマーカーや計測・解析技術を【柱5】のデータ基盤に活用し、データ収集や解析を強化することも考えられる。【柱5】のデータ基盤は、食・栄養に関するベースラインデータが整っており、健康/疾患状態の追跡が可能であるため、【柱3】で行う観察研究や新規予防・診断・治療モデルの介入研究の研究フィールドとしても利用できる。

社会実装の観点では、【柱6】の持続可能で健康的な食・栄養に関する科学的エビデンスの蓄積や、【柱7】の行動科学・政策科学に基づく基礎的検討を進める。さらに、【柱3、6】で科学的エビデンスが構築された介入法について、【柱7】において社会実装に向けた推進方策の検討を進める。【柱5】のデータ基盤にわが国の食・栄養に関するデータが蓄積されることで、【柱6、7】でのインパクト評価、シミュレーション、シナリオ分析の精度が向上し、食・栄養関連政策の最適化と意思決定に資する知見を創出することが可能となる。

4
研究開発の推進方法
および時間軸

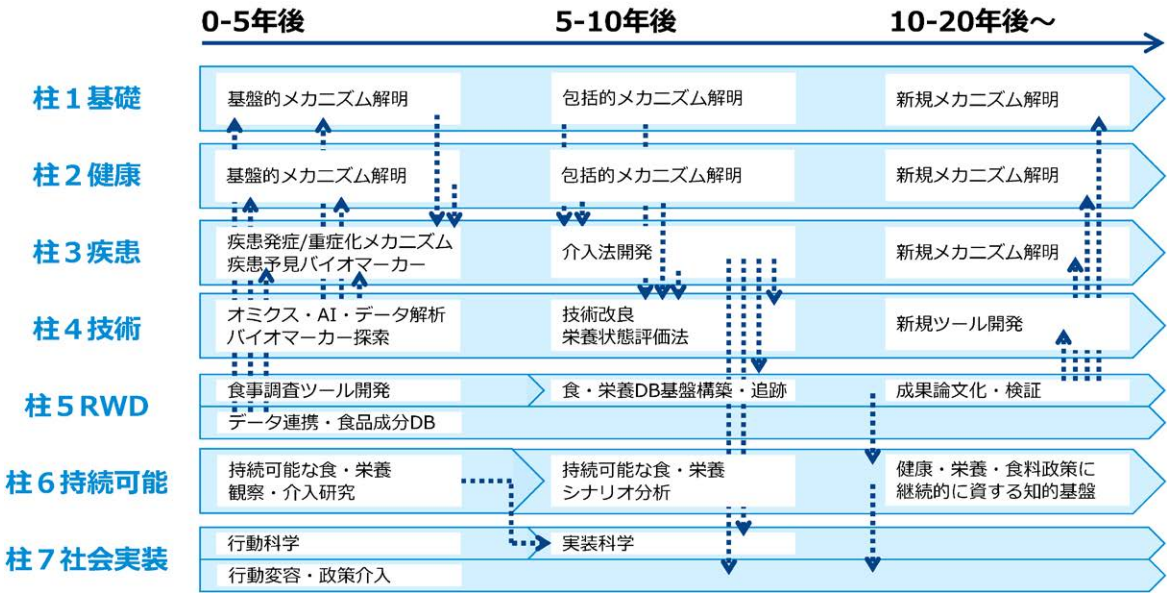


図6 研究開発課題の時間軸

付録1 検討の経緯

JST-CRDSでは、CRDS戦略スコープ検討委員会を経て戦略プロポーザルを作成すべきテーマの候補を指定し、令和5（2023年）年8月に検討チームを発足させた。その後、検討チームにおいて戦略プロポーザル作成に向けた調査・分析・検討を重ねた。検討チームの活動では、調査によって国内外の研究開発動向・技術水準を明らかにしながらスコープの焦点を絞り、その過程において戦略プロポーザルの方向性を検討するため、(1)に示す有識者へのインタビュー・意見交換を実施した。持続可能な食料システムと社会受容に関して調査した内容は、本戦略プロポーザルの発行に先立ち、「わが国の食料システムの現状と研究開発の潮流」³⁾および「2050年の持続可能な食・栄養へのシナリオと社会の合意形成～人文・社会科学からのアプローチ」¹⁴⁷⁾として報告書にとりまとめ公表した。その上で、CRDSが作成した仮説を検証する目的で、科学技術未来戦略ワークショップを開催した（(2)参照）。ワークショップの結果は、令和6（2024）年10月に科学技術未来戦略ワークショップ報告書「食・栄養に対する生体応答メカニズムの基盤的理解と健康・予防の知的基盤構築」としてCRDSより発行している⁷⁰⁾。

以上の調査・分析・検討を踏まえて、令和7（2025）年3月に本戦略プロポーザルを発行するに至った。

(1) インタビューを実施した識者（敬称略、所属・役職は実施時点）

相澤健一	自治医科大学附属病院臨床研究センター 部長
秋津元輝	京都大学大学院農学研究科 教授
五十嵐和彦	東北大学大学院疾患エピゲノムコアセンター コアセンター長
池田奈由	医薬基盤・健康・栄養研究所栄養疫学・政策研究センター 室長
石井健	東京大学医科学研究所 教授
石井菜穂子	東京大学 グローバル・コモンズ担当総長特使
石丸喜朗	明治大学農学部 専任教授
一原雅子	総合地球環境学研究所京都気候変動適応センター 特別研究員
伊坪徳宏	早稲田大学理工学術院 教授
井上真奈美	国立がん研究センターがん対策研究所 副所長
今村文昭	University of Cambridge, MRC Epidemiology Unit, Senior Investigator Scientist
上村匡	京都大学大学院生命科学研究科 教授
氏家清和	筑波大学生命環境系 准教授
江頭宏昌	山形大学農学部 教授
大澤毅	東京大学先端科学技術研究センター 准教授
太田和彦	南山大学総合政策学部 准教授
大橋由明	フェルメクテス株式会社 代表取締役
小川順	京都大学大学院農学研究科 教授
奥津倫久	味の素株式会社バイオ・ファイン研究所 研究管理部長
小澤貴明	大阪大学蛋白質研究所 助教
小田裕昭	名古屋大学大学院生命農学研究科 准教授
小幡史明	理化学研究所生命機能科学研究センター チームリーダー
片桐秀樹	東北大学大学院医学系研究科 副研究科長
片桐諒子	千葉大学大学院情報学研究院 教授
河岡慎平	東北大学加齢医学研究所 准教授

北西由武	塩野義製薬株式会社 DX 推進本部データサイエンス部 部長
木下賢吾	東北大学東北メディカル・メガバンク機構 副機構長
金倫基	北里大学薬学部 教授
木村友美	大阪大学大学院人間科学研究科 講師
清田雅史	長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科 教授
國澤純	医薬基盤・健康・栄養研究所 副所長
栗山浩一	京都大学農学研究科 教授
黒尾誠	自治医科大学大学院医学研究科 教授
栞原晶子	大阪公立大学生生活科学部 教授
小泉望	大阪公立大学大学院農学研究科 教授
近藤昭彦	神戸大学 副学長
西條辰義	京都先端科学大学国際学術研究院 特任教授
坂田恒昭	大阪大学共創機構 特任教授
坂元雄二	日本バイオ産業人会議 事務局次長
櫻井望	公益財団法人かずさDNA研究所先端研究開発部 チーム長
佐々木敏	東京大学大学院医学系研究科 名誉教授
佐々木努	京都大学大学院農学研究科 教授
佐藤隆一郎	東京大学大学院農学生命科学研究科 特任教授
沢田純子	不二製油グループ本社株式会社経営企画グループ
澤田典絵	国立がん研究センターがん対策研究所 部長
島津太一	国立がん研究センターがん対策研究所 室長
下川哲	早稲田大学政治経済学術院 准教授
曾我朋義	慶應義塾大学先端生命科学研究科 教授
高橋伸一郎	東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
瀧本秀美	医薬基盤・健康・栄養研究所 理事
立川雅司	名古屋大学大学院環境学研究科 教授
田中孝幸	味の素株式会社コーポレート本部 マネージャー
田中正視	第一三共株式会社グローバルDX HaaS企画部
谷口真人	総合地球環境学研究所 副所長（研究担当）
田原優	広島大学大学院医系科学研究科 准教授
樽野陽幸	京都府立医科大学大学院医学研究科 教授
千葉一裕	東京農工大学 学長
津金昌一郎	国際医療福祉大学大学院医学研究科 教授
戸田知得	熊本大学生命科学研究部・医学部 准教授
戸田安香	明治大学農学部 特任講師
中川善典	上智大学地球環境学研究科 教授
中嶋康博	東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
中村公則	北海道大学大学院先端生命科学研究院 教授
中村輝郎	中外製薬株式会社渉外調査部
西窪祐一	第一三共株式会社グローバルDX HaaS企画部
野村周平	慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート 特任教授
芳賀智宏	大阪大学大学院工学研究科 特任研究員
芳賀めぐみ	日本医療研究開発機構ゲノム・データ基盤事業部 次長

萩原大祐	筑波大学生命環境系 准教授
菱山豊	順天堂大学革新的医療技術開発研究センター 特任教授
日野信次郎	熊本大学発生医学研究所 准教授
廣岡博之	京都大学大学院農学研究科 教授
福田真嗣	慶應義塾大学先端生命科学研究所 特任教授
藤田智紀	塩野義製薬株式会社 DX 推進本部データサイエンス部
古川貴久	大阪大学蛋白質研究所 副所長
松尾恵太郎	愛知県がんセンターがん予防研究分野 分野長
松村康生	京都大学生存圏研究所 特任教授
三浦克之	滋賀医科大学 NCD 疫学研究センター センター長
三上直之	名古屋大学大学院環境学研究科 教授
三坂巧	東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授
道江美貴子	株式会社 asken 取締役
南直人	立命館大学食マネジメント学部 教授
村上健太郎	東京大学大学院医学系研究科 教授
村山伸子	新潟県立大学人間生活学部 教授
安田隆	一般財団法人バイオインダストリー協会先端技術・開発部 部長
山口富子	国際基督教大学教養学部 教授
山田和輝	味の素株式会社コーポレート本部 マネージャー
山本（前田）万里	農業・食品産業技術総合研究機構食品研究部門 エグゼクティブリサーチャー
吉川肇子	慶應義塾大学商学部 教授
吉田和樹	一般財団法人バイオインダストリー協会先端技術・開発部 課長
米代武司	東北大学大学院医学系研究科 准教授
Biesbroek, Sander	Wageningen University and Research, Human Nutrition and Health, Assistant Professor
Kamei, Liz	FUJI EUROPE AFRICA B.V., Global Innovation Center Europe, Director
McGreevy, Steven	University of Twente, Section of Governance and Technology for Sustainability, Assistant Professor
Mohacsi, Gergely	大阪大学大学院人間科学研究科 教授
van't Veer, Pieter	Wageningen University and Research, Human Nutrition and Health, Professor

(2) 科学技術未来戦略ワークショップ「食・栄養に対する生体応答メカニズムの基盤的理解と健康・予防の知的基盤構築」⁷⁰⁾

開催概要

日時：2024年6月11日（火）10:00～13:00

場所：JST東京別館1階ホールおよびオンラインによるハイブリッド開催

主催：JST-CRDS

プログラム

1 開会挨拶

永井良三（JST-CRDSライフサイエンス・臨床医学ユニット 上席フェロー）

釜井宏行（文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 課長）

2 趣旨説明

戸田智美（JST-CRDSライフサイエンス・臨床医学ユニット フェロー）

3 話題提供

3.1【基礎系医学①】 國澤純（医薬基盤・健康・栄養研究所 副所長）

3.2【基礎系医学②】 樽野陽幸（京都府立医科大学大学院医学研究科 教授）

3.3【臨床系医学①】 黒尾誠（自治医科大学大学院医学研究科 教授）

3.4【臨床系医学②】 片桐秀樹（東北大学大学院医学系研究科 副研究科長）

3.5【基礎生命科学】 小幡史明（理化学研究所生命機能科学研究センター チームリーダー）

3.6【計測・解析技術】 相澤健一（自治医科大学附属病院臨床研究センター 部長）

3.7【基盤・データ①】 木下賢吾（東北大学東北メディカル・メガバンク機構 副機構長）

3.8【基盤・データ②】 片桐諒子（千葉大学大学院情報学研究院 教授）

3.9【基盤・データ③】 道江美貴子（株式会社asken 取締役）

3.10【コメンテーター①】 菱山豊（順天堂大学革新的医療技術開発研究センター 特任教授）

3.11【コメンテーター②】 田中孝幸（味の素株式会社コーポレート本部 マネージャー）

4 総合討論

ファシリテーター：永井良三（JST-CRDSライフサイエンス・臨床医学ユニット 上席フェロー）

5 閉会挨拶

谷口維紹（JST-CRDSライフサイエンス・臨床医学ユニット 上席フェロー）

付録2 国内外の状況

(1) 海外の状況

●米国国立衛生研究所（National Institutes of Health: NIH）

米国NIHは2020年から10年間の戦略として「Precision Nutrition（精密栄養学）」を掲げ、基礎研究から実践までを包括する栄養学研究の推進を図っている²⁴⁾。2023年には、1億7,000万ドルというこの分野では過去最大規模の研究開発投資が開始され、All of Usプロジェクトの1万人の参加者を対象に食・栄養に対する反応を見るためのデータ収集が行われている²⁵⁾。このデータはAIで解析され、慢性疾患の予防や治療に活用される予定である。

●英国研究・イノベーション機構（UK Research and Innovation: UKRI）

英国UKRIのバイオテクノロジー・生物科学研究会議（Biotechnology and Biological Sciences Research Council: BBSRC）は、2022年10月から、レスポンス・モード（ボトムアップ型研究プログラム、一課題につき最大200万ポンド・最長5年間）に新たにスポットライト（戦略目標）メカニズムを導入した¹⁵⁰⁾。初めて設定したスポットライトの三つのうち一つは栄養であった。具体的には「ライフコースを通して栄養が人間の健康に及ぼす役割について生物学的理解を深める」であり、食料システムや食生活の変化が栄養摂取や健康に与える影響の解明や、食事摂取量と栄養状態、介入への反応を定量化できる方法の開発などがターゲットとなっている。

●欧州イノベーション会議（European Innovation Council: EIC）

欧州EICは、革新的技術の初期研究段階への投資プログラム「パスファインダー」において、2023年公募の五つの戦略分野の一つに「Precision Nutrition」を指定した（「Precision Nutrition」の総予算3,270万ユーロ、一課題につき最大400万ユーロ）¹⁵¹⁾。肥満や栄養失調などの食・栄養に関連する健康状態や、糖尿病や高血圧などの非感染性慢性疾患における食事の役割を調査し、科学的エビデンスを提供することを目標とする¹⁵²⁾。高尿酸血症と痛風の予防のためのプロバイオティクス製剤の臨床応用¹⁵³⁾や、代謝性疾患の精密診断と治療のための栄養性細胞外小胞の開発¹⁵⁴⁾などの課題が採択されている。

(2) 国内の状況

わが国の関連する主な研究プロジェクトは表3の通りである。これらの研究開発課題の中で、栄養を中心に据えたプロジェクトは少ない。栄養を中心に扱う内閣府BRIDGE事業「Precision Nutritionの実践プラットフォームの構築と社会実装」は社会実装を目指したプロジェクトであり、基礎研究には十分な手当てがなされていない。また、表3に挙げた以外にも、厚生労働科学研究費により複数の研究開発課題が進行中であるが、食・栄養を研究の対象として取り扱うには、研究期間および資金が不足している状況にある。

表3 国内の関連する主な研究プロジェクト

研究プロジェクト	期間
内閣府ムーンショット目標2 2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現	2020年度-
内閣府ムーンショット目標5 2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出	2020年度-
内閣府SIP 豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築	2023-2027年度
内閣府BRIDGE Precision Nutritionの実践プラットフォームの構築と社会実装	2023-2025年度
内閣府PRISM 糖尿病個別化予防を加速するマイクロバイオーム解析AIの開発	2019-2022年度
内閣府PRISM 認知症に関与するマイクロバイオーム・バイオマーカー解析	2019-2021年度
厚生労働省 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合事業	2013年度-
AMED-CREST, PRIME 微生物叢と宿主の相互作用・共生の理解と、それに基づく疾患発症のメカニズム解明	2016-2023年度
JST-未来社会創造事業 食・運動・睡眠等日常行動の作用機序解明に基づくセルフマネジメント	2019-2022年度

付録3 専門用語説明

栄養（nutrition）

生体が食物などを摂取して、その成分を消化、吸収、代謝することにより、生命を維持し、成長、発育して生活を営む一連の状態をいう。摂取すべき成分を栄養素（nutrients）という。

疫学

人口集団を対象として、疾病の発生原因や流行状態を調べ、予防策を立てるための学問である。食・栄養に関する問題を中心に扱う場合は、栄養疫学と呼ばれる。

モダリティ

分野・業界によって使われ方が異なり、創薬では、医薬品の種別を指す。本戦略プロポーザルにおいては、先制的モダリティとして、医薬品に限定せず、食事療法・栄養管理、栄養補助食品、プロ／プレバイオティクスなどの食・栄養による新規予防・診断・治療法なども含む。

リアルワールドデータ（Real World Data: RWD）

FDAにおいては「さまざまな情報源から日常的に収集された患者の健康状態および/または医療の提供に関するデータ」と定義される¹⁵⁵⁾が、本戦略プロポーザルでは、対象は患者に限定されず健常者も含み、医療の提供に限定されず食・栄養に関するデータも含む。

バイオマーカー

健康・栄養状態、ある疾患の有無、病状の変化、治療などの介入の効果の目安となる生理学的な指標（血圧や心拍数、心電図など）や生体内の物質（タンパク質や遺伝子など）を指す。

オミクス

生体中に存在する分子全体の網羅的な解析を行う学問である。遺伝子を対象とするゲノミクス、エピゲノムを対象とするエピゲノミクス、遺伝子転写物を対象とするトランスクリプトミクス、タンパク質を対象とするプロテオミクス、代謝物を対象とするメタボロミクス、脂質を対象とするリポドミクスなどがある。

参考文献

- 1) Katherine Richardson, et al., “Earth beyond six of nine planetary boundaries,” *Science Advances* 9, no. 37 (2023): eadh2458., <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458>.
- 2) Marco Springmann, et al., “Options for keeping the food system within environmental limits,” *Nature* 562, no. 7728 (2018): 519-525., <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0594-0>.
- 3) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「CRDS-FY2024-XR-10 わが国の食料システムの現状と研究開発の潮流」<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-XR-10.html>, (2025年1月22日アクセス)。
- 4) Food and Agriculture Organization of the United Nations, “The State of Food Security and Nutrition in the World 2024,” International Fund for Agricultural Development, United Nations Children’s Fund, World Food Programme, World Health Organization, <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/d5be2ffc-f191-411c-9fee-bb737411576d/content>, (2025年2月7日アクセス)。
- 5) World Health Organization, “Obesity and overweight, 1 March 2024,” <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>, (2025年1月22日アクセス)。
- 6) The Food and Land Use Coalition, “Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use,” <https://www.foodandlandusecoalition.org/wp-content/uploads/2019/09/FOLU-GrowingBetter-GlobalReport.pdf>, (2025年1月22日アクセス)。
- 7) GBD 2021 Risk Factors Collaborators, “Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and 811 subnational locations, 1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021,” *Lancet* 403, no. 10440 (2024): 2162-2203., [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(24\)00933-4](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(24)00933-4).
- 8) Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Sustainable healthy diets: guiding principles,” World Health Organization, <https://www.who.int/publications/i/item/9789241516648>, (2025年1月22日アクセス)。
- 9) Walter Willett, et al., “Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems,” *Lancet* 393, no. 10170 (2019): 447-492., [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(18\)31788-4](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(18)31788-4).
- 10) 厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」<https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/dl/gaikyouR5.pdf>, (2025年1月29日アクセス)。
- 11) 厚生労働省「健康寿命の令和4年値について」<https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001363069.pdf>, (2025年1月29日アクセス)。
- 12) 原均, 岡村緑「IGTの疫学—国際比較を含めて—」『Diabetes Frontier』3 巻2 号(1992): 129-135.
- 13) Taulant Muka, et al., “The global impact of non-communicable diseases on healthcare spending and national income: a systematic review,” *European Journal of Epidemiology* 30, no. 4 (2015): 251-277., <https://doi.org/10.1007/s10654-014-9984-2>.
- 14) 厚生労働省「健康日本21(第三次)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kenkounippon21_00006.html, (2025年1月22日アクセス)。

- 15) 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会, 次期国民健康づくり運動プラン (令和6年度開始) 策定専門委員会, 歯科口腔保健の推進に関する専門委員会「健康日本21 (第三次) 推進のための説明資料 (令和5年5月)」厚生労働省, <https://www.mhlw.go.jp/content/001234702.pdf>, (2025年1月22日アクセス) .
- 16) 厚生労働省「自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会 報告書 (2021 (令和3) 年6月23日)」<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000836820.pdf>, (2025年1月22日アクセス) .
- 17) 厚生労働省「日本人の食事摂取基準 (2025年版)」策定検討会報告書 (令和6年10月)」<https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316585.pdf>, (2025年1月22日アクセス) .
- 18) 厚生労働省健康局健康課栄養指導室「食事摂取基準 (2020年版) における課題について」厚生労働省, <https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001128382.pdf>, (2025年1月22日アクセス) .
- 19) 農林水産省「知ってる? 日本の食料事情 2022～食料自給率・食料自給力と食料安全保障～」https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/attach/pdf/panfu1-12.pdf, (2025年1月22日アクセス) .
- 20) MIT Technology Review, “We’re on track to set a new record for global meat consumption,” <https://www.technologyreview.com/2021/04/26/1023636/sustainable-meat-livestock-production-climate-change/>, (2025年2月7日アクセス) .
- 21) Dariush Mozaffarian, Irwin Rosenberg and Ricardo Uauy, “History of modern nutrition science-implications for current research, dietary guidelines, and food policy,” *BMJ* 361 (2018): k2392., <https://doi.org/10.1136/bmj.k2392>.
- 22) Joram M. Posma, et al., “Nutriome-metabolome relationships provide insights into dietary intake and metabolism,” *Nature Food* 1, no. 7 (2020): 426-436., <https://doi.org/10.1038/s43016-020-0093-y>.
- 23) Sarah E. Berry, et al., “Human postprandial responses to food and potential for precision nutrition,” *Nature Medicine* 26, no. 6 (2020): 964-973., <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0934-0>.
- 24) National Institutes of Health, “2020–2030 Strategic Plan for NIH Nutrition Research,” https://dpcpsi.nih.gov/sites/default/files/2020NutritionStrategicPlan_508.pdf, (2025年1月22日アクセス) .
- 25) National Institutes of Health, “NIH awards \$170 million for precision nutrition study,” <https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-awards-170-million-precision-nutrition-study>, (2025年1月22日アクセス) .
- 26) Yuko Sato, et al., “Novel bile acid biosynthetic pathways are enriched in the microbiome of centenarians,” *Nature* 599, no. 7885 (2021): 458-464., <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03832-5>.
- 27) 佐々木敏『佐々木敏の栄養データはこう読む! 第2版』(東京: 女子栄養大学出版部, 2020).
- 28) Albert-László Barabási, Giulia Menichetti and Joseph Loscalzo, “The unmapped chemical complexity of our diet,” *Nature Food* 1, no. 1 (2020): 33-37., <https://doi.org/10.1038/s43016-019-0005-1>.
- 29) Yulseung Sung, Ya Chun Yu and Jung Min Han, “Nutrient sensors and their crosstalk,” *Experimental & Molecular Medicine* 55, no. 6 (2023): 1076-1089., <https://doi.org/10.1038/s12276-023-01006-z>.
- 30) Steven Andrew Baker and Jared Rutter, “Metabolites as signalling molecules,” *Nature*

Reviews Molecular Cell Biology 24, no. 5 (2023): 355-374., <https://doi.org/10.1038/s41580-022-00572-w>.

- 31) Romain Barrès, et al., “Non-CpG methylation of the PGC-1alpha promoter through DNMT3B controls mitochondrial density,” *Cell Metabolism* 10, no. 3 (2009): 189-198., <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2009.07.011>.
- 32) Mark A. Dawson and Tony Kouzarides, “Cancer Epigenetics: From Mechanism to Therapy,” *Cell* 150, no. 1 (2012): 12-27., <https://doi.org/10.1016/j.cell.2012.06.013>.
- 33) Almut Heinken, et al., “Genome-scale metabolic reconstruction of 7,302 human microorganisms for personalized medicine,” *Nature Biotechnology* 41, no. 9 (2023): 1320-1331., <https://doi.org/10.1038/s41587-022-01628-0>.
- 34) Guido Zampieri, et al., “Machine and deep learning meet genome-scale metabolic modeling,” *PLoS Computational Biology* 15, no. 7 (2019): e1007084., <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007084>.
- 35) Eran Blacher, et al., “Potential roles of gut microbiome and metabolites in modulating ALS in mice,” *Nature* 572, no. 7770 (2019): 474-480., <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1443-5>.
- 36) Akiyuki Taruno, et al., “CALHM1 ion channel mediates purinergic neurotransmission of sweet, bitter and umami tastes,” *Nature* 495, no. 7440 (2013): 223-226., <https://doi.org/10.1038/nature11906>.
- 37) Zhongming Ma, et al., “CALHM3 Is Essential for Rapid Ion Channel-Mediated Purinergic Neurotransmission of GPCR-Mediated Tastes,” *Neuron* 98, no. 3 (2018): 547-561.e10., <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.03.043>.
- 38) Kengo Nomura, et al., “All-Electrical Ca²⁺-Independent Signal Transduction Mediates Attractive Sodium Taste in Taste Buds,” *Neuron* 106, no. 5 (2020): 816-829.e6., <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.03.006>.
- 39) Kanae Demura, et al., “Cryo-EM structures of calcium homeostasis modulator channels in diverse oligomeric assemblies,” *Science Advances* 6, no. 29 (2020): eaba8105., <https://doi.org/10.1126/sciadv.aba8105>.
- 40) Winston W. Liu and Diego V. Bohórquez, “The neural basis of sugar preference,” *Nature Reviews Neuroscience* 23, no. 10 (2022): 584-595., <https://doi.org/10.1038/s41583-022-00613-5>.
- 41) Sara L. Prescott, et al., “An Airway Protection Program Revealed by Sweeping Genetic Control of Vagal Afferents,” *Cell* 181, no. 3 (2020): 574-589.e14., <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.03.004>.
- 42) Laura F. Seeholzer and David Julius, “Neuroendocrine cells initiate protective upper airway reflexes,” *Science* 384, no. 6693 (2024): 295-301., <https://doi.org/10.1126/science.adh5483>.
- 43) Tong Zhang, et al., “An inter-organ neural circuit for appetite suppression,” *Cell* 185, no. 14 (2022): 2478-2494.e28., <https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.05.007>.
- 44) John P. H. Wilding, et al., “Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity,” *New England Journal of Medicine* 384, no. 11 (2021): 989-1002., <https://doi.org/10.1056/nejmoa2032183>.
- 45) Tetsuya Yamada, et al., “Signals from intra-abdominal fat modulate insulin and leptin

- sensitivity through different mechanisms: neuronal involvement in food-intake regulation,” *Cell Metabolism* 3, no. 3 (2006): 223-229., <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2006.02.001>.
- 46) Kenji Uno, et al., “Neuronal pathway from the liver modulates energy expenditure and systemic insulin sensitivity,” *Science* 312, no. 5780 (2006): 1656-1659., <https://doi.org/10.1126/science.1126010>.
 - 47) Junta Imai, et al., “Regulation of pancreatic beta cell mass by neuronal signals from the liver,” *Science* 322, no. 5905 (2008): 1250-1254., <https://doi.org/10.1126/science.1163971>.
 - 48) Junpei Yamamoto, et al., “Neuronal signals regulate obesity induced beta-cell proliferation by FoxM1 dependent mechanism,” *Nature Communication* 8, (2017):1930., <https://doi.org/10.1038/s41467-017-01869-7>.
 - 49) Katsuhito Fujiu, et al., “A heart-brain-kidney network controls adaptation to cardiac stress through tissue macrophage activation,” *Nature Medicine* 23, no. 4 (2017): 611-622., <https://doi.org/10.1038/nm.4326>.
 - 50) Sohei Tsukita, et al., “Hepatic glucokinase modulates obesity predisposition by regulating BAT thermogenesis via neural signals,” *Cell Metabolism* 16, no. 6 (2012): 825-832., <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2012.11.006>.
 - 51) Toshiaki Teratani, et al., “The liver-brain-gut neural arc maintains the Treg cell niche in the gut,” *Nature* 585, no. 7811 (2020): 591-596., <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2425-3>.
 - 52) Hideki Katagiri, “Inter-organ communication involved in metabolic regulation at the whole-body level,” *Inflammation and Regeneration* 43, no. 1 (2023): 60., <https://doi.org/10.1186/s41232-023-00306-1>.
 - 53) Yu Tahara and Shigenobu Shibata, “Chronobiology and nutrition,” *Neuroscience* 253 (2013): 78-88., <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2013.08.049>.
 - 54) Momoko Imamura, et al., “Association Between Na, K, and Lipid Intake in Each Meal and Blood Pressure,” *Frontiers in Nutrition* 9 (2022): 853118., <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.853118>.
 - 55) Nic Fleming, “Your diet can change your immune system - here’s how,” *Nature* 634, no. 8034 (2024): 528-531., <https://doi.org/10.1038/d41586-024-03334-0>.
 - 56) Verena M. Link, et al., “Differential peripheral immune signatures elicited by vegan versus ketogenic diets in humans,” *Nature Medicine* 30, no. 2 (2024): 560-572., <https://doi.org/10.1038/s41591-023-02761-2>.
 - 57) 厚生労働省健康局健康課栄養指導室「健康日本21(第三次)について～栄養・食生活関連を中心に～」厚生労働省, <https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001122156.pdf>, (2025年1月22日アクセス)。
 - 58) M. Blum, et al., “Weight and body mass index at menarche are associated with premenopausal bone mass,” *Osteoporosis International* 12, no. 7 (2001): 588-594., <https://doi.org/10.1007/s001980170082>.
 - 59) Zhen Han, et al., “Maternal underweight and the risk of preterm birth and low birth weight: a systematic review and meta-analyses,” *International Journal of Epidemiology* 40, no. 1 (2011): 65-101., <https://doi.org/10.1093/ije/dyq195>.
 - 60) Kentaro Nakanishi, et al., “Severity of low pre-pregnancy body mass index and perinatal

outcomes: the Japan Environment and Children's Study," *BMC Pregnancy and Childbirth* 22, no. 1 (2022): 121., <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04418-3>.

- 61) OECD, "Health at a Glance 2019: OECD Indicators," https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2019/11/health-at-a-glance-2019_f58fa178/4dd50c09-en.pdf, (2025年2月26日アクセス) .
- 62) Keisuke Yoshii, et al., "Association Between Birth Weight and Prevalence of Cardiovascular Disease and Other Lifestyle-related Diseases Among the Japanese Population: The JPHC-NEXT Study," *Journal of Epidemiology* 34, no. 7 (2024): 307-315, <https://doi.org/10.2188/jea.JE20230045>.
- 63) Raphaella Joo, et al., "Examining the healthy human microbiome concept," *Nature Reviews Microbiology* (2024)., <https://doi.org/10.1038/s41579-024-01107-0>.
- 64) Keisuke Maeda, et al., "Reference body mass index values and the prevalence of malnutrition according to the Global Leadership Initiative on Malnutrition criteria," *Clinical Nutrition* 39, no. 1 (2020): 180-184., <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.01.011>.
- 65) Gerdien C. Ligthart-Melis, et al., "Frailty, sarcopenia, and malnutrition frequently (co-) occur in hospitalized older adults: a systematic review and meta-analysis," *Journal of American Medical Directors Association* 21, no. 9 (2020): 1216-1228., <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.03.006>.
- 66) Peter C. Konturek, et al., "Malnutrition in hospitals : it was, is now, and must not remain a problem!," *Medical Science Monitor* 21 (2015): 2969-2975., <https://doi.org/10.12659/MSM.894238>.
- 67) Naama Kanarek, Boryana Petrova and David M. Sabatini, "Dietary modifications for enhanced cancer therapy," *Nature* 579, no. 7800 (2020): 507-517., <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2124-0>.
- 68) Marina Miura, et al., "Removal of calciprotein particles from the blood using an adsorption column improves prognosis of hemodialysis miniature pigs," *Scientific Reports* 13, no. 1 (2023): 15026., <https://doi.org/10.1038/s41598-023-42273-0>.
- 69) Kazuhiro Shiizaki, et al., "Calcium phosphate microcrystals in the renal tubular fluid accelerate chronic kidney disease progression," *Journal of Clinical Investigation* 131, no. 16 (2021): e145693., <https://doi.org/10.1172/jci145693>.
- 70) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「CRDS-FY2024-WR-05 食・栄養に対する生体応答メカニズムの基盤的理解と健康・予防の知的基盤構築」<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-WR-05.html>, (2025年1月24日アクセス) .
- 71) Cătălina Cuparencu, et al., "Towards nutrition with precision: unlocking biomarkers as dietary assessment tools," *Nature Metabolism* 6, no. 8 (2024): 1438-1453., <https://doi.org/10.1038/s42255-024-01067-y>.
- 72) Omar Ramos-Lopez, José Alfredo Martinez and Fermin I. Milagro, "Holistic Integration of Omics Tools for Precision Nutrition in Health and Disease," *Nutrients* 14, no. 19 (2022): 4074., <https://doi.org/10.3390/nu14194074>.
- 73) Minqiang Wang, et al., "A wearable electrochemical biosensor for the monitoring of metabolites and nutrients," *Nature Biomedical Engineering* 6, no. 11 (2022): 1225-1235., <https://doi.org/10.1038/s41551-022-00916-z>.
- 74) Yu Takahashi, et al., "Organoid-derived intestinal epithelial cells are a suitable model for

- preclinical toxicology and pharmacokinetic studies,” *iScience* 25, no.7 (2022): 104542., <https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104542>.
- 75) Tatsuya Inui, et al., “Functional intestinal monolayers from organoids derived from human iPS cells for drug discovery research,” *Stem Cell research & Therapy* 15 (2024): 57., <https://doi.org/10.1186/s13287-024-03685-5>.
- 76) 富士フイルム株式会社「ヒトiPS 細胞由来腸管上皮細胞F-hiSIEC™」 <https://www.fujifilm.com/jp/ja/business/regenerative/ips-cells/f-hisiec>, (2025年2月10日アクセス) .
- 77) Nobuo Sasaki, Atsuki Imai and Toshiro Sato, “Co-Culture Studies using Human Colonic Organoids with Anaerobic Gut Bacteria,” *Journal of Intestinal Microbiology* 38, no. 3 (2024): 157-166., <https://doi.org/10.11209/jim.38.157>.
- 78) Dari Shalon, et al., “Profiling the human intestinal environment under physiological conditions,” *Nature* 617, no. 7961 (2023): 581-591., <https://doi.org/10.1038/s41586-023-05989-7>.
- 79) Yohei Kawana, et al., “Optogenetic stimulation of vagal nerves for enhanced glucose-stimulated insulin secretion and β cell proliferation,” *Nature Biomedical Engineering* 8, no. 7 (2024): 808-822., <https://doi.org/10.1038/s41551-023-01113-2>.
- 80) David Zeevi, et al., “Personalized Nutrition by Prediction of Glycemic Responses,” *Cell* 163, no. 5 (2015): 1079-1094., <https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.11.001>.
- 81) Chiara Dalla Man, Robert A. Rizza and Claudio Cobelli, “Meal simulation model of the glucose-insulin system,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 54, no. 10 (2007): 1740-1749., <https://doi.org/10.1109/tbme.2007.893506>.
- 82) David R. Jacobs and Linda C. Tapsell, “Food, not nutrients, is the fundamental unit in nutrition,” *Nutrition Reviews* 65, no. 10 (2007): 439-450., <https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2007.tb00269.x>.
- 83) Dariush Mozaffarian and David S. Ludwig, “Dietary guidelines in the 21st century—a time for food,” *JAMA* 304, no. 6 (2010): 681-682., <https://doi.org/10.1001/jama.2010.1116>.
- 84) Giulia Menichetti, Albert-László Barabási and Joseph Loscalzo, “Decoding the Foodome: Molecular Networks Connecting Diet and Health,” *Annual Review of Nutrition* 44, no. 1 (2024): 257-288., <https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-062322-030557>.
- 85) Selena Ahmed, et al., “Foodomics: A Data-Driven Approach to Revolutionize Nutrition and Sustainable Diets,” *Frontiers in Nutrition* 9 (2022): 874312., <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.874312>.
- 86) Andy Jarvis, et al., “Periodic Table of Food Initiative for generating biomolecular knowledge of edible biodiversity,” *Nature Food* 5, no. 3 (2024): 189-193., <https://doi.org/10.1038/s43016-024-00941-y>.
- 87) Serge Hercberg, et al., “The Nutrinet-Santé Study: a web-based prospective study on the relationship between nutrition and health and determinants of dietary patterns and nutritional status,” *BMC Public Health* 10 (2010): 242., <https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-242>.
- 88) Sanjeev Budhathoki, et al., “Association of Animal and Plant Protein Intake With All-Cause and Cause-Specific Mortality in a Japanese Cohort,” *JAMA Internal Medicine* 179, no. 11 (2019): 1509-1518., <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.2806>.
- 89) Ryoko Katagiri, et al., “Association of soy and fermented soy product intake with total and

cause specific mortality: prospective cohort study,” *BMJ* 368 (2020): m34., <https://doi.org/10.1136/bmj.m34>.

- 90) Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, “Etude NutriNet-Santé : la nutrition et la santé,” <https://etude-nutrinet-sante.fr/>, (2025年2月19日アクセス) .
- 91) Peter Scarborough, et al., “Vegans, vegetarians, fish-eaters and meat-eaters in the UK show discrepant environmental impacts,” *Nature Food* 4, no. 7 (2023): 565-574., <https://doi.org/10.1038/s43016-023-00795-w>.
- 92) Francesco Asnicar, et al., “Microbiome connections with host metabolism and habitual diet from 1,098 deeply phenotyped individuals,” *Nature Medicine* 27, no. 2 (2021): 321-332., <https://doi.org/10.1038/s41591-020-01183-8>.
- 93) Wesley Tay, et al., “Plant-based alternative proteins-are they nutritionally more advantageous?” *European Journal of Clinical Nutrition* 77, no. 11 (2023): 1051-1060., <https://doi.org/10.1038/s41430-023-01328-1>.
- 94) Darel Wee Kiat Toh, Akila SRV and Christiani Jeyakumar Henry, “Unknown impacts of plant-based meat alternatives on long-term health,” *Nature Food* 3, no. 2 (2022): 90-91., <https://doi.org/10.1038/s43016-022-00463-5>.
- 95) Inger-Cecilia Mayer Labba, et al., “Nutritional Composition and Estimated Iron and Zinc Bioavailability of Meat Substitutes Available on the Swedish Market,” *Nutrients* 14, no. 19 (2022): 3903., <https://doi.org/10.3390/nu14193903>.
- 96) Centers for Disease Control and Prevention, “PRISM: Prevention Impacts Simulation Model,” <https://prism-simulation.cdc.gov/app/cdc/prism/#/>, (2025年1月23日アクセス) .
- 97) Jack Homer, et al., “Simulating and evaluating local interventions to improve cardiovascular health,” *Preventing Chronic Disease* 7, no. 1 (2010): A18., http://www.cdc.gov/pcd/issues/2010/jan/08_0231.htm, (2025年2月22日アクセス) .
- 98) Gary Hirsch, et al., “A system dynamics model for planning cardiovascular disease interventions,” *American Journal of Public Health* 100, no. 4 (2010): 616-622., <https://doi.org/10.2105/ajph.2009.159434>.
- 99) Gary Hirsch, et al., “Using simulation to compare 4 categories of intervention for reducing cardiovascular disease risks,” *American Journal of Public Health* 104, no. 7 (2014): 1187-1195., <https://doi.org/10.2105/ajph.2013.301816>.
- 100) Jack Homer, et al., “Using simulation to compare established and emerging interventions to reduce cardiovascular disease risk in the United States,” *Preventing Chronic Diseases* 11 (2014): E195., <https://doi.org/10.5888/pcd11.140130>.
- 101) Shuhei Nomura, et al., “Forecasting disability-adjusted life years for chronic diseases: reference and alternative scenarios of salt intake for 2017–2040 in Japan,” *BMC Public Health* 20 (2020): 1475., <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09596-3>.
- 102) Nayu Ikeda, et al., “Economic effects of dietary salt reduction policies for cardiovascular disease prevention in Japan: a simulation study of hypothetical scenarios,” *Frontiers in Nutrition* 10 (2023): 1227303., <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1227303>.
- 103) Emmanuelle Kesse-Guyot, et al., “Sustainability analysis of French dietary guidelines using multiple criteria,” *Nature Sustainability* 3 (2020): 377-385., <https://doi.org/10.1038/s41893-020-0495-8>.
- 104) Louise Seconda, et al., “Conservative to disruptive diets for optimizing nutrition,

- environmental impacts and cost in French adults from the NutriNet-Santé cohort,” *Nature Food* 2, no. 3 (2021): 174-182., <https://doi.org/10.1038/s43016-021-00227-7>.
- 105) Dariush Mozaffarian, “Dietary and Policy Priorities for Cardiovascular Disease, Diabetes, and Obesity: A Comprehensive Review,” *Circulation* 133, no. 2 (2016): 187-225., <https://doi.org/10.1161/circulationaha.115.018585>.
- 106) Medicaid.gov, “Medicare Diabetes Prevention Program,” <https://www.medicare.gov/coverage/medicare-diabetes-prevention-program>, (2025年1月23日アクセス) .
- 107) NHS England, “NHS Type 2 Diabetes Path to Remission Programme,” <https://www.england.nhs.uk/diabetes/treatment-care/diabetes-remission/>, (2025年1月23日アクセス) .
- 108) David P. French, et al., “Preventing type 2 diabetes: A research agenda for behavioural science,” *Diabetic Medicine* 40, no. 8 (2023): e15147., <https://doi.org/10.1111/dme.15147>.
- 109) Wei Peng, “Design and evaluation of a computer game to promote a healthy diet for young adults,” *Health Communication* 24, no. 2 (2009): 115-127., <https://doi.org/10.1080/10410230802676490>.
- 110) Lemmy Schakel, et al., “The effects of a gamified approach avoidance training and verbal suggestions on food outcomes,” *PLoS One* 13, no. 7 (2018): e0201309., <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201309>.
- 111) Ching Yue Chow, et al., “Can games change children’s eating behaviour? A review of gamification and serious games,” *Food Quality and Preference* 80 (2020): 103823., <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2019.103823>.
- 112) Jéssica David Dias, et al., “Serious game development as a strategy for health promotion and tackling childhood obesity,” *Revista Latino-Americana de Enfermagem* 24 (2016): e2759., <https://doi.org/10.1590/1518-8345.1015.2759>.
- 113) Dennis Böhm, et al., “How can you save the world? Empowering sustainable diet change with a serious game,” in *2021 IEEE Conference on Games (CoG)* (IEEE, 2021), 1-7., <https://doi.org/10.1109/CoG52621.2021.9618895>.
- 114) Health Technology Analysts Pty Ltd, “The Potential Impact of Salt Reduction in Australia,” The George Institute for Global Health, <https://www.georgeinstitute.org/sites/default/files/documents/potential-impact-of-salt-reduction-in-australia.pdf>, (2025年1月23日アクセス) .
- 115) Nhung Nghiem, et al., “Health and economic impacts of eight different dietary salt reduction interventions,” *PLoS One* 10, no. 4 (2015): e0123915., <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0123915>.
- 116) Joshua T. Cohen, Peter J. Neumann and Milton C. Weinstein, “Does preventive care save money? Health economics and the presidential candidates,” *New England Journal of Medicine* 358, no. 7 (2008): 661-663., <https://doi.org/10.1056/nejmp0708558>.
- 117) The Health Star Rating, “Health Star Rating System,” <http://www.healthstarrating.gov.au/internet/healthstarrating/publishing.nsf/Content/home>, (2025年1月29日アクセス) .
- 118) Laxman Bablani, et al., “The impact of voluntary front-of-pack nutrition labelling on packaged food reformulation: A difference-in-differences analysis of the Australasian Health Star Rating scheme,” *PLoS Medicine* 17, no. 11 (2020): e1003427., <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003427>.
- 119) The George Institute for Global Health, “FoodSwitch App,” <https://www.georgeinstitute.org>.

org/projects/foodswitch, (2025年1月29日アクセス)。

- 120) The George Institute for Global Health, “ecoSwitch App,” <https://www.georgeinstitute.org/projects/ecoswitch-app>, (2025年1月29日アクセス)。
- 121) Allison Gaines, et al., “Switches in food and beverage product purchases can reduce greenhouse gas emissions in Australia,” *Nature Food* 5, no. 6 (2024): 524-532., <https://doi.org/10.1038/s43016-024-00971-6>.
- 122) Lynn Frewer, “Sus-Health – Sustainable and Healthy Diets for All,” Transforming UK Food Systems Programme, <https://ukfoodsystems.ukri.org/research-projects-training-reports/sus-health/>, (2025年1月23日アクセス)。
- 123) UK Research and Innovation, “Sus-Health. Sustainable and Healthy diets for all,” <https://gtr.ukri.org/projects?ref=BB%2FW017962%2F1>, (2025年1月23日アクセス)。
- 124) Knut Inge Klepp, et al., “New Tools - Developing tools for food system transformation, including food summary scores for nutrition and sustainability,” Norwegian Institute of Public Health, <https://www.fhi.no/en/cristin-projects/ongoing/new-tools---developing-tools-for-food-system-transformation-including-food-/>, (2025年1月23日アクセス)。
- 125) Directorate-General for Health and Food Safety, “Proposal for a revision of the Regulation on Food Information to Consumers (FIC),” European Commission, https://food.ec.europa.eu/food-safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation/proposal-revision-regulation-fic_en, (2025年1月23日アクセス)。
- 126) Mari Mohn Paulsen, et al., “Responses to the updated Nutri-Score algorithms in Norway: A qualitative study among food system actors in the NewTools-project,” *Food & Nutrition Research* 68 (2024)., <https://doi.org/10.29219/fnr.v68.10254>.
- 127) Ross C. Brownson, et al., “Revisiting concepts of evidence in implementation science,” *Implementation Science* 17, no. 1 (2022): 26., <https://doi.org/10.1186/s13012-022-01201-y>.
- 128) Per Nilsen, “Making sense of implementation theories, models and frameworks,” *Implementation Science* 10 (2015): 53., <https://doi.org/10.1186/s13012-015-0242-0>.
- 129) Andrea Sosa-Holwerda, et al., “The Role of Artificial Intelligence in Nutrition Research: A Scoping Review,” *Nutrients* 16, no. 13 (2024): 2066., <https://doi.org/10.3390/nu16132066>.
- 130) 厚生労働省「誰一人取り残さない日本の栄養政策～持続可能な社会の実現のために～」 <https://www.mhlw.go.jp/content/000587162.pdf>, (2025年2月13日アクセス)。
- 131) 文部科学省科学技術政策研究所「世界における我が国の健康栄養関連研究の状況と課題 ～論文を用いた国別・機関別ランキングによる分析～」 <http://www.nutrep.m.u-tokyo.ac.jp/publication/ja/3078.pdf>, (2025年2月7日アクセス)。
- 132) ShareAction, “ATNi publishes 5th Global Access to Nutrition Index – ShareAction response,” <https://shareaction.org/news/atni-publishes-5th-global-access-to-nutrition-index-shareaction-response>, (2025年1月23日アクセス)。
- 133) Access to Nutrition Foundation, “Global Index 2024,” <https://accesstonutrition.org/index/global-access-to-nutrition-index/>, (2025年1月23日アクセス)。
- 134) Access to Nutrition Foundation, “Global Index 2024 EXECUTIVE SUMMARY,” https://accesstonutrition.org/app/uploads/2024/11/ATNi_GI_executive_summary_final.pdf, (2025年1月24日アクセス)。

- 135) Melissa M. Lane, et al., “Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: umbrella review of epidemiological meta-analyses,” *BMJ* 384 (2024): e077310., <https://doi.org/10.1136/bmj-2023-077310>.
- 136) Fernanda Rauber, et al., “Consumption of ultra-processed food products and its effects on children’s lipid profiles: a longitudinal study,” *Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Disease* 25, no. 1 (2015): 116-122., <https://doi.org/10.1016/j.numecd.2014.08.001>.
- 137) Raquel de Deus Mendonça, et al., “Ultraprocessed food consumption and risk of overweight and obesity: the University of Navarra Follow-Up (SUN) cohort study,” *The American Journal of Clinical Nutrition* 104, no. 5 (2016): 1433-1440., <https://doi.org/10.3945/ajcn.116.135004>.
- 138) Bernard Srour, et al., “Ultraprocessed food consumption and risk of type 2 diabetes among participants of the NutriNet-Santé prospective cohort,” *JAMA Internal Medicine* 180, no. 2 (2020): 283-291., <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.5942>.
- 139) Bernard Srour, et al., “Ultra-processed food intake and risk of cardiovascular disease: prospective cohort study (NutriNet-Santé),” *BMJ* 365 (2019): l1451., <https://doi.org/10.1136/bmj.l1451>.
- 140) Bernard Srour, et al., “Ultra-processed foods and human health: from epidemiological evidence to mechanistic insights,” *Lancet Gastroenterology and Hepatology* 7, no. 12 (2022): 1128-1140., [https://doi.org/10.1016/s2468-1253\(22\)00169-8](https://doi.org/10.1016/s2468-1253(22)00169-8).
- 141) Mathilde Touvier, et al., “Ultra-processed foods and cardiometabolic health: public health policies to reduce consumption cannot wait,” *BMJ* 383 (2023): e075294., <https://doi.org/10.1136/bmj-2023-075294>.
- 142) Daniela Koios, Priscila Machado and Jennifer Lacy-Nichols, “Representations of Ultra-Processed Foods: A Global Analysis of How Dietary Guidelines Refer to Levels of Food Processing,” *International Journal of Health Policy and Management* 11, no. 11 (2022): 2588-2599., <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2022.6443>.
- 143) National Institutes of Health and U.S. Food and Drug Administration, “NIH-FDA Nutrition Regulatory Science: Overview,” Scientific Consulting Group, Inc., <https://www.scgcorp.com/jointnih-fdanrsw2024/Default>, (2025年1月24日アクセス) .
- 144) Lauren E. O’Connor, et al., “Perspective: A Research Roadmap about Ultra-Processed Foods and Human Health for the United States Food System: Proceedings from an Interdisciplinary, Multi-Stakeholder Workshop,” *Advances in Nutrition* 14, no. 6 (2023): 1255-1269., <https://doi.org/10.1016/j.advnut.2023.09.005>.
- 145) Barry M. Popkin, et al., “A policy approach to identifying food and beverage products that are ultra-processed and high in added salt, sugar and saturated fat in the United States: a cross-sectional analysis of packaged foods,” *Lancet Regional Health Americas* 32 (2024): 100713., <https://doi.org/10.1016/j.lana.2024.100713>.
- 146) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「CRDS-FY2023-SP-04 健康・医療リアルワールドデータ利活用基盤の構築と生成AIへの展開」<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-SP-04.html>, (2025年1月24日アクセス) .
- 147) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「CRDS-FY2023-WR-06 2050年の持続可能な食・栄養へのシナリオと社会の合意形成～人文・社会科学からのアプローチ」<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-WR-06.html>, (2025年1月24日アクセス) .

- 148) 内閣府「災害対応カードゲーム教材「クロスロード」(減災への取組)」内閣府防災情報のページ, <https://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/torikumi/kth19005.html>, (2025年1月24日アクセス) .
- 149) Richard D. Duke『ゲーミングシミュレーション 未来との対話』中村美枝子, 市川新 訳 (東京: アスキー, 2001).
- 150) UK Research and Innovation, “BBSRC launches new responsive mode spotlight pilot,” <https://www.ukri.org/news/bbsrc-launches-new-responsive-mode-spotlight-pilot/>, (2025年1月24日アクセス) .
- 151) European Innovation Council, “EIC 2023 work programme,” European Commission, https://eic.ec.europa.eu/eic-2023-work-programme_en, (2025年1月24日アクセス) .
- 152) European Innovation Council, “Challenge Guide – Precision nutrition,” European Commission, <https://www.horizon-europe.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/challenge-2023---precision-nutrition-10107.pdf>, (2025年1月29日アクセス) .
- 153) Morten Arendt Rasmussen and Thomas Sten Pedersen, “Common rheumatic disease can be prevented through the gut,” University of Copenhagen, <https://science.ku.dk/english/press/news/2024/common-rheumatic-disease-can-be-prevented-through-the-gut/>, (2025年1月24日アクセス) .
- 154) European Innovation Council, “The NutriEV project will explore extracellular vesicles to address obesity and other metabolic disorders,” NutriEV, <https://nutrievproject.eu/the-nutriev-project-will-explore-extracellular-vesicles-to-address-obesity-and-other-metabolic-disorders/>, (2025年1月24日アクセス) .
- 155) U.S. Food and Drug Administration, “Real-World Evidence,” <https://www.fda.gov/science-research/science-and-research-special-topics/real-world-evidence>, (2025年1月24日アクセス) .

作成メンバー

総括責任者	永井 良三	上席フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
総括責任者	谷口 維紹	上席フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
リーダー	戸田 智美	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
メンバー	上野 伸子	フェロー	環境・エネルギーユニット
			ライフサイエンス・臨床医学ユニット
	桑原 明日香	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
	小泉 聡司	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
	辻 真博	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
	徳永 友花	フェロー	環境・エネルギーユニット（～2024年3月）
	柴田 大輔	特任フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
	船木 美歩	特任フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット（～2024年9月）
	植松 淳	研修生	JST プログラムマネージャー

戦略プロポーザル

CRDS-FY2024-SP-03

次世代型食・栄養研究

～地球環境の持続可能性とヒトの健康を両立する食・栄養の実現へ～

STRATEGIC PROPOSAL

The Next Generation of Nutrition Science

Paving the way to sustainable healthy diets:
an integrated approach encompassing from molecular to society

令和 7 年 3 月 March 2025

ISBN 978-4-88890-963-1

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合には、本報告書の発行日の1ヶ月前の日付で入手しているものです。上記日付以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content after this date.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>